

Aula 07

CBM-PE (Oficial) Química

Autor:

Diego Souza

02 de Junho de 2026

Índice

1) Estequiometria - Teoria	3
2) Estequiometria - Questões Comentadas Instituto AOCP	42
3) Estequiometria - Questões Comentadas	51
4) Estequiometria - Lista de Questões Instituto AOCP	125
5) Estequiometria - Lista de Questões	130



ESTEQUIOMETRIA

Considerações Iniciais

Olá, pessoal! Tudo na paz?

Espero que estejam todos animados com o curso e, além de estudando a parte teórica, estejam resolvendo muitos exercícios. Hoje a resolução de exercícios será ainda mais necessária, pois vamos abordar um conteúdo que só se aprende praticando: ESTEQUIOMETRIA.

Embora a estequiometria seja temida por muito, adianto que, com atenção e noções sobre regra de três, todo mundo consegue mandar nesse assunto. Vale ressaltar, a importância desse conteúdo, pois, em 99% de provas de química, há pelo menos uma questão sobre estequiometria. Por isso, vale a pena ter um cuidado todo especial o aprendizado nesta aula, não é mesmo?

A aula vai iniciar com uma rápida revisão sobre conceitos basilares que precisaremos conhecer para adentrar na discussão da estequiometria. Se você já domina massa atômica, massa molecular, massa molar, mol, densidade, então pode pular o primeiro capítulo da aula. Se estiver em dúvida em algum desses tópicos, não custa nada dar uma rápida revisadinha, lendo o primeiro capítulo.

Vamos, então, dar início ao conteúdo de hoje. Ótima aula a todos! Forte abraço!

Instagram: Prof.DiegoSouza
Telegram: t.me/profdiegosouza
YouTube: Prof. Diego Souza

Conceitos basilares para estequiometria

Vamos agora fazer uma rápida revisão de alguns conceitos basilares que servirão de alicerce para estequiometria que será abordada no próximo capítulo. Caso já esteja totalmente seguro sobre conceitos como massa atômica, massa molecular, mol, massa molar e densidade, vá para o próximo capítulo.

Massa atômica

Como podemos presumir pelo nome, **massa atômica é a massa de um átomo**. Esse tipo de massa corresponde à **soma das massas individuais das partículas que compõe um átomo**, as quais são basicamente **prótons** e **nêutrons**, presentes no núcleo, e **elétrons**, presentes na eletrosfera do átomo. A massa do próton ou do nêutron é cerca de 1836 vezes a massa do elétron, por isso vamos considerar (aproximar) **a massa atômica (A) como sendo a soma dos prótons (Z) e nêutrons (N)**, desconsiderando a massa do elétron por ser desprezível perto da massa do átomo.

$$A = Z + N$$

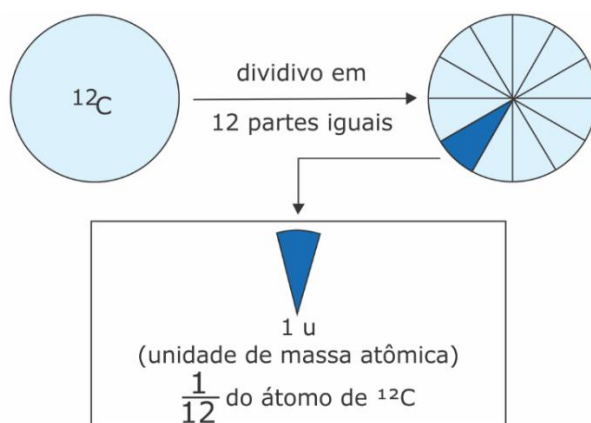


Desse raciocínio, podemos concluir que

Praticamente toda a massa de um átomo está concentrada em seus núcleos, onde estão situados os **prótons** e **nêutrons**.

Os átomos são invisíveis a olho nu e possuem uma massa muitíssimo pequena, o que nos impede de pesá-los individualmente. A alternativa encontrada foi convencionar uma unidade medida relativa, ou seja, determinar a massa de um átomo em relação a outro átomo que teve sua massa previamente convencionada como padrão.

Na prática, adotou-se a massa atômica do isótopo¹ 12 do Carbono (^{12}C) como padrão e convencionou-se que sua massa seria exatamente 12,0 **unidades de massa atômica**. Isso significa que **1 unidade de massa atômica (1 u) corresponde a $\frac{1}{12}$ da massa do ^{12}C** . A figura abaixo ilustra essas relações.



A unidade de massa atômica corresponde a $1,66 \cdot 10^{-24}$ g que é a massa aproximada de um próton ou de um nêutron. A partir da convenção, a unidade "u" passou a ser utilizada para todos os outros elementos. Por exemplo, a massa atômica do Oxigênio é aproximadamente 16u, sendo mais pesada que o átomo de Carbono que tem massa 12u. Podemos dizer ainda que o Oxigênio pesa 16 vezes $\frac{1}{12}$ da massa do ^{12}C .

Galerinha... Mas porque decidiram usar a massa do carbono 12 como padrão?

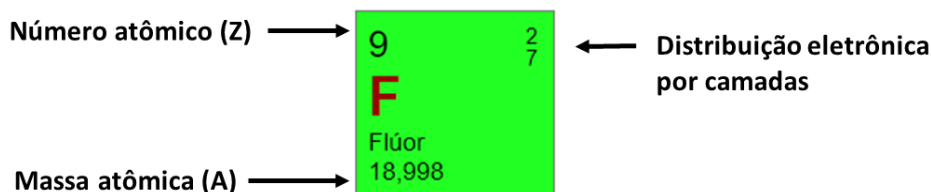
Porque era conveniente já que esse átomo possui número atômico 6 (6 prótons) e número de nêutrons também 6. Considerando que ele possui 6 prótons e 6 nêutrons, temos que seu núcleo é constituído de 12 partículas. Considerando ainda que a massa dos elétrons é desprezível, então, ao convencionarmos "u" (unidade de massa atômica) como sendo $1/12$ da massa do ^{12}C , é o mesmo dizer que "u" é a massa de um próton ou de um nêutron, que são praticamente iguais.

Observe abaixo como localizar na tabela periódica o número atômico (Z) e a massa atômica (A), tendo como exemplo o átomo de flúor.

¹ Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons ou número atômico (Z).



Na tabela periódica, já vimos que são fornecidos A e Z. Para encontrar o número de nêutrons (N) é bem fácil, basta subtrair, do valor arredondado de A, o Z, já que, conforme vimos, $A = Z + N$. No caso do flúor, temos $N = 19 - 9 = 10$ nêutrons. Por fim, vale destacar que se a massa do Flúor é 19 u, então esse átomo é mais pesado que o Carbono. Reforço isso para demonstrar que a unidade “u” foi criada para facilitar a discussão de massas tão pequenas e também para compararmos os diferentes elementos.



Fique atento! Ao ser informado fora da tabela periódica, a massa atômica (A) é apresentada, em geral, na parte superior e o número atômico (Z), na parte inferior, conforme ilustrado abaixo também para o Flúor. Para não confundir, lembre-se que, a exceção do hidrogênio em que $A = Z$, a massa atômica (A) será sempre maior que o número atômico (Z).



Massa atômica da tabela periódica

Na tabela periódica, repare que a massa atômica tabelada geralmente não é um número inteiro em unidades de massa atômica (u). Tomemos como exemplo o elemento Carbono, cuja massa atômica é 12,01u. Esse **valor de massa atômica tabelado corresponde à média ponderada da massa atômica de todos os seus isótopos**, que são átomos com o mesmo número de prótons ou **número atômico (Z)**, mas com diferente **massa atômica (A)**, também conhecida por **número de massa**. Isto significa que os isótopos, apesar de possuir mesmo Z, possuem diferentes número de nêutrons. A abundância do isótopo [de massa atômica] 12 do carbono é de aproximadamente 99%, enquanto a do isótopo 13 é de apenas 1%, calculando a média ponderada, como segue, obtém-se a massa atômica de 12,01u apresentada na tabela.

$$A_{\text{carbono}} \cong \frac{12 \times 99\% + 13 \times 1\%}{100\%} \cong 12,01\text{u}$$

Quase todos os outros elementos possuem isótopos e, por isso, suas massas tabeladas também são calculadas pela média ponderada da massa de seus isótopos. Vamos analisar outro exemplo, o Cloro (Cl), o qual possui dois isótopos: o de massa 35 e o de massa 37, os quais apresentam abundância de 75,4% e 24,6%, respectivamente. Realizando o mesmo cálculo de média ponderada, encontramos a massa atômica (A) indicada na tabela periódica, conforme apresentado abaixo:

$$A_{\text{cloro}} \cong \frac{35 \times 75,4\% + 37 \times 24,6\%}{100\%} \cong 35,45\text{u}$$



Massa molecular

Os átomos podem se ligar formando moléculas (isso já vimos). A **massa molecular (MM)** é, portanto, a soma das massas atômicas (A) dos átomos que a constituem. Tomemos como exemplo a molécula de oxigênio O_2 , o subíndice "2" indica que há dois átomos de oxigênio compondo essa molécula. Sendo assim, a massa de molécula será a soma da massa de dois átomos de oxigênio. Abaixo apresento o cálculo dessa massa molecular (MM) e de outros dois exemplos:

$$O_2(\text{oxigênio}): \quad MM = A_O + A_O = 2 \times (A_O) = 15,999u + 15,999u \cong 32u$$

$$H_2O(\text{água}): \quad MM = 2 \times (A_H) + A_O \cong 2 \times 1,0u + 16,0u \cong 18u$$

$$C_6H_{12}O_6(\text{glicose}): \quad MM = 6 \times A_C + 12 \times A_H + 6 \times A_O = 180,156u$$

Vale lembrar que muitas substâncias não se apresentam como moléculas, mas sim como compostos iônicos. A diferença principal é que, em compostos iônicos, há espécies iônicas (carregadas eletronicamente) compondo sua estrutura. Não se desespere, falaremos melhor sobre os compostos iônicos em outro momento. Por enquanto, apenas saiba que podemos ter substâncias moleculares e substâncias iônicas, beleza?

Quando se tratar de compostos iônicos, conceito que estudaremos mais adiante, deve-se utilizar o termo **massa fórmula (MF)** em substituição à **massa molecular (MM)**. Por exemplo, o $NaCl$, que é composto por espécies com carga (Na^+Cl^-), apresenta MF 58,5u, que é a soma das massas atômicas do sódio e do cloro (Note que a fórmula de calcular é a mesma da MM). Entretanto, em muitas literaturas e exercícios de química, por conveniência, acaba-se utilizando somente o termo massa molecular (MM) para moléculas e compostos iônicos. Beleza?!



Cuidado com os peguinhas! O exercício pode trazer que a massa de uma molécula de H_2O (água), por exemplo, é 18 g, o que está ERRADO. Assim como átomos, moléculas são unidades muitíssimo pequenas e seu peso é muito menor que 1 g. Nesse caso, a massa da molécula pesa 18 u (unidades de massa atômica). Cada u pesa somente $1,66 \cdot 10^{-24}$ g. O que pesa 18 g é 1 mol de água, que é bem diferente do peso de 1 molécula. Discutiremos o conceito de mol ainda nessa aula.

Massa molar de átomos e moléculas

Se por um lado os átomos são tão ínfimos que suas massas são medidas em unidade de massa atômica (u), por outro lado, os processos que envolvem a manipulação de compostos químicos (ex: processos industriais, tratamento de água) utilizam massas macroscópicas de reagentes químicos, medidas em gramas,



quilogramas e, em alguns casos, toneladas. Dessa divergência surgiu a necessidade de agrupar um número de átomos ou número de moléculas em nova unidade de medida chamada **mol**.

Para tanto, determinou-se experimentalmente quantos átomos estavam presentes em 12g do isótopo 12 do carbono e o resultado foi denominado **Número de Avogadro (NA)**:

$$N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$$

Isso quer dizer que **em 12g do Carbono-12 há $6,022 \cdot 10^{23}$ átomos que corresponde a 1 mol**. Esse raciocínio vale para qualquer átomo ou molécula, por exemplo:

- 16g do átomo oxigênio (O) contém $6,022 \cdot 10^{23}$ **átomos** e corresponde a 1 mol de oxigênio;
- 18g de água (H₂O) contém $6,022 \cdot 10^{23}$ **moléculas** ou 1 mol de água.

Desta forma,

Mol é uma unidade de medida muito utilizada na química, o qual corresponde a $6,022 \cdot 10^{23}$ de alguma coisa [ou melhor, de qualquer coisa].



Vamos imaginar que precisássemos de uma unidade de medida que reunisse um número de unidades muitíssimo maior que 12, no caso da dúzia, ou 10, no caso de uma dezena. Imagine que essa quantidade fosse $6,022 \cdot 10^{23}$ unidades. Pronto! Essa nova unidade de medida (que podemos entender facilmente de forma análoga à dúzia e à dezena) é o mol.

CBM-PE (Oficial) Química
www.estrategiaconcursos.com.br

10341953440 - Valério Ferreira de Albuquerque Filho

7
162

Por exemplo, enquanto uma dúzia de ovos contém 12 unidades, um mol de ovos contém $6,022 \cdot 10^{23}$ unidades. Na verdade, esse número é tão grande que nem existiria galinhas o suficiente para botar tantos ovos. Mas o conceito é simples. Lembre-se que mol corresponde a um número absurdamente alto, enquanto em 1 bilhão há nove zeros (1 000 000 000), em 1 mol são 23 zeros após o 6,022. Essa magnitude é necessária porque só “juntando” uma quantidade absurdamente grande de átomos ou moléculas para se obter uma massa macroscópica em gramas. *Entendeu?*

A massa correspondente a 1 mol de um dado átomo, molécula ou composto é denominada **massa molar (M)**. Na prática, se reunirmos $6,022 \cdot 10^{23}$ unidades de alguma coisa, a exemplo de ovos, e pesarmos, vamos obter a **massa molar de ovos**. Reunindo $6,022 \cdot 10^{23}$ de átomos de carbono e levamos a uma balança de laboratório, obteremos a massa de 12 gramas. Por isso, **M é 12g para o carbono**.

Lembra que calculamos a MM da glicose ($C_6H_{12}O_6$) como sendo 180,156u? Para obter sua M, basta substituir em MM a unidade “u” por “g.mol⁻¹”, ou seja, 1 mol ($6,022 \cdot 10^{23}$ moléculas) de glicose tem peso 180,156g. M é 12g para o átomo Carbono, enquanto que M é 18g para a molécula de água (H_2O). Reforçando: se pesarmos 18 g de água pura, obteremos $6,022 \cdot 10^{23}$ moléculas. O **número de mols (n)** presentes, também conhecido como **quantidade de matéria**, em uma dada **massa (m)**, pode ser calculado por meio da seguinte relação:

$$n = \frac{m}{M}$$

ESCLARECENDO!



Por exemplo: quantos mols estão presentes em 100g de gás carbônico (CO₂)?

Primeiro passo (calcular a MM ou M):

$$M = 12,01g \cdot \text{mol}^{-1} + 2 \times 16g \cdot \text{mol}^{-1} = 44,01g \cdot \text{mol}^{-1}$$

Segundo passo (aplicar na fórmula):

$$n = \frac{m}{M} = \frac{100g}{44,01g \cdot \text{mol}^{-1}} \cong 2,27\text{mol}$$

Há quem prefira, em substituição ao segundo passo, estruturar uma regra de três simples. O resultado será o mesmo. Veja como fica:

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol de CO}_2 & & 44,01g \text{ (leia-se: 1 mol de CO}_2 \text{ está para 44,01g)} \\ x & & 100,0g \end{array}$$

Em seguida, multiplica-se cruzado e isola o x, obtendo como resultado 2,27mol. Isto significa que 100 g de gás carbônico corresponde a 2,27 mol dessa substância.



A relação entre o mol e volume é particularmente importante para situações em que a matéria se encontra no estado gasoso. É possível determinar o volume ou espaço ocupado a partir do número de mols, pois **1 mol ou $6,022 \cdot 10^{23}$ moléculas de qualquer gás (substância gasosa) sempre apresenta o mesmo volume de 22,4 L** nas condições normais de temperatura e pressão (CNP) – 0°C e 1 atm. Esse volume fixo é denominado **volume molar**.

Grandezas, massa, volume e densidade

Em ciências, dentre elas a química, estamos sempre realizando medidas. Mede-se o tempo, velocidade (distância/tempo), volume, massa, temperatura. Essas medidas também estão muito presentes no cotidiano e, às vezes, nem percebemos. Os produtos líquidos, por exemplo, pagamos valores proporcionais ao volume. Por outro lado, produtos no estado sólido tais como carnes e hortaliças, pagamos o valor proporcional ao peso. Por exemplo, uma embalagem de 2,0L (litro) de refrigerante custa mais que uma embalagem de 500 mL (mililitro) ou 0,5 L. No primeiro dia de aula de inglês, por exemplo, você saiu com antecedência de casa e cronometrou o tempo gasto, em horas ou em minutos, da sua casa até o curso. No segundo dia em diante, você considerou aquele tempo para decidir quantos minutos antes precisa sair de casa para não chegar atrasado à aula. Exemplificamos aqui três tipos de grandezas (peso, volume e tempo), mas é claro que existe uma gama bem diversificada de outras grandezas (ex: temperatura, velocidade, densidade, umidade), sobretudo em química.

Grandeza é tudo que pode ser medido.

Para medirmos essas grandezas, precisamos das chamadas **unidades de medida**. Hora e minutos são duas unidades de medida da grandeza tempo. Quilograma e grama, da grandeza massa. Graus Celsius e Fahrenheit, de temperatura. *Mas com foram encontradas essas unidades?*

As unidades de medidas foram convencionadas, ou seja, escolhidas ao acaso. Por exemplo, mediu um certo intervalo de tempo curto e definiu como sendo *s* (segundo). Em seguida, definiu-se arbitrariamente que 1 min (minuto) corresponderia a soma de 60s. Da mesma maneira definiu-se a unidade hora. Em suma: quando alguém lhe perguntar por que 1 min tem 60 s, você pode responder: *Porque alguém quis que fosse assim!*

Com o intuito de padronizar, sempre que possível, as medições, foi estabelecido um conjunto como sendo o **Sistema Internacional de Unidades (SI)**. Veja algumas unidades do SI na tabela abaixo.

Grandeza	Unidade do SI	Símbolo
Massa	Quilograma	Kg
Temperatura	Kelvin	K
Tempo	Segundo	s
Comprimento ou distância	Metro	m
Área	Metro quadrado	m ² (m x m)
Volume	Metro cúbico	m ³ (m x m x m)

Para medir nossa massa corporal é interessante utilizar a unidade Kg. No entanto, nem sempre é conveniente utilizar as unidades do SI. Vimos que 1 mol de água pesa apenas 18 g (grama). Se fossemos medir essa quantidade em quilogramas teríamos 0,018. Imagine agora medir a massa de 1 molécula em quilograma, seria

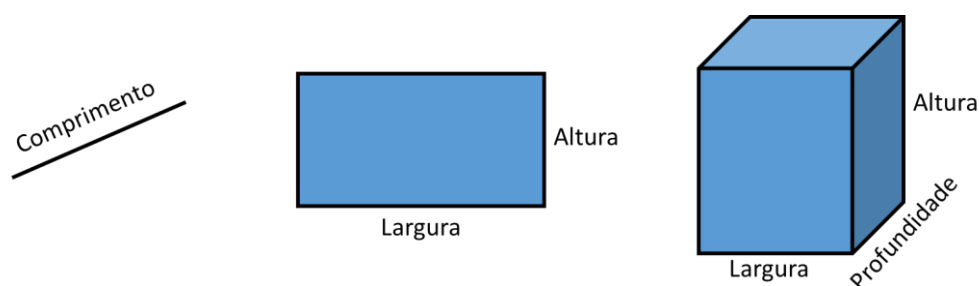


ainda mais inconveniente. Por isso, diferentes unidades de massa aparecerão em exercícios e você precisará saber interconvertê-las. Para ajudar nessa tarefa, segue algumas relações úteis para unidades de massa:

1 ton (tonelada) = 1000 Kg
1 kg = 1000 g
1 g = 1000 mg (miligrama)
1 mg = 1000 µg (micrograma)

Vimos no SI que comprimento é medido em m; área em m²; e volume em m³. *Mas por que existe essa diferença?*

Acompanhe nossa discussão correlacionando-a com as figuras abaixo. No caso de uma linha, temos apenas uma dimensão (distância) que pode ser medida em metros (m). Já na figura do retângulo, ou qualquer outra figura planar (triângulo, quadrado, etc), temos uma região contida no seu interior, que é denominada área e pode ser medida utilizando apenas 2 dimensões, cada dimensão pode ser medida em m e, por isso, a unidade resultante é m x m ou m². Essa multiplicação ocorre porque para encontrar a área de um quadrado devemos multiplicar sua largura por sua altura [ou lado x lado]. Por fim, em um prisma temos três dimensões (largura, profundidade e altura). Multiplicando as três dimensões, encontramos o volume contido na figura geométrica. Se cada dimensão pode ser medida em m, então a unidade de volume será m x m x m (m³).



Segue algumas relações úteis entre unidades de medida de volume:

1 m ³ = 1000 dm ³ (decímetro cúbico) = 1000 L (litro)
1 dm ³ = 1 L = 1000 cm ³ (centímetro cúbico) = 1000 mL
1 cm ³ = 1 mL = 1000 µL (microlitro)

Da relação entre massa e volume, temos uma nova grandeza muito útil em química, a densidade. A **densidade (d)**, também chamada **massa específica**, é a relação entre a massa (m) e volume (V) de um dado corpo:

$$d = \frac{m}{V}$$

A unidade de densidade no SI (Sistema Internacional de Medida) é kg/m³ (kg.m⁻³). Outras unidades usuais são g/cm³, g/mL, kg/dm³ e kg/L. As duas primeiras e as duas últimas são conceitualmente equivalentes entre si, pois **1 cm³ corresponde a 1mL e 1dm³ corresponde a 1L (MEMORIZE ESSAS RELAÇÕES)**. Do ponto de vista numérico, todas as 4 unidades de densidade se equivalem, pois, se pegarmos, por exemplo, g/cm³ e



multiplicarmos por 1000 o numerador e denominador, não modificaremos o seu resultado, e obteremos $1000\text{g}/1000\text{cm}^3$ que correspondem a $1\text{kg}/\text{dm}^3$.

Vale lembrar que toda matéria possui massa e ocupa um volume, independente do seu estado físico (sólido, líquido ou gasoso). Desta forma, a densidade pode ser medida para líquidos, sólidos e gás. Veja o exemplo na figura abaixo. Podemos medir o volume de uma pedra, inserindo-a em uma proveta graduada (recipiente utilizado em laboratórios para medir volumes) com um volume V_1 de água. Após a adição da pedra dentro do líquido, o menisco subirá para um volume maior, V_2 , sendo o volume da pedra $V_2 - V_1$.



A massa (m) da pedra pode ser pesada em uma balança analítica e a densidade obtida pela relação m/V .

Da análise da fórmula da densidade ($d = m/V$), notamos que densidade é diretamente proporcional à massa (m). Isto significa que, quanto maior a massa em um volume fixo, maior será a densidade do material. Por outro lado, na mesma fórmula, notamos que densidade é inversamente proporcional ao volume (V). Sendo assim, considerando uma massa fixa, quanto maior o volume de um objeto, menor será a sua densidade. Tranquilo essas relações, não é mesmo?

Materiais mais densos passam a impressão de serem mais pesados porque eles concentram uma maior massa em um menor volume. Metais, em geral, são materiais densos e, por isso, pequenos pedaços (volumes pequenos) de metais apresentam uma maior massa. Por outro lado, algodão é um material pouco denso e, por isso, grandes volumes desse material estão associados a massa pequena.

Estequiometria

Noções iniciais sobre estequiometria

Vamos agora dar início a discussão sobre estequiometria, mas antes de prosseguirmos, não esqueça de memorizar desta as seguintes informações:





Número de Avogadro: $6,022 \cdot 10^{23}$
Mol é uma unidade de medida que reúne $6,022 \cdot 10^{23}$ unidades (unitárias) de qualquer coisa “Número de mols” é sinônimo de “quantidade de matéria”
Massa molar (M) é a massa que reúne $6,022 \cdot 10^{23}$ de átomo, molécula ou composto. É expresso em $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
O valor numérico de massa molecular (MM) e massa molar (M) são idênticos. A diferença é que aquela é medida em “u” e está em $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
1 mol ou $6,022 \cdot 10^{23}$ moléculas de qualquer gás sempre apresenta o mesmo volume de 22,4 L, chamado volume molar , nas CNTP.

Os conceitos ensinados até aqui são tranquilos e não há dificuldades em aplicá-los separadamente. Provavelmente você já conhecia todos e fez, durante a leitura até aqui, apenas uma revisão. Conforme dito anteriormente, todas as relações estudadas na Teoria Atômico-Molecular são importantes para realizarmos os cálculos estequiométricos.

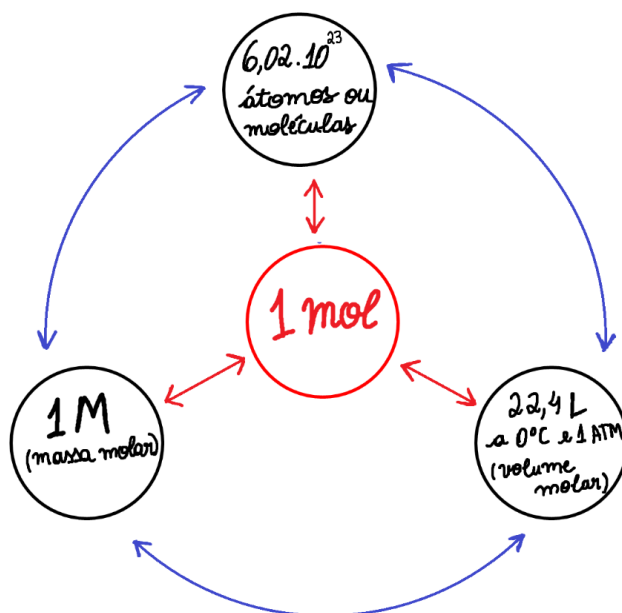
Vou explicar algumas orientações mais gerais de resolução de exercícios de estequiometria e, em seguida, vamos praticar, resolvendo muitos exercícios, que é a melhor maneira de compreender esse conteúdo, beleza?!

O exercício será de estequiometria ou Teoria Atômico-Molecular, toda vez que o foco do exercício for concentrações de soluções, massas, volumes, etapas de diluição de uma solução, número de mols, pureza, dentre outros termos relacionados à medição de substâncias e suas respectivas purezas. Para resolver esse tipo de exercício, siga as seguintes orientações básicas:

- 1. Caso envolva uma reação, baseie-se na equação química devidamente balanceada.** Em muitos casos, a equação química balanceada é fornecida, já em outros, você deverá balancear.
- 2. Aplique as relações estudadas entre mol, massa, massa molar, volume molar, número de mols e número de Avogadro.**
- 3. Para toda relação que não houver fórmula pré-definida ou que você não se lembrar da fórmula, aplique a REGRA DE TRÊS.**

O esquema abaixo [não reparem minha letra] resume muito do que já estudamos e ele será muito útil para você acertar ao montar as regras de três:





Notamos no esquema acima que o mol é “o centro das atenções” e, por meio das setas bidirecionais, podemos ver que tudo se comunica, sem necessariamente envolvermos 1 mol. Por exemplo, $6 \cdot 10^{23}$ de moléculas de um gás qualquer, ex: O_2 , corresponde a 22,4 L nas CNTP ($^{\circ}C$ e 1 atm). Em outro exemplo, podemos dizer que 1 mol corresponde a 1 vez a massa molar. Todas as relações do esquema poderão ser úteis para montar a regra de três para solução do problema.

Para ajudá-los ainda mais na estruturação das regras de três, montei uma tabela abaixo que nos ajuda a entender as diversas possibilidades de regra de três.

Conhecido ou fornecido:	1 mol	Contém: $6,022 \cdot 10^{23}$ unidades (átomos ou moléculas ou espécies).	Que possui uma dada MM (calculada, usando tabela periódica).	E se for gás, ocupará um volume de 22,4 L.
Destacando apenas os valores (1ª linha da regra de três).	1 mol	$6,022 \cdot 10^{23}$	M	22,4
2ª linha da regra de três.	x mols	y unidades	z (g/mol)	k litros
Montagem e resolução:	É necessário conhecer dois valores da 1ª linha. Posicione um dos valores fornecidos pelo enunciado abaixo do valor correspondente ao da 1ª linha. O outro valor será o objetivo (resolução) do exercício. Para esse valor objetivo, aplique uma letra e multiplique cruzado. Por exemplo: 100 g de água corresponde a quantos mols? $\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol de H}_2\text{O} & \xrightarrow{\quad \quad} & 18 \text{ g (M)} \\ x & \nwarrow \nearrow & \\ & 100 \text{ g} & \\ & x = 5,56 \text{ mols} & \end{array}$ DICA: verifique sempre se a unidade de cima corresponde à unidade da linha de baixo, pois isso é, quase sempre, necessário.			



Antes que eu me esqueça, alguns exercícios de estequiometria podem cobrar conhecimentos sobre soluções e suas concentrações. No entanto, como teremos uma aula dedicada ao tema soluções, deixo para trabalhar tais exercícios naquela aula.

Agora, sem mais demora, vamos praticar o que aprendemos até aqui sobre estequiometria? Se liga na resolução que lá tem um Bizu importante.



(PUC-PR) Em 100 gramas de alumínio, quantos átomos deste elemento estão presentes? Dados: $M(\text{Al}) = 27 \text{ g/mol}$ $1 \text{ mol} = 6,02 \times 10^{23} \text{ átomos}$.

- a) $3,7 \times 10^{23}$
- b) 27×10^{22}
- c) $3,7 \times 10^{22}$
- d) $2,22 \times 10^{24}$
- e) $27,31 \times 10^{23}$

Comentários:

Já nos foi informado, no enunciado, a massa molar do alumínio, 27 g/mol , mas se não fosse, poderíamos verificar por meio de sua massa atômica na tabela periódica. Com base nessa informação, podemos estruturar a seguinte regra de três:

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol de Al} & \underline{\hspace{2cm}} & 27 \text{ g} \\ x & \underline{\hspace{2cm}} & 100 \text{ g} \end{array}$$

Podemos ler a regra de três como segue: “1 mol de alumínio pesa 27 g (primeira linha), então 100 g de alumínio corresponde a x (segunda linha)”. Lembre-se, devemos colocar grama embaixo de grama ou qualquer outra que seja a unidade.

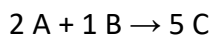
Se resolvêssemos a regra de três acima, encontraríamos a quantidade de mols em 100 g e precisaríamos estruturar mais uma regra de três para encontrar o número de átomos. Então, **preste atenção no Bizu:** como nós queremos encontrar número de átomos, vamos substituir “1 mol” por seu correspondente “ $6,02 \cdot 10^{23}$ átomos”. Desta forma, economizamos um passo (uma regra de três), veja:

$$\begin{array}{rcl} 6,02 \cdot 10^{23} \text{ átomos de Al} & \underline{\hspace{2cm}} & 27 \text{ g} \\ x & \underline{\hspace{2cm}} & 100 \text{ g} \end{array}$$
$$27 \cdot x = 100 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \text{ átomos}$$
$$x = 2,22 \cdot 10^{24} \text{ átomos}$$

Resposta: D



Haverá outros exercícios de estequiometria que a estruturação da regra de três se baseará nos coeficientes estequiométricos da reação. Por exemplo, a partir da reação abaixo, responda: quantos mols de C serão produzidos a partir da reação completa de 8 mols de A?



A, B e C são representações genéricas de compostos químicos. Por meio dos coeficientes, sabemos que 2 mols de A produzem 5 mols de C, então devemos utilizar essa relação para estruturar nossa regra de três. Veja:

2 mol A		5 mol C
8 mol A		x
x = 20 mols de C		

O resultado do nosso cálculo significa que 8 mols de A, quando reagidos completamente, resultam em 20 mols de A.

O exercício a seguir foi escolhido a dedo para você perceber novamente que existem diferentes caminhos que levam à resposta: uns mais longos, outros mais curtos. Meu intuito é, de quando em vez, fazer um paralelo entre eles para que opte por aquele mais intuitivo para você, mas [é claro] prefiro que opte pelos caminhos mais curtos para ganhar tempo no dia da prova.



(Adaptado de FGV - 2012) Trinitrato de glicerina (TNG), fórmula molecular $C_3H_5N_3O_9$, também denominado nitroglicerina, é o éster trinitrado do propanotriol (...). O TNG é um líquido oleoso, insolúvel em água e extremamente sensível, não apenas à temperatura, mas também ao choque mecânico, motivo pelo qual deve ser manuseado com extremo cuidado. Sua combustão ao ar está descrita abaixo:



A combustão completa de 1 mol de TNG (Massa molecular=227g) produz um volume de gás carbônico nas Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP) de:

- a) 11,2L
- b) 22,4L
- c) 33,6L
- d) 44,8L
- e) 67,2L



Comentários:

Devemos utilizar os coeficientes da equação para estruturar nossa regra de três e verificar quantos litros de CO_2 existem na combustão de 1 mol de TNG. Segundo a reação:

4 mols de TNG _____ 12 mols de CO_2

1 mol de TNG _____ x mols de CO_2

BIZU: se resolvêssemos a regra de três acima, encontraríamos o número de mols produzidos de CO_2 . Em seguida, seria necessário transformar esse número de mols de CO_2 em volume por outra regra de três, utilizando a relação em que 1 mol de qualquer gás (substância gasosa) sempre apresenta o volume de 22,4 L nas CNTP. Entretanto, sugiro que substitua “12 mols de CO_2 ” por “12 . 22,4L de CO_2 ”, pois são equivalentes, não é mesmo? Desta forma, o cálculo fica simplificado e você encontrará o resultado em apenas 1 regra de três.

Ao reescrevermos a relação acima, substituindo cada mol de CO_2 por 22,4L, temos:

4 mols de TNG _____ 12 . 22,4L de CO_2

1 mol de TNG _____ x

x = 67,2L de CO_2

Resposta: letra E

Quero agora chamar sua atenção para densidade, já que ela tem aparecido em muitos exercícios de estequiometria [Lembre-se: densidade é diferente de concentração]. A densidade é muito útil no cotidiano de um laboratório e talvez por isso tem aparecido tanto em prova. Para ilustrar, analisemos o seguinte exemplo:

Exemplo prático: Considere que o Ácido sulfúrico (H_2SO_4) concentrado possui densidade $1,84\text{g}/\text{cm}^3$ e massa molar $98\text{g}/\text{mol}$. Caso quiséssemos medir um 1 mol desse ácido, em tese, bastaria pesar 98g, não é mesmo?! Entretanto, não é muito viável pesar o H_2SO_4 por ele ser um reagente no estado líquido a temperatura ambiente, além de ser forte agente oxidante o que pode danificar a balança analítica. O mais comum é medirmos o volume dos reagentes líquidos. Para o H_2SO_4 , é recomendável a utilização de uma proveta. Nesses casos, devemos utilizar a densidade tabelada para converter a massa desejada, 98 g, em volume, como segue:

$$d = \frac{m}{V} \rightarrow 1,84\text{g} \times \text{cm}^{-3} = \frac{98\text{g}}{V} \rightarrow V = 53,3\text{mL}$$

Assim, ao medir 53,3 mL de ácido sulfúrico (H_2SO_4) concentrado, teremos o corresponde a 1 mol desse ácido ou $6,022 \cdot 10^{23}$ moléculas.

Para finalizar a primeira parte sobre estequiometria, selecionei um exercício em que, para obter a reação global, de interesse, será necessário somarmos as reações intermediárias (etapas). Isso é bem comum em termodinâmica, ao estudar lei de Hess, mas em alguns exercícios de estequiometria também será útil. Lembro que uma reação pode ter seus coeficientes estequiométricos multiplicados ou divididos, desde que todos sofram a mesma operação. Além disso, se necessário, reações intermediárias podem ser invertidas para viabilizar a obtenção da reação global (desejada).





(UERJ 2017/2) Durante a Segunda Guerra Mundial, um cientista dissolveu duas medalhas de ouro para evitar que fossem confiscadas pelo exército nazista. Posteriormente, o ouro foi recuperado e as medalhas novamente confeccionadas.

As equações balanceadas a seguir representam os processos de dissolução e de recuperação das medalhas.

Dissolução



Recuperação



Admita que foram consumidos 252 g de HNO_3 para a completa dissolução das medalhas.

Nesse caso, a massa, de NaHSO_3 , em gramas, necessária para a recuperação de todo o ouro corresponde a:

- A) 104
- B) 126
- C) 208
- D) 252

Comentários:

O exercício apresenta duas reações, uma corresponde ao processo de dissolução do ouro de medalhas e a outra apresenta o processo de recuperação. Os principais agentes para dissolução e recuperação do ouro são as substâncias HNO_3 e NaHSO_3 , respectivamente.

Precisamos encontrar a equação global do processo para, a partir das relações estequiométricas, descobrirmos a massa de NaHSO_3 , em gramas, necessária para a recuperação de ouro, quando é utilizado 252 g de HNO_3 para dissolução das medalhas.

Para tanto, de início, vamos calcular a massa molar de HNO_3 e NaHSO_3 .

HNO_3



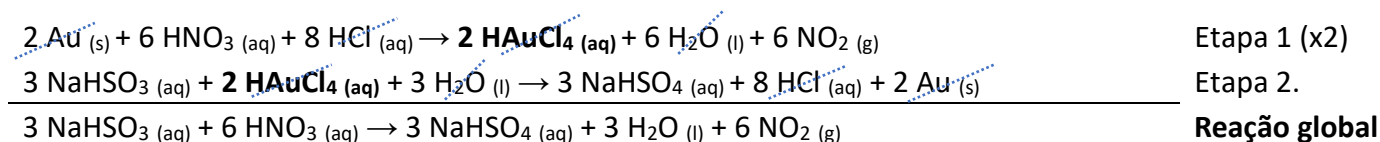
$$M = 1 + 14 + (3 \times 16) = 63 \text{ g/mol}$$



$$M = 23 + 1 + 32 + (3 \times 16) = 104 \text{ g/mol}$$

Em termoquímica e eletroquímica, iremos explorar melhor a soma de reações. Por enquanto, adianto-lhe que podemos somar as reações parciais para obter a reação global. As substâncias que estão em lados opostos se anulam para formação da reação global. Ressalto que para obtermos a reação global por meio de reações consecutivas (em etapas), devemos eliminar o intermediário da reação (espécie produzida da primeira etapa e consumida na segunda etapa). Nesse caso, o intermediário da reação é a espécie **HAuCl₄**. Para eliminarmos essa espécie da equação global, devemos igualar os coeficientes estequiométricos **HAuCl₄** nas duas reações. Para tanto, iremos multiplicar a primeira reação por 2.

Podemos obter a reação global da seguinte forma:



Antes de relacionarmos quantidades de NaHSO₃ e HNO₃, devemos transformar os da 252 g de HNO₃ utilizados em número de mols, conforme apresentado abaixo:

$$\begin{array}{ccc}
 1 \text{ mol HNO}_3 & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & 63 \text{ g} \\
 \times & \leftarrow \quad \quad \quad \rightarrow & 252 \text{ g} \\
 & \quad \quad \quad & x = 4 \text{ mols de HNO}_3
 \end{array}$$

Agora, com base nesse número de mols e na relação fornecida pela equação global, em que 3 mols NaHSO₃ reagem com 6 mols de HNO₃, podemos estruturar uma regra de três para calcular a massa de NaHSO₃ necessária para recuperação do ouro.

$$\begin{array}{ccc}
 3 \text{ mols NaHSO}_3 & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & 6 \text{ mol HNO}_3 \text{ (aq)} \\
 3 \times 104 \text{ g NaHSO}_3 & \leftarrow \quad \quad \quad \rightarrow & 6 \text{ mols de HNO}_3 \\
 \times & \quad \quad \quad & 4 \text{ mols} \\
 & \quad \quad \quad & x = 208 \text{ g de NaHSO}_3
 \end{array}$$

Resposta: letra C

Rendimento de uma reação e pureza de reagentes

Até aqui, resolvemos exercícios considerando que as reações se processaram com 100% de rendimento. No entanto, na vida real (nos experimentos, na indústria, nos laboratórios), isso quase não acontece e o rendimento é inferior a 100% por diversos motivos: baixa pureza dos reagentes; condições experimentais não otimizadas; limitação da reação por estar em equilíbrio; dentre outros. Mas não se preocupe com isso, a não ser que seja informado no enunciado que a reação tem rendimento inferior a 100% ou que a pureza de algum reagente é menor que 100%.





Toda vez que o enunciado não fizer menção ao rendimento da reação ou à pureza dos reagentes, considere rendimento 100%. Caso contrário o rendimento e/ou pureza deverão ser considerados nos cálculos estequiométricos.

Vamos praticar essa particularidade?



(CESGRANRIO - Téc. Operação Júnior - Petrobras - 2014) O silício pode ser obtido a partir de uma matéria-prima muito abundante, o óxido de silício (SiO_2). No processo, a matéria-prima é reduzida pela reação com carbono, segundo a equação abaixo.



Se, em uma certa condição experimental, obteve-se 787 kg de silício a partir de 2.000 kg de SiO_2 , o rendimento percentual da reação foi de

Dado

$M_{\text{Si}}: 28 \text{ g mol}^{-1}$

$M_{\text{O}}: 16 \text{ g mol}^{-1}$

- A) 42,4%
- B) 60,0%
- C) 84,4%
- D) 91,8%
- E) 100%

Comentários:

Questão bem interessante, pois informa a quantidade de um produto (787 kg de silício, Si) a partir de uma quantidade de reagente (2.000 kg de SiO_2) e pergunta-se o rendimento da reação. Nesse caso, devemos nos questionar o seguinte: se o rendimento fosse 100%, quanto produto seria formado Si? Por meio da reação, sabemos que 1 mol de SiO_2 está para 1 mol de Si.

1 mol de SiO_2 _____ 1 mol de Si



Como nossa relação está em massa, precisamos converter a relação acima para massa também. Para tanto, precisaremos calcular a massa molar de cada uma das espécies, como segue:

$$M(\text{SiO}_2) = 28 + 2 \cdot 16 = 60 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$M(\text{Si}) = 28 \text{ g.mol}^{-1}$$

Podemos, então, reescrever a relação acima como segue:

$$60 \text{ g de SiO}_2 \quad \text{_____} \quad 28 \text{ g de Si}$$

Estruturando a regra de três para descobrir a massa do produto se a reação fosse 100%, temos:

$$\begin{array}{ccc} 60 \text{ g de SiO}_2 & \text{_____} & 28 \text{ g de Si} \\ 2000 \text{ Kg de SiO}_2 & \text{_____} & x \\ x = 933,3 \text{ kg de Si} \end{array}$$

Obs.: não foi necessário transformar Kg para g porque, desta forma, já obtemos a resposta em Kg.

Nosso exercício ainda não finalizou. Descobrimos quanto de Si seria produzido a 100%, mas queremos saber qual o rendimento da reação considerando que foram produzidos somente 787 kg de Si. Portanto, podemos estruturar uma nova regra de três, como segue:

$$\begin{array}{ccc} 933,3 \text{ kg de Si de Si} & \text{_____} & 100\% \\ 787 \text{ Kg de SiO}_2 & \text{_____} & x \\ x = 84,3 \% (\text{rendimento da reação}) \end{array}$$

Resposta: C

(VUNESP - Perito Criminal - PCSP - 2014) Da leitura do rótulo de um frasco de ácido nítrico concentrado comercial PA, são obtidas as seguintes informações:

Densidade = 1,4 g/mL

% em massa = 70

Massa molar = 63 g/mol

A partir dessas informações, calcula-se que a concentração em mol/L desse ácido concentrado é aproximadamente igual a:

- a) 11,7.
- b) 19,4.
- c) 6,3.
- d) 18,0.
- e) 15,6.

Comentários:

O exercício pede a concentração em mol/L, isto é, quantos mols de ácido nítrico estão presentes em 1L daquela solução. O primeiro passo é transformar 1L (1000mL) para massa em gramas, por meio da fórmula da densidade.



$$d = \frac{m}{V} \rightarrow 1,40 \text{g.mL}^{-1} = \frac{m}{1000 \text{mL}} \rightarrow m = 1400 \text{g}$$

Você deve estar atento à informação de pureza nesse tipo de exercício. Das 1400g, apenas 70% é ácido nítrico, ou seja, $1400 \cdot 0,7 = 980 \text{g}$ [aqui, se preferisse, poderia estruturar uma regra de três]. Para finalizar nossa resolução, devemos transformar 980g em número de mols.

$$1 \text{mol} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 63 \text{g}$$

$$x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 980 \text{g}$$

$$x = 15,56 \text{mol que estão presentes em 1L.}$$

Ou seja, a concentração do ácido dentro do frasco é de 15,56 mol/L.

Resposta: letra E

Na grande maioria dos exercícios estequiométricos, são utilizadas grandezas diretamente proporcionais. No entanto, existe uma exceção que é particularmente importante para nós. Nesses casos, vamos ter que usar regra de três inversamente proporcional. Vamos, então, entender melhor esse caso.

ESCLARECENDO!



Quando usar a regra de três inversa?

Na grande maioria dos exercícios estequiométricos, são utilizadas grandezas diretamente proporcionais. No entanto, existe uma exceção que é particularmente importante para nós.

Imagine que gostaríamos de pesar 2 mols de NaCl, cloreto de sódio, e, no rótulo do reagente, venha especificado a sua pureza em 98%. Isso significa que 2% do que você vai pesar não é NaCl, o que deve ser compensado para que efetivamente pesemos os 2 mols necessários.

1º passo - Calcular a massa molar (M) do NaCl, utilizando tabela periódica:

$$M = 58,4 \text{ g/mol}$$

2º passo - Encontrar a massa de 2 mols de NaCl. Para tanto, podemos utilizar a fórmula do número de mols

$n = \frac{m}{MM}$ ou a regra de três. Vamos, desta vez, exercitar a estruturação da regra de três:

$$1 \text{ mol de NaCl} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 58,4 \text{g}$$

$$2 \text{ mols de NaCl} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad x$$

$$x = 116,8 \text{ g}$$



3º passo – Corrigir a massa pela pureza. Se a pureza fosse 100%, nenhum ajuste de massa seria necessário, não é mesmo? Mas no nosso exemplo a pureza é de 98%. Então, devemos estruturar mais uma regra de três:

$$\begin{array}{rcl} 116,8 \text{ g} & \text{_____} & 100\% \\ x & \text{_____} & 98\% \end{array}$$

Resolvendo a regra de três acima, obteríamos uma massa menor. Entretanto, o esperado é que para obtermos efetivamente 2 mols, devemos pesar mais que 116,8g devido às impurezas presentes. Isso acontece porque nesses casos estamos diante de uma relação inversamente proporcional, na qual, **quanto menor a pureza, maior será a massa necessária**. Logo, para resolver nossa questão, conserve um lado da regra de três e inverta o outro lado e, só então, você realiza os cálculos, como segue:

$$\begin{array}{rcl} 116,8 \text{ g} & \text{_____} & 100\% \\ x & \text{_____} & 98\% \end{array}$$



$$\begin{array}{rcl} 116,8 \text{ g} & \text{_____} & 98\% \\ x & \text{_____} & 100\% \end{array}$$

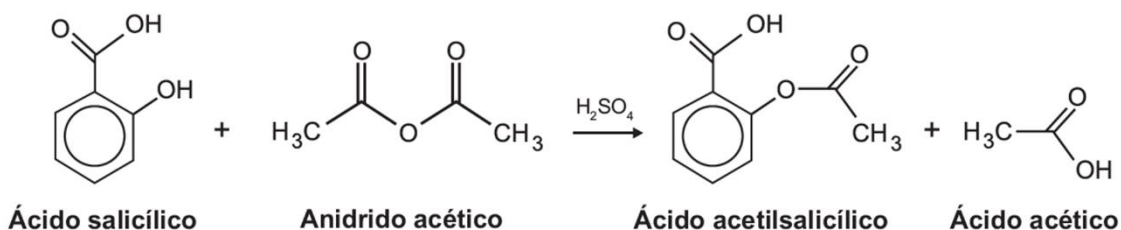
$x = 119,18 \text{ g}$

Desta forma, seria necessário pesar 119,18g (massa maior que os iniciais 116,8g) para se obter efetivamente 2 mols de NaCl.

Vamos a mais um caso de regra de três inversa? Só que dessa vez, um pouco mais complexo. Peço licença para usar uma questão do ENEM, pois, de tão pertinente ao conteúdo, resolvi aproveitá-la aqui.



(MEC 2017) O ácido acetilsalicílico, AAS (massa molar igual a 180 g/mol), é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico (massa molar igual a 138 g/mol) com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química:



Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas (antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico), o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância.

Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico, em kg, que deve ser empregada para esse fim?

- A) 293
- B) 345
- C) 414
- D) 690
- E) 828

Comentários:

Podemos começar encontrando qual a massa de ácido acetilsalicílico (AAS) necessária para produção de 900 mil comprimidos. Sabendo que, em 1 comprimido, utiliza-se 500 mg (= 0,5g) de AAS, podemos estruturar a seguinte regra de três:

$$\begin{array}{rcl} 0,5 \text{ g de AAS} & & 1 \text{ comprimido} \\ x & \xrightarrow{\hspace{1cm}} & 900\,000 \text{ comprimidos} \\ x = 450\,000 \text{ g de AAS} & & \end{array}$$

Como a massa é muito elevada para ser expressa em gramas, podemos dividir por 1000 para convertê-la para quilos: 450 kg.

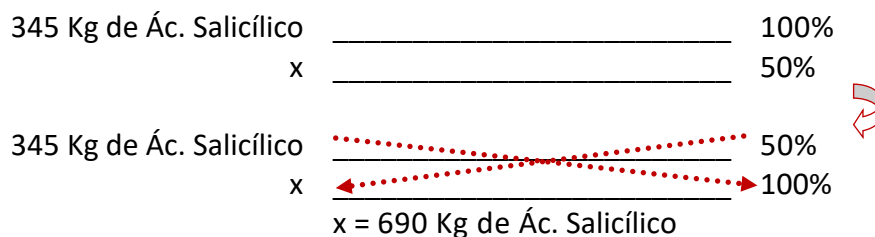
Mas lembre-se, estamos interessados na quantidade necessária do reagente ácido salicílico para produção dos 900 mil comprimidos. Da reação, notamos que 1 mol de ácido salicílico (138 g) é consumido para produção de 1 mol (180 g) de ácido acetilsalicílico (AAS). Sendo assim, podemos estruturar a seguinte regra de três:

$$\begin{array}{rcl} 138 \text{ g de Ác. Salicílico} & & 180 \text{ g de AAS} \\ x & \xrightarrow{\hspace{1cm}} & 450 \text{ kg de AAS} \\ x = 345 \text{ Kg de Ác. Salicílico} & & \end{array}$$

Ao verificarmos as alternativas, notamos que há a resposta 345 kg. No entanto, tome bastante cuidado nesse tipo de questão. Note que no enunciado foi informado que o rendimento do processo de produção é de apenas 50%, ou seja, a metade dos reagentes acabam sendo perdidos.

A saída para encontrarmos a resposta correta é sim mais uma regra de três. No entanto, peço cuidado novamente! Estamos diante de uma regra de três inversa, em que, quanto menor o rendimento do processo, maior será a massa necessária. Logo, para resolver nossa questão, conserve um lado da regra de três e inverta o outro lado como segue:





Resposta: letra D

Reagente em excesso e reagente limitante

Suponhamos que você precise de 1 xícara de farinha de trigo, 3 ovos, 3 cenouras, entre outros ingredientes, para fazer uma forma de bolo de cenoura. Sabemos ainda que você tem disponíveis 3 xícaras de farinha de trigo, 6 ovos e 9 cenouras, além dos outros ingredientes. Diante dessa situação, pergunta-se:

Quantas formas de bolo são possíveis fazer com os ingredientes que você tem disponível?

Receita original: 1 xícara de farinha de trigo, 3 ovos, 3 cenouras

Quant. Disponível: **3 xícaras de farinha de trigo**, **6 ovos** e **9 cenouras**

Note que você tem farinha de trigo para fazer três receitas (três formas), pois o valor triplicou entre a primeira e segunda linha. O mesmo acontece com as cenouras. A princípio, poderíamos pensar que temos ingredientes suficientes para fazer 3 formas de bolo. No entanto, a quantidade de ovos não triplicou, apenas dobrou. Sendo assim, os ovos serão o **ingrediente limitante** e será ele que determinará a quantidade de formas, no caso, apenas duas formas. Sendo assim, ao final do processo, vão sobrar 1 xícara de farinha de trigo e 3 cenouras por esses dois **ingredientes** estarem **em excesso**.

Esse breve exemplo ilustra bem o que aparecerá em alguns exercícios de estequiometria, em que um **reagente** será **limitante** e outro(s) **em excesso**. Conforme a lógica da receita de bolo, o reagente limitante determinará a quantidade de produto e o sobrá parte dos reagentes em excesso ao final da reação.



Como identificar exercícios com reagente limitante e reagente em excesso?

Nesses casos, em geral, não será explicitado no enunciado e você precisará desenvolver a habilidade em identificá-los. Dica: toda vez que o enunciado fornecer a quantidade de mais de um dos reagentes, desconfie estar diante de um exercício sobre reagente em excesso e reagente limitante. Isso acontece porque, em geral, a proporção entre os reagentes não respeita a proporção estequiométrica da equação química balanceada.



Nos casos em que relação estequiométrica entre os reagentes não é respeitada, haverá um **reagente em excesso**: reagente que não será totalmente consumido na reação (estará proporcionalmente em maior quantidade de matéria, mol); e um **reagente limitante**: reagente que será totalmente consumido na reação (terá proporcionalmente menor quantidade de matéria, mol). Nosso desafio aqui é aprender a identificar qual dos reagentes será o limitante, já que é ele que definirá o rendimento da reação.

Não tem jeito, estequiometria se aprende com a mão na massa. Vamos lá?



(Unifenas 2019) O fosfato de sódio pode ser produzido pela reação entre soda cáustica e ácido fosfórico, segundo a equação não balanceada

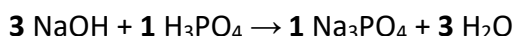


Considere a mistura de 10 mols de hidróxido de sódio com 2,5 mols de ácido fosfórico. Marque a alternativa que contenha a massa em gramas do reagente que sobrar após o término da reação, o reagente limitante e o número de mols do fosfato de sódio formado. Dados: Na=23g/mol O=16g/mol H=1g/mol P=31g/mol

- A) 100g, NaOH e 410 mol.
- B) 7,5g, NaOH e 164 mol.
- C) 300g, H₃PO₄ e 2,5 mol.
- D) 100g, H₃PO₄ e 2,5 mol.
- E) 300g, NaOH e 7,5 mol.

Comentários:

Balancear a equação deve ser a primeira etapa, já que não foram fornecidos seus coeficientes estequiométricos. Podemos usar, por exemplo, o método por tentativas e obter a equação balanceada, como segue:



Como nós temos tanto informações em massa quanto em número de mols, sugiro já calcularmos a massa molar (M) dos dois reagentes, como segue abaixo. Ah! Chamo atenção para um detalhe, foram fornecidas informações sobre dois reagentes, então, desconfie que este é um exercício sobre reagente em excesso e reagente limitante.



NaOH

$$M = 23 + 16 + 1 = 40 \text{ g/mol}$$

H₃PO₄

$$M = (1 \cdot 3) + 31 + (16 \cdot 4) = 98 \text{ g/mol}$$

Para prosseguir com a resolução do exercício, precisamos testar se os dois reagentes estão ou não em proporções estequiométricas, ou seja, proporcionalmente aos seus coeficientes estequiométricos. Para tanto, a partir da equação química balanceada, obtemos a relação do número de mols (quantidade de matérias) das diferentes substâncias participantes. Daremos o nome de **valor teórico** a essa relação de mols extraída da equação balanceada. Por outro lado, chamaremos de **valor real** as quantidades de mols obtidas pelas massas apresentadas no enunciado. Observe abaixo como podemos organizar essas informações:

	3 NaOH +	1 H₃PO₄ → 1 Na₃PO₄ + 3 H₂O
(Teórico)	3 . 40 g	98 g
(Real)	10 . 40 g	2,5x98

Obs.: por conveniência [pensando na resposta final], no lugar de escrever 3 mol de NaOH, escrevi 3 . 40 g (massa molar do NaOH), por exemplo.

E agora, como descobrir a partir da tabela acima se um dos reagentes está em excesso e o outro é limitante?.... Pessoal, aqui vocês podem adotar diferentes estratégias. Falo de algumas para você escolher aquela que mais lhe agrada.

Primeira estratégia:

- Na primeira coluna entre o teórico e real, a quantidade de NaOH aumentou cerca de 3,3 vezes, passando de 3 . 40 g para 10 . 40 g (para chegar nesse raciocínio, basta dividir o maior pelo menor valor).
- Para manter a proporção estequiométrica, o reagente H₃PO₄ também deveria aumentar cerca de 3,3 vezes, mas só aumentou 2,5 vezes, passando de 98 g para 2,5 . 98g.
- Sendo assim, a quantidade de H₃PO₄ não é suficiente para reagir com todo NaOH presente. Portanto, H₃PO₄ é o reagente limitante e o NaOH é o reagente em excesso.

Segunda estratégia:

Escolha um dos reagentes e estruture uma regra de três para descobrir qual a massa necessária do outro para que eles reajam completamente. Por exemplo, vamos escolher o H₃PO₄. Segundo a equação balanceada, temos:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol H}_3\text{PO}_4 & \xrightarrow{\hspace{2cm}} & 3 \text{ mol NaOH} \\ 2,5 \text{ mol H}_3\text{PO}_4 & \xrightarrow{\hspace{2cm}} & x \\ & & x = 7,5 \text{ mols de NaOH} \end{array}$$

Ora, se para reagir com todo H₃PO₄ são necessários 7,5 mols de NaOH, mas nós temos 10 mols de NaOH, então, ao final da reação, sobrarão NaOH que será o reagente em excesso e o H₃PO₄ será o limitante.

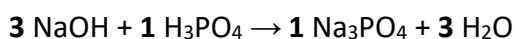
Terceira estratégia (para mim, a mais legal!):



Uma outra maneira menos lógica (clara), mas mais rápida, é montar uma regra de três com valores teóricos e reais, multiplicar cruzado e ver qual dos lados apresentará resultado inferior. Esse lado de menor valor deve ser atribuído ao reagente limitante. Veja como fica (essa relação também pode ser realizada em termos de número de mols):

	3 NaOH +	1 H₃PO₄ → 1 Na₃PO₄ + 3 H₂O
(Teórico)	3 . 40 g	98 g
(Real)	10 . 40 g	2,5x98
	39 200	29 400
	Excesso	Limitante

Independente da estratégia adotada, já descobrimos que o ácido fosfórico H₃PO₄ é o reagente limitante. Devemos agora calcular a quantidade de matéria de fosfato de sódio (Na₃PO₄) formada a partir de 2,5 mols de H₃PO₄. Por meio da equação balanceada, percebemos que a proporção entre o (H₃PO₄) e o produto (Na₃PO₄) é de 1:1. Isso significa que ao utilizarmos 2,5 de reagente, obteremos **2,5 mols de produto**. A massa do reagente que não reage pode ser calculada da seguinte forma.



1 mol H ₃ PO ₄		3 mol NaOH
2,5 mol H ₃ PO ₄		x
x = 7,5 mols de NaOH		

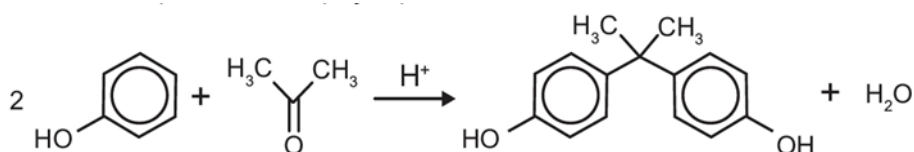
Subtraindo 7,5 mols dos 10 mols de NaOH fornecidos, temos que 2,5 mols dessa substância estavam em excesso. Podemos finalmente calcular a massa de NaOH correspondentes a 2,5 mols.

1 mol de NaOH	40 g
2,5 mols	X
X = 100 g de NaOH	

Resposta: letra D

Como não é tão trivial, vamos a mais um exemplo!

(MEC - 2014) O bisfenol-A é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros utilizados em embalagens plásticas de alimentos, em mamadeiras e no revestimento interno de latas. Esse composto está sendo banido em diversos países, incluindo o Brasil, principalmente por ser um mimetizador de estrógenos (hormônios) que, atuando como tal no organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. O bisfenol-A (massa molar igual a 228 g/mol) é preparado pela condensação da propanona (massa molar igual a 58 g/mol) com fenol (massa molar igual a 94 g/mol), em meio ácido, conforme apresentado na equação química.



PASTORE, M. Anvisa proíbe mamadeiras com bisfenol-A no Brasil. Folha de S. Paulo, 15 set. 2011 (adaptado).



Considerando que, ao reagir 580 g de propanona com 3 760 g de fenol, obteve-se 1,14 kg de bisfenol-A, de acordo com a reação descrita, o rendimento real do processo foi de

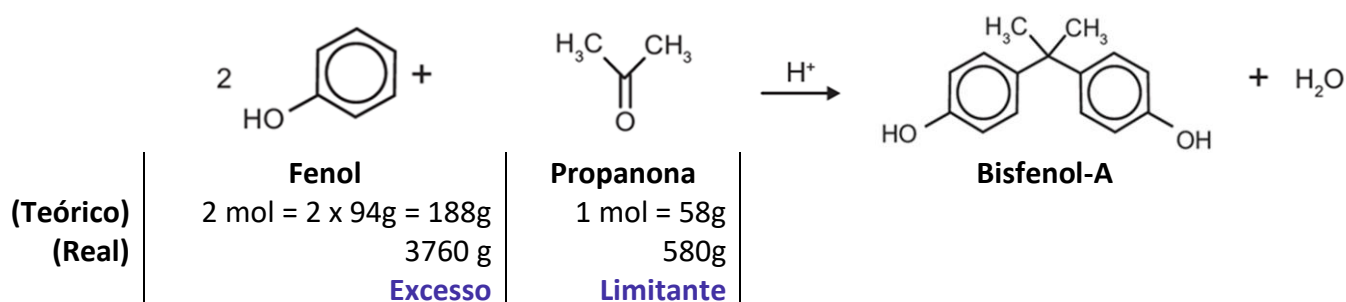
- A) 0,025%.
- B) 0,05%.
- C) 12,5%.
- D) 25%.
- E) 50%.

Comentários:

A questão aborda assuntos de reagentes em excesso e limitante, entretanto, a equação apresenta estruturas moleculares e as massas de cada composto pelo nome. Precisamos então contar todos os átomos, considerando inclusive os hidrogênios normalmente omitidos, para descobrir a massa molecular de cada uma das substâncias da reação.

Além disso, para resolução desse exercício, precisamos encontrar o reagente limitante para podermos montar as proporções de massas como já sabemos.

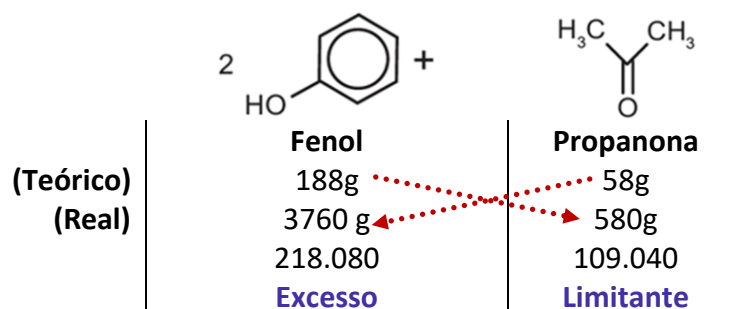
Geralmente, o reagente limitante é que está em menor quantidade em massa, mas nem sempre é verdade. Uma maneira rápida para se descobrir quem é reagente em excesso e quem é o reagente limitante é fazer a relação com a massa dos reagentes indicadas na equação (transformando mols em gramas) e a massa apresentada na questão (ou valor real utilizado), conforme apresentado abaixo.



Procure as relações mais fáceis ou mais diretas ao comparar as quantidades de massa ou número de mols para encontrar o reagente limitante. Por exemplo, ao analisar a quantidade de propanona, percebe-se que massa real (o que efetivamente foi fornecido para reagir) é 10 vezes maior que a massa teórica (obtida da equação química balanceada). Sendo assim, seria necessária uma massa de fenol 10 vezes maior que a teórica (188g), ou seja, 1880g. Nota-se que há uma massa real maior, 3760g, o que significa que o fenol está em excesso e a propanona é o reagente limitante.

Conforme já adiantei, uma outra maneira menos lógica (clara), mas mais rápida, é montar uma regra de três com valores teóricos e reais, multiplicar cruzado e ver qual dos lados apresentará resultado inferior. Esse lado de menor valor deve ser atribuído ao reagente limitante. Veja como fica:





Desse modo, identificamos o reagente limitante de maneira mais direta, não é mesmo? Veja que não estou dizendo para você escolher caminho A ou B para identificar o reagente limitante, mas sim te apresento as duas maneiras para que você escolha a sua preferida. Na minha opinião, a melhor maneira é aquela que lhe parece mais lógica e que, por isso, terá mais facilidade em lembrar na hora da sua prova.

As relações estequiométricas sempre devem ser realizadas com base no reagente limitante (menor quantidade), pois a reação é interrompida no momento em que esse reagente acaba. A quantidade em excesso do outro reagente não participa da reação.

Uma vez identificado o reagente limitante, podemos calcular a massa de bisfenol-A formada. Como mostra a equação, 1 mol de propanona (reagente limitante) forma 1 mol de bisfenol-A. Portanto:

$$\begin{array}{ccc}
 58 \text{ g de propanona} & \xrightarrow{\quad} & 228 \text{ g de bisfenol-A} \\
 580 \text{ g} & \xrightarrow{\quad} & x \\
 x = 2280 \text{ g bisfenol-A}
 \end{array}$$

Esse valor corresponderia a um rendimento de 100% da reação. Entretanto, foi efetivamente produzido apenas 1,14 kg conforme informado no enunciado. Por isso, podemos estruturar mais uma regra de três para encontrar o rendimento da reação, como segue:

$$\begin{array}{ccc}
 2280 \text{ g de bisfenol-A} & \xrightarrow{\quad} & 100 \% \\
 1140 \text{ g} & \xrightarrow{\quad} & x \\
 x = 50 \% \text{ de rendimento.}
 \end{array}$$

Resposta: letra E

Determinando a fórmula molecular de uma substância

Para entendermos a aplicabilidade deste tópico, imagine a seguinte situação:





Um químico que trabalha em um laboratório de síntese (que sintetiza artificialmente novas substâncias) acaba de realizar uma rota de síntese (etapas laboratoriais e reações necessárias até a obtenção do produto final: nova substância) e obteve um pó branco que suspeite ser uma determinada molécula orgânica. Em todo caso, para saber se a sua rota de síntese deu certo, ele precisa certificar se o pó obtido é, de fato, a substância que ele queria sintetizar. Ele precisará, então, realizar alguma análise laboratorial que o ajude nessa tarefa.

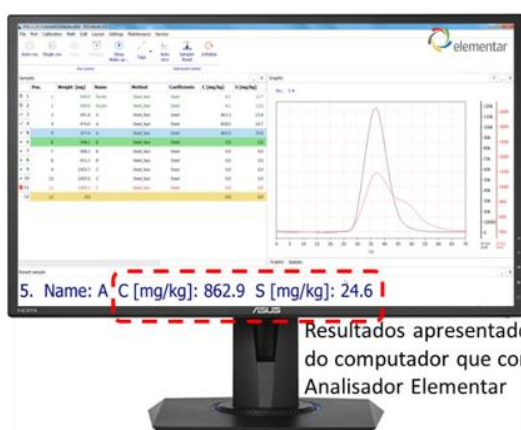
Ele decidiu realizar a análise elementar do material em um equipamento laboratorial chamado analisador elementar, ilustrada na figura abaixo. Esse equipamento consegue determinar com elevada exatidão (ou seja, com elevado índice de acerto) os percentuais de carbono (C), hidrogênio (H), nitrogênio (N), oxigênio (O) e enxofre (S).



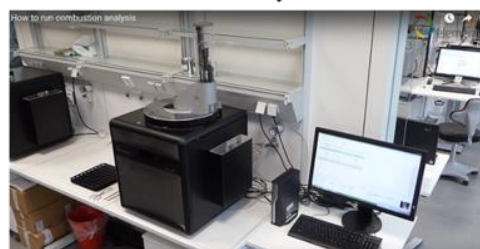
Etapas de pesagem das substâncias a serem analisadas



Introdução das substâncias pesadas na parte superior do equipamento, onde existe um carrossel



Resultados apresentados no monitor do computador que controla o equipamento Analisador Elementar



Análise das substâncias de forma automatizada (não necessita que o laboratorista acompanhe as análises)

Etapas da análise elementar para se determinar a composição percentual de substâncias

Embora vamos aprender que existem algumas substâncias diferentes com mesma fórmula molecular, é de se esperar que a fórmula molecular seja um bom indicativo da identidade da substância, não é mesmo? Pois,



se o Químico estava esperando produzir determinada substância, muito provavelmente a substância obtida é a substância desejada se suas fórmulas moleculares forem compatíveis.

Se está convencido que a fórmula molecular ajudará na identificação dessa substância que ainda é desconhecida, vamos aos resultados emitidos pelo analisador elementar:

- Composição percentual em massa é igual a 40,9% de carbono, 4,58% de hidrogênio e 54,5% de oxigênio.
- A substância desejada tem massa molar (MM) 176 g.mol^{-1} .

Perceba que o resultado do equipamento não fornece como resultado a fórmula molecular da substância, mas sim sua composição percentual. E agora? Como o químico poderia encontrar a fórmula molecular dessa substância a partir dos resultados obtidos? É o que vamos ensinar a seguir.

Note que a obtenção da fórmula molecular é muito útil no dia a dia de um químico, seja na análise de novos medicamentos, na identificação de drogas em laboratórios de perícia criminal, dentre outras aplicações.

Vamos lá! Na aula passada, estudamos que a **massa molecular (MM)** é a soma das massas atômicas (A) dos átomos que a constitui. Relembre abaixo o cálculo da MM da glicose:

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \text{ (glicose): } \text{MM} = 6 \times A_{\text{C}} + 12 \times A_{\text{H}} + 6 \times A_{\text{O}} = 180,156 \text{ u}$$

Nesse caso, fica evidente que a molécula é constituída de 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Isto é, esses elementos apresentam a proporção 6:12:6. Se isso é claro para você, então você já compreende perfeitamente o conceito de fórmula molecular como segue:

Fórmula molecular: corresponde a indicação de quais elementos e quais quantidades de átomos de cada um desses elementos que compõem a molécula ou composto. *(Não decore. Apenas compreenda.)*

Para encontrar a **fórmula molecular** de uma dada substância desconhecida, precisamos conhecer suas:

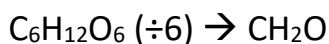
- massa molecular;** e
- fórmula mínima ou fórmula empírica.**

Massa molecular já discutimos na aula anterior e já relembramos aqui. Precisamos, então, compreender o conceito de fórmula mínima.

Fórmula mínima ou empírica: corresponde a indicação de quais elementos compõem a molécula, representando a proporção de cada um por meio dos menores números inteiros possíveis.

Melhor que decorar é compreender. No caso da glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), podemos dividir cada número subscrito por 6, que mesmo assim os novos subscritos ainda serão inteiros como segue:





NOTA: em química, omitimos subscritos igual a 1.

Agora, a fórmula dividida, passa a apresentar uma proporção de **1:2:1**. A partir da fórmula CH_2O , não é possível uma nova divisão, por um número maior que 1, que produza números inteiros, não é mesmo? Dizemos, portanto, que CH_2O é a **fórmula mínima** da glicose. Outros exemplos para fixação do conceito:

Ácido acético: fórmula molecular $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 (\div 2) \rightarrow$ fórmula mínima **CH_2O**

Acetileno: fórmula molecular: $\text{C}_2\text{H}_2 (\div 2) \rightarrow$ fórmula mínima: **CH**

Benzeno: fórmula molecular: $\text{C}_6\text{H}_6 (\div 6) \rightarrow$ fórmula mínima: **CH**

Observe que a glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) e o ácido acético ($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$) possuem a mesma fórmula mínima apesar de apresentarem diferentes fórmulas moleculares. De igual modo, acetileno e benzeno também possuem a mesma fórmula mínima. Como se vê, **diferentes substâncias podem possuir a mesma fórmula mínima ou empírica.**

Como já vimos, algumas técnicas laboratoriais, a exemplo da análise elementar, são capazes de quantificar a porcentagem de cada elemento na composição de uma substância. Desse raciocínio, decorre outro conceito importante para nosso estudo:

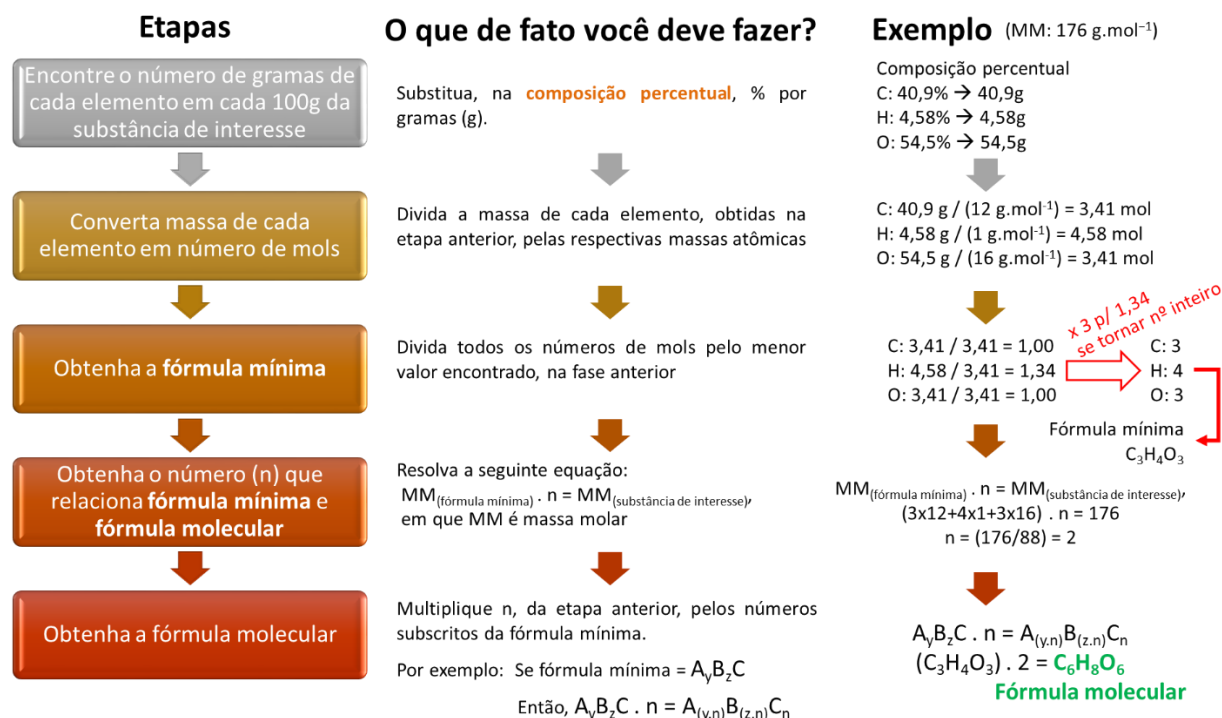
Composição percentual ou **composição centesimal:** porcentagem em massa de cada elemento que compõe uma dada substância.

A molécula glicose, por exemplo, é constituída de 40,00% de carbono, 6,67% de hidrogênio e 53,33% de oxigênio. Essa composição percentual indica que, para cada 100g da substância, teremos 40g de carbono, 6,67g de hidrogênio e 53,33g de oxigênio. Por fim, vale lembrar que quando duas substâncias possuírem a mesma **fórmula mínima**, elas apresentarão também a mesma **composição percentual**.

Uma vez discutidos os conceitos importantes, apresento abaixo cinco etapas gerais a serem realizadas para a resolução dos exercícios de determinação da fórmula molecular.



Estratégia para se determinar a fórmula molecular de uma substância



Se estiverem atentos aos valores, perceberão que utilizei os resultados obtidos em laboratório no exemplo prático anterior.

Você precisa, de fato, memorizar essas etapas. A melhor maneira de entendermos e fixarmos essas etapas é praticando com exercícios. Vamos lá?!



(IF-SP - Professor - Química - IF-SP - 2011) Fósforo branco, que possui fórmula molecular P₄, queima na presença do ar atmosférico para dar o composto A, no qual a porcentagem em massa de oxigênio é de 56,4%. O espectro de massa fornece a massa de A igual a 284 g.mol⁻¹. Assinale a alternativa que contém a correta fórmula molecular de A.

Dados: P = 31 g.mol⁻¹; O = 16 g.mol⁻¹.

- a) P₂O₃
- b) P₂O₇
- c) P₃O₅
- d) P₄O₁₀
- e) P₅O₁₀.



Comentários:

Inicialmente você deve perceber que a queima (oxidação) do P_4 produzirá um óxido, o qual ainda não sabemos a fórmula molecular, P_xO_y . Seguindo as etapas sugeridas para determinar a fórmula molecular de uma substância (quadro em destaque acima), temos:

1ª etapa - Encontrar o número de gramas de cada elemento em cada 100g da substância de interesse, substituindo, na **composição percentual**, % por gramas (g)

$$O: 56,4 \% \rightarrow 56,4 \text{ g}$$

Se o composto é formado apenas por P e O, então a porcentagem de P será o total (100%) subtraído a porcentagem de O (56,4%)

$$P: 100 \% - 56,4 \% = 43,6 \% \rightarrow 43,6 \text{ g}$$

2ª etapa - Converter massa em número de mols, dividindo a massa de cada elemento, obtidas na etapa anterior, pelas respectivas massas atômicas (*fornecidas pelo enunciado ou consultadas em tabela periódica*)

$$O: 56,4 \text{ g} / (16 \text{ g.mol}^{-1}) = 3,5 \text{ mol}$$

$$P: 43,6 \text{ g} / (31 \text{ g.mol}^{-1}) = 1,4 \text{ mol}$$

3ª etapa - Obter a **fórmula mínima**, dividindo todos os números de mols pelo menor valor encontrado, na fase anterior

$$O: 3,5 / 1,4 = 2,5$$

$$P: 1,4 / 1,4 = 1,0$$

A fórmula mínima ou empírica indica a proporção de cada elemento por meio dos menores números inteiros possíveis. Nesse caso, como o resultado para o número de átomos de O não é inteiro, podemos multiplicar ambos resultados por 2 para obtenção da fórmula mínima. Essa multiplicação manterá a mesma proporção entre os átomos, encontrando, desta forma, os menores números inteiros para P e O.

$$O: 2,5 \cdot 2 = 5$$

$$P: 1,0 \cdot 2 = 2$$

Fórmula empírica obtida: P_2O_5

4ª etapa - Obter o número (n) que relaciona **fórmula mínima** e **fórmula molecular**, resolver a equação $MM_{\text{(fórmula mínima)}} \cdot n = MM_{\text{(substância de interesse)}}$, em que MM é massa molar (*$MM_{\text{(substância de interesse)}}$ foi fornecida no enunciado, 284 g.mol^{-1}*)

Calculando a MM da fórmula mínima:

$$MM(P_2O_5) = 2 \cdot 31 + 5 \cdot 16 = 142 \text{ g.mol}^{-1}$$

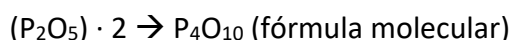
Relacionando MM da fórmula mínima e da fórmula molecular para obter n:

$$MM(P_2O_5) \cdot n = MM_{\text{(substância de interesse)}}$$

$$142 \text{ g.mol}^{-1} \cdot n = 284 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$n = 2 \text{ (obs.: } n \text{ é adimensional, pois as unidades de lado se anulam)}$$

5ª etapa - Obter a fórmula molecular, multiplicando n, da etapa anterior, pelos números subscritos da fórmula mínima.



Resposta: letra D

(COSEAC - Técnico de Laboratório - UFF - 2015) Um composto é formado por 92,32 % de carbono e 7,68 % de hidrogênio. Nas condições normais de pressão e temperatura, 11,2 litros de seu vapor pesam 39 g. A fórmula molecular desse composto é:

(Dado C= 12 g.mol⁻¹ e H = 1 g.mol⁻¹)

- a) C₆H₆
- b) C₆H₁₂
- c) C₅H₁₀
- d) C₅H₁₂
- e) C₄H₁₀

Comentários:

Esse exercício é um pouco mais elaborado porque sua resolução envolve conhecimento sobre volume molar (estudado de teoria atômico-molecular). Inicialmente devemos encontrar a massa molar do composto, utilizando os dados de volume nas CNTP (Condições Normais de Temperatura e Pressão) e massa do gás fornecidos. Estudamos que, idealmente, **1 mol de qualquer gás (substância gasosa) nas CNTP sempre apresenta o mesmo volume de 22,4 L**. Portanto, podemos encontrar o número de mols (n) por meio da seguinte regra de três:

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol} & \text{_____} & 22,4 \text{ L} \\ \times & \text{_____} & 11,2 \text{ L} \\ \hline & & x = 0,5 \text{ mol} \end{array}$$

A partir de n (0,5 mol), encontrado na regra de três acima, e da massa (39 g) fornecida pelo enunciado, podemos calcular a MM do composto utilizando a fórmula do número de mols (n), como segue:

$$n = \frac{m}{MM} \rightarrow 0,5 \text{ mol} = \frac{39\text{g}}{MM} \rightarrow MM = 78 \text{ g.mol}^{-1}$$

Agora temos todos os dados necessários para seguir as etapas sugeridas para a determinação da fórmula molecular de uma substância. Vamos lá?!

1ª etapa

$$\text{C: } 92,32 \% \rightarrow 92,32 \text{ g}$$

$$\text{H: } 7,68 \% \rightarrow 7,68 \text{ g}$$

2ª etapa

$$\text{C: } 92,32 \text{ g} / (12 \text{ g.mol}^{-1}) = 7,7 \text{ mol}$$

$$\text{H: } 7,68 \text{ g} / (1 \text{ g.mol}^{-1}) = 7,7 \text{ mol}$$

Obs.: faça as aproximações necessárias sem receios, pois as medidas experimentais, a exemplo da massa e do volume fornecidos, estão sujeitas a variações e erros.

3ª etapa



$$\text{C: } 7,7 / 7,7 = 1,0$$

$$\text{H: } 7,7 / 7,7 = 1,0$$

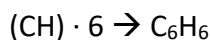
Fórmula empírica obtida: CH

4ª etapa

$$\text{MM}(\text{CH}) = 12 + 1 = 13 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$\text{MM}(\text{CH}) \cdot n = \text{MM}_{(\text{substância de interesse})} \rightarrow 13 \text{ g.mol}^{-1} \cdot n = 78 \text{ g.mol}^{-1} \rightarrow n = 6$$

5ª etapa



Fórmula molecular obtida: C₆H₆

Resposta: letra A

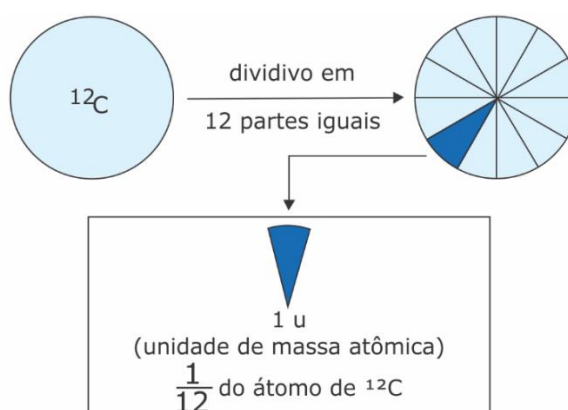
PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Conceitos basilares para estequiometria

Massa atômica: soma dos prótons (Z) e nêutrons (N), desconsiderando a massa do elétron por ser desprezível perto da massa do átomo.

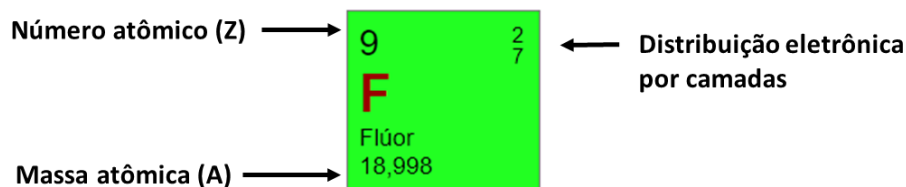
$$A = Z + N$$

Unidade de massa atômica (u): corresponde a $\frac{1}{12}$ da massa do ^{12}C . Em massa, corresponde a $1,66 \cdot 10^{-24} \text{ g}$ que é a massa aproximada de um próton ou de um nêutron.



Como localizar na tabela periódica o número atômico (Z) e a massa atômica (A)?





Para encontrar o número de nêutrons (N) é bem fácil, basta subtrair, do valor arredondado de A, o Z. No caso do flúor, temos $N = 19 - 9 = 10$ nêutrons.

Massa atômica da tabela periódica: corresponde à média ponderada da massa atômica de todos os seus isótopos, que são átomos com o mesmo número de prótons ou número atômico (Z), mas com diferente massa atômica (A), também conhecida por número de massa. Ex:

$$A_{\text{carbono}} \cong \frac{12 \times 99\% + 13 \times 1\%}{100\%} \cong 12,01u$$

Massa molecular (M): soma das massas atômicas (A) dos átomos que a constituem. Ex:

$$C_6H_{12}O_6 \text{ (glicose): } MM = 6 \times A_C + 12 \times A_H + 6 \times A_O = 180,156u$$

Número de Avogadro (NA): determinado experimentalmente e corresponde ao número de átomos presentes em 12g do isótopo 12 do carbono e o resultado foi:

$$N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$$

Isso quer dizer que **em 12g do Carbono12 há $6,022 \cdot 10^{23}$ átomos que corresponde a 1 mol.**

Mol é uma unidade de medida muito utilizada na química, o qual corresponde a $6,022 \cdot 10^{23}$ de alguma coisa [ou melhor, de qualquer coisa].

Número de mols (n): também conhecido como **quantidade de matéria**, corresponde a quanto mols existem em uma dada massa (m) e pode ser calculado por meio da seguinte relação:

$$n = \frac{m}{M}$$

Informações a serem memorizadas:

Número de Avogadro: $6,022 \cdot 10^{23}$
Mol é uma unidade de medida que reúne $6,022 \cdot 10^{23}$ unidades (unitárias) de qualquer coisa
“Número de mols” é sinônimo de “quantidade de matéria”
Massa molar (M) é a massa que reúne $6,022 \cdot 10^{23}$ de átomo, molécula ou composto. É expresso em $g \cdot mol^{-1}$



O valor numérico de massa molecular (MM) e massa molar (M) são idênticos. A diferença é que aquela é medida em “u” e está em g.mol^{-1} .

1 mol ou $6,022 \cdot 10^{23}$ moléculas de qualquer gás sempre apresenta o mesmo volume de 22,4 L, chamado **volume molar**, nas CNTP.

Grandezas, massa, volume e densidade

Relações úteis para unidades de massa:

1 ton (tonelada) = 1000 Kg
1 kg = 1000 g
1 g = 1000 mg (miligrama)
1 mg = 1000 μg (micrograma)

Relações úteis entre unidades de medida de volume:

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3$ (decímetro cúbico) = 1000 L (litro)
$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$ (centímetro cúbico) = 1000 mL
$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL} = 1000 \mu\text{L}$ (microlitro)

A **densidade (d)**, também chamada **massa específica**, é a relação entre a massa (m) e volume (V) de um dado corpo:

$$d = \frac{m}{V}$$

A unidade de densidade no SI (Sistema Internacional de Medida) é kg/m^3 (kg.m^{-3}). Outras unidades usuais são g/cm^3 , g/mL , kg/dm^3 e kg/L . As duas primeiras e as duas últimas são equivalentes entre si, pois **1 cm^3 corresponde a 1mL e 1dm^3 corresponde a 1L (MEMORIZE ESSAS RELAÇÕES)**.

Da análise da fórmula da densidade ($d = m/V$), notamos que densidade é diretamente proporcional à massa (m). Isto significa que, quanto maior a massa em um volume fixo, maior será a densidade do material. Por outro lado, na mesma fórmula, notamos que densidade é inversamente proporcional ao volume (V). Sendo assim, considerando uma massa fixa, quanto maior o volume de um objeto, menor será a sua densidade.

A água quando aquecida, entre 0 e 4°C, contrai-se e não dilata como acontece com todas as outras substâncias. Esse fenômeno é conhecido como **comportamento anômalo da água**. Essa “anomalia” é responsável pelo gelo (água sólida) flutuar na superfície de lagos em regiões muito frias, em que a água líquida está em temperatura entre 0 e 4°C

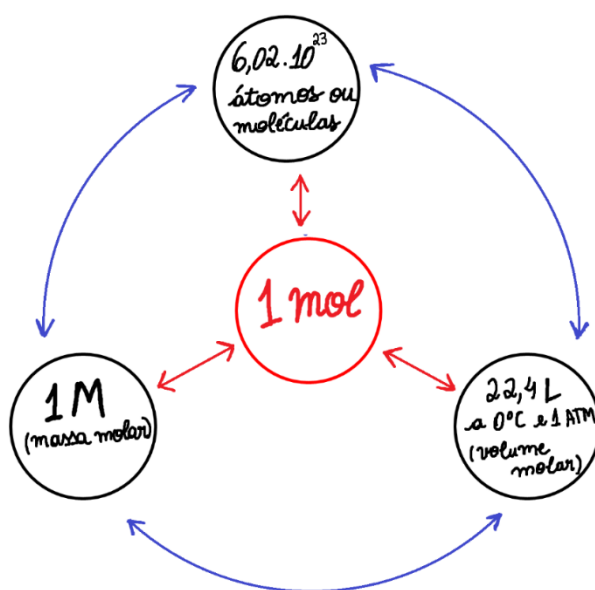
Noções iniciais sobre estequiometria

Como resolver os exercícios?



1. Caso envolva uma reação, baseie-se na equação química devidamente balanceada. Em muitos casos, a equação química balanceada é fornecida, já em outros, você deverá balancear.
2. Aplique as relações estudadas entre **mol**, massa, massa molar, volume molar, número de mols e número de Avogadro.
3. Para toda relação que não houver fórmula pré-definida ou que você não se lembrar da fórmula, aplique a REGRA DE TRÊS.

O esquema abaixo [não reparem minha letra] resume muito do que já estudamos e ele será muito útil para você acertar ao montar as regras de três:



Para ajudá-los ainda mais na estruturação das regras de três, montei uma tabela abaixo que nos ajuda a entender as diversas possibilidades de regra de três.

Conhecido ou fornecido:	1 mol	Contém: $6,022 \cdot 10^{23}$ unidades (átomos ou moléculas ou espécies).	Que possui uma dada MM (calculada, usando tabela periódica).	E se for gás, ocupará um volume de 22,4 L.
Destacando apenas os valores (1ª linha da regra de três).	1 mol	$6,022 \cdot 10^{23}$	M	22,4
2ª linha da regra de três.	x mols	y unidades	z (g/mol)	k litros
Montagem e resolução:	É necessário conhecer dois valores da 1ª linha. Posicione um dos valores fornecidos pelo enunciado abaixo do valor correspondente ao da 1ª linha. O outro valor será o objetivo (resolução) do exercício. Para esse valor objetivo, aplique uma letra e multiplique cruzado. Por exemplo: 100 g de água corresponde a quantos mols?			



$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol de H}_2\text{O} & \xrightarrow{\quad} & 18 \text{ g (M)} \\ x & \xleftarrow{\quad} & 100 \text{ g} \\ & x = 5,56 \text{ mols} & \end{array}$$

DICA: verifique sempre se a unidade de cima corresponde à unidade da linha de baixo, pois isso é, quase sempre, necessário.

Como identificar exercícios com reagente limitante e reagente em excesso?

Nesses casos, em geral, não será explicitado no enunciado e você precisará desenvolver a habilidade em identificá-los. Dica: toda vez que o enunciado fornecer a quantidade de mais de um dos reagentes, desconfie estar diante de um exercício sobre reagente em excesso e reagente limitante. Isso acontece porque, em geral, a proporção entre os reagentes não respeita a proporção estequiométrica da equação química balanceada.

Como determinar a fórmula molecular

Conceitos prévios:

- **Fórmula molecular:** corresponde a indicação de quais elementos e quais quantidades de átomos de cada um desses elementos que compõem a molécula ou composto.
- **Fórmula mínima ou empírica:** corresponde a indicação de quais elementos compõem a molécula, representando a proporção de cada um por meio dos menores números inteiros possíveis.

Ex:

Ácido acético: fórmula molecular $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 (\div 2) \rightarrow$ fórmula mínima **CH_2O**

Acetileno: fórmula molecular: $\text{C}_2\text{H}_2 (\div 2) \rightarrow$ fórmula mínima: **CH**

Composição percentual ou **composição centesimal:** porcentagem em massa de cada elemento que compõe uma dada substância.

A molécula glicose, por exemplo, é constituída de 40,00% de carbono, 6,67% de hidrogênio e 53,33% de oxigênio. Essa composição percentual indica que, para cada 100g da substância, teremos 40g de carbono, 6,67g de hidrogênio e 53,33g de oxigênio.



Estratégia para se determinar a fórmula molecular de uma substância

Etapas

Encontre o número de gramas de cada elemento em cada 100g da substância de interesse

Converta massa de cada elemento em número de mols

Obtenha a **fórmula mínima**

Obtenha o número (n) que relaciona **fórmula mínima** e **fórmula molecular**

Obtenha a **fórmula molecular**

O que de fato você deve fazer?

Substitua, na **composição percentual**, % por gramas (g).

Divida a massa de cada elemento, obtidas na etapa anterior, pelas respectivas massas atômicas

Divida todos os números de mols pelo menor valor encontrado, na fase anterior

Resolva a seguinte equação:
 $MM_{\text{(fórmula mínima)}} \cdot n = MM_{\text{(substância de interesse)}}$
 em que MM é massa molar

Multiplique n, da etapa anterior, pelos números subscritos da fórmula mínima.

Por exemplo: Se fórmula mínima = A_yB_zC
 Então, $A_yB_zC \cdot n = A_{(y \cdot n)}B_{(z \cdot n)}C_n$

Exemplo (MM: $176 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

Composição percentual

C: 40,9% $\rightarrow$ 40,9g

H: 4,58% $\rightarrow$ 4,58g

O: 54,5% $\rightarrow$ 54,5g

C: $40,9 \text{ g} / (12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}) = 3,41 \text{ mol}$

H: $4,58 \text{ g} / (1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}) = 4,58 \text{ mol}$

O: $54,5 \text{ g} / (16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}) = 3,41 \text{ mol}$

C: $3,41 / 3,41 = 1,00$

H: $4,58 / 3,41 = 1,34$

O: $3,41 / 3,41 = 1,00$

*x 3 p/ 1,34
se tornar nº inteiro*

C: 3

H: 4

O: 3

Fórmula mínima
 $C_3H_4O_3$

$MM_{\text{(fórmula mínima)}} \cdot n = MM_{\text{(substância de interesse)}}$
 $(3 \times 12 + 4 \times 1 + 3 \times 16) \cdot n = 176$
 $n = (176/88) = 2$

$A_yB_zC \cdot n = A_{(y \cdot n)}B_{(z \cdot n)}C_n$

$(C_3H_4O_3) \cdot 2 = C_6H_8O_6$

Fórmula molecular



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

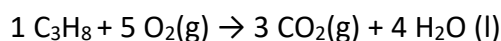
Estequiometria

1. (Instituto AOCP - Engenheiro (Pref Novo Hamburgo)/Químico/2020) O propano, C_3H_8 , é um gás altamente inflamável, comumente utilizado em residências para fogões e aquecimento. Qual é a massa de H_2O produzida na combustão completa (reação com O_2) de 25 g de propano? Dados: massas atômicas $C = 12 \text{ u}$; $H = 1 \text{ u}$; $O = 16 \text{ u}$

- a) 4,1 g.
- b) 10,4 g.
- c) 40,9 g.
- d) 24,5 g.
- e) 3,8 g.

Comentários:

De início, devemos escrever e balancear a equação de combustão completa do propano, como segue:

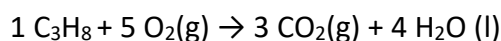


Após essa etapa, precisamos calcular a massa molar tanto do propano quanto da água, assim temos:

$$M (C_3H_8): 12 \times 3 + 1 \times 8 = 44 \text{ g/mol}$$

$$M (H_2O): 1 \times 2 + 16 = 18 \text{ g/mol}$$

A partir da reação balanceada, podemos relacionar a massa de propano fornecida na questão com a massa de água formada. De acordo com essa reação, 1 mol de gás propano ($C_3H_8 = 44 \text{ g/mol}$) formam 4 mols de água. Conforme o esquema abaixo.



1 mol		4 mols
1 (44 g)	$\xrightarrow{\quad \quad \quad}$	4 (18 g)
25 g	$\xrightarrow{\quad \quad \quad}$	x mols de $CO_2(g)$
	$x = 40,9 \text{ g}$	

Resposta: letra C

2. (INSTITUTO AOCP - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Engenheiro Químico - 2020) O enxofre (do latim sulphur) é um elemento químico de símbolo S, número atômico 16 e de massa atômica 32,1u. Quantos átomos possui, aproximadamente, uma massa igual a 12,0 gramas desse elemento?



- a) $5,13 \times 10^{23}$
- b) $6,02 \times 10^{23}$
- c) $2,25 \times 10^{23}$
- d) $60,20 \times 10^{23}$
- e) $5,10 \times 10^{23}$

Comentários:

Do enunciado nos interessa apenas a massa atômica (A) do enxofre (S), que é igual a 32,1 g/mol. Nessa massa estão presentes 6×10^{23} átomos de enxofre. Portanto, podemos estruturar a seguinte regra de três para descobrirmos qual a quantidade de átomos presentes em 12,0 g de S.

$$\begin{array}{ccc} 32 \text{ g de S} & \xrightarrow{\quad} & 6 \times 10^{23} \text{ átomos de S} \\ 12 \text{ g de S} & \xrightarrow{\quad} & X \\ & \text{x = } 2,25 \times 10^{23} \text{ átomos de S} & \end{array}$$

Resposta: letra C

3. (Instituto AOCP - Engenheiro (Pref Novo Hamburgo)/Químico/2020) Estequiometria é o cálculo da quantidade das substâncias envolvidas em uma reação química. A razão estequiométrica dos reagentes é naturalmente fixa, portanto, se uma quantidade em excesso de qualquer um dos reagentes estiver presente além dessa razão estequiométrica,

- a) a reação ficará estagnada desde o início, pois a estequiometria da reação não foi respeitada.
- b) haverá excesso de produto, que deverá, então, ser descartado.
- c) a reação não ocorrerá em nenhum momento e, conseqüentemente, o produto não será formado.
- d) haverá excesso de produto e pode-se dizer então que a eficiência da reação química é maior.
- e) o excesso permanecerá sem reagir.

Comentários:

Quando a relação estequiométrica entre os reagentes não é respeitada, haverá necessariamente um **reagente em excesso**, isto é, aquele que não será totalmente consumido na reação; e um **reagente limitante** que será totalmente consumido na reação.

Resposta: letra E



4. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) O gás mais abundante em nossa atmosfera é o nitrogênio. Mas, devido a sua estabilidade, animais e a maioria das plantas não conseguem metabolizá-lo. Dessa forma, uma maneira de transformar o nitrogênio da natureza num elemento aproveitável pelas plantas é transformá-lo em sulfato de amônio, por exemplo.

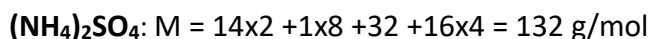
A porcentagem aproximada, em massa, de nitrogênio nesse composto é de

- a) 10,6%.
- b) 21,2%.
- c) 31,8%.
- d) 42,4%.
- e) 53,0%.

Comentários:

A grande sacada dessa questão é saber a fórmula molecular do sulfato de amônio, já que a questão não forneceu esse dado. Não se preocupe, se no seu edital cobrar funções inorgânicas, você terá uma aula dedicada somente para aprender a nomenclatura desses compostos.

Para respondê-la, precisamos determinar primeiramente a massa molar aproximada do sulfato de amônio, temos:



O sulfato de amônio possui 2 átomos de N, portanto a massa de N na substância é $2 \times 14 = 28 \text{ g}$. Desse modo, a fração de N nessa substância é $28/132$. Por fim, basta multiplicamos essa fração por 100 para obtermos a resposta em percentual.

$$\% \text{ N} = \frac{m \text{ N}}{m (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4} \times 100 \% \Rightarrow \% \text{ N} = \frac{28 \text{ g}}{132 \text{ g}} \times 100 = 21,21\% \text{ de N}$$

Resposta: letra B

5. (INSTITUTO AOCP - 2018 - ITEP - RN - Perito Criminal - Químico) Dois líquidos, A e B, possuem massas específicas a 25°C de 250 kg/m³ e 400 kg/m³, respectivamente. Em um tanque mantido à temperatura constante de 25°C, serão misturados 16 m³ do líquido A com 4000 kg do líquido B. Se os líquidos formarem uma mistura ideal, a massa específica dessa mistura a 25 °C, em kg/m³, será, aproximadamente, igual a

- a) 325.
- b) 308.



- c) 300.
- d) 286.
- e) 280.

Comentários:

Para calcularmos a massa específica da mistura, precisamos determinar a massa total (massa do líquido A + massa do líquido B) e dividi-la pelo volume total. Multiplicando a massa específica de A pelo seu volume encontramos a massa de A: $250 \text{ kg/m}^3 \cdot 16 \text{ m}^3 = 4000 \text{ kg}$ de A. Misturando essa quantidade com os 4000 kg de B, temos uma massa final de 8000 kg. Dividindo os 4000 kg de B pela sua densidade, obtemos o volume de B: $4000 \text{ kg} / 400 \text{ kg/m}^3 = 10 \text{ m}^3$ de B. O volume final da mistura será igual a $16 \text{ m}^3 + 10 \text{ m}^3 = 26 \text{ m}^3$. Assim, a massa específica da mistura será a massa total dividido pelo volume total: $8000 \text{ kg} / 26 \text{ m}^3 = 308 \text{ kg/m}^3$.

Resposta: letra B

6. (INSTITUTO AOCP - 2018 - ITEP - RN - Perito Criminal - Químico) No mercado joalheiro, a pureza do ouro é dada pela quantidade real desse metal presente na pepita. Quando o nível de pureza é de 99,99%, ele é classificado como 24 quilates. O termo quilates surgiu quando Constantino (272-337 dC) mandou cunhar o *Solidus*; moeda em ouro fino que tinha a massa de 24 sementes de alfarroba, ou 24 quilates, surgindo a expressão “ouro de 24 quilates” para o ouro puro. O número de átomos de ouro presentes em uma joia de massa 10 gramas, feita em ouro 19,2 quilates é, aproximadamente, igual a

- a) $3,00 \times 10^{22}$.
- b) $2,80 \times 10^{22}$.
- c) $2,60 \times 10^{22}$.
- d) $2,40 \times 10^{22}$.
- e) $2,20 \times 10^{22}$.

Comentários:

Esta é uma questão simples e conseguimos resolvê-la a partir do conhecimento do número de Avogadro e algumas regras de três. Tendo em vista que o ouro 24 quilates correspondem a 99,99% de ouro puro, basta fazermos uma regrinha de três para obtermos a porcentagem de ouro contido em 19,2 quilates, conforme abaixo:

$$\begin{array}{rcl} 24 \text{ quilates} & \text{_____} & 99,99 \% \text{ de ouro} \\ 19,2 \text{ quilates} & \text{_____} & X \\ X = 79,99 \% \text{ de ouro} \end{array}$$



Desta forma, podemos dizer que em uma joia de 19,2 quilates e massa de 10 g, 8 g será ouro puro. Para encontramos o número de átomos, é necessário sabermos quantos mols de Au equivalem as 8 gramas. Dito isto, relacionamos a massa molar com a massa conhecida do ouro, como descrito abaixo:

$$1 \text{ mol de Au} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 196,9 \text{ g}$$

$$X \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 8 \text{ g}$$

$$X = 0,040 \text{ mol}$$

Por fim, usamos o número de Avogadro na relação a seguir:

$$1 \text{ mol de Au} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 6,0 \times 10^{23} \text{ átomos}$$

$$0,040 \text{ mol de Au} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad X$$

$$X = 2,40 \times 10^{22} \text{ átomos de Au}$$

Resposta: letra D

7. (INSTITUTO AOCP - 2016 - UFFS - Técnico em Química) Considere a equação não balanceada de oxidação de ferro, ocorrendo na CNTF: $\text{Fe(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$. Sabendo-se que $12,04 \times 10^{23}$ átomos de ferro reagiram com 33,6L de gás oxigênio, com rendimento de 80%, a quantidade de óxido de ferro produzida será Dado: (Massas Atômicas: O = 16 u e Fe = 56 u)

a) 120 g.

b) 128 g.

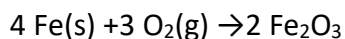
c) 134 g.

d) 156 g.

e) 160 g.

Comentários:

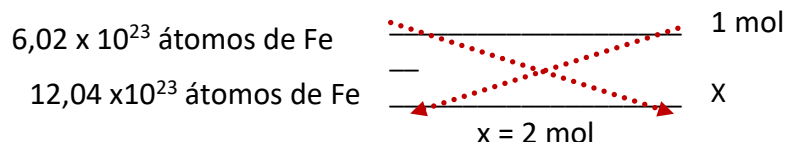
Primeiro passo, devemos balancear a equação de oxidação do ferro, como segue:



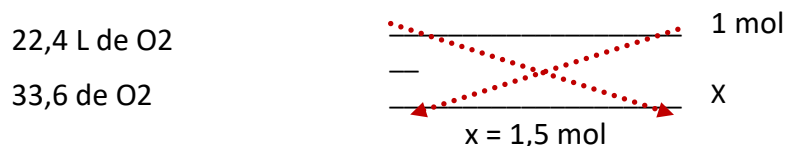
Pelos dados fornecidos, não sabemos, porém, se as quantidades dos reagentes estão na devida proporção estequiométrica da equação química balanceada. Logo, precisamos verificar se as proporções utilizadas respeitam a relação estequiométrica. De início, precisamos transformar as quantidades dos reagentes em número de mols, como segue:

Fe:

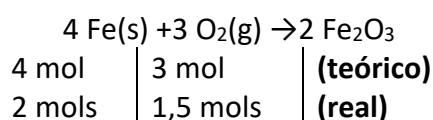




O₂

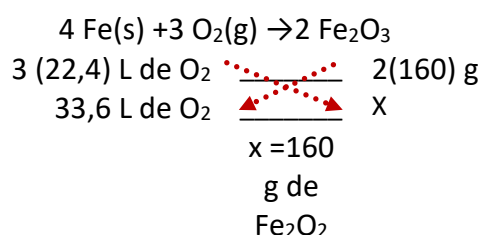


A partir da equação química balanceada, obtemos a relação do número de mols (quantidade de matérias) das diferentes substâncias participantes. Daremos o nome de valor teórico a essa relação de mols extraída da equação balanceada. Por outro lado, chamaremos de valor real as quantidades de mols obtidas pelas massas apresentadas no enunciado. Observe abaixo como podemos organizar essas informações:

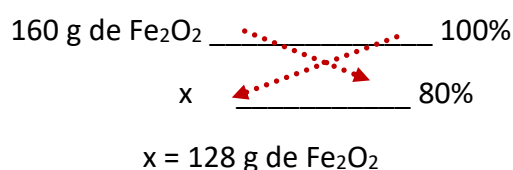


Pela relação teórica, 4 mol de Fe reage com 3 mol de O₂, relação 4:3. Sendo assim, para 2 mols de Fe seriam necessários exatamente 1,5 mols de O₂, note que as quantidades dos reagentes foram divididas por 2. Dessa constatação, concluímos que não há reagente em excesso e nem limitante.

Para encontrar a quantidade de óxido de ferro produzida podemos relacionar qualquer um dos dois reagentes, utilizarei o O₂.



A massa do produto que encontramos acima leva em consideração que a reação ocorre com 100% de rendimento, por isso o exercício ainda não finalizou. Descobrimos quanto de Fe₂O₃ seria produzido a 100%, mas queremos encontrar quanto de Fe₂O₃ será produzido considerando rendimento de 80%. Portanto, podemos estruturar uma nova regra de três, como segue:



Resposta: letra B

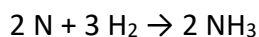
8. (INSTITUTO AOCP - 2016 - UFFS - Técnico em Química) Na produção de amônia, matéria prima básica para a fabricação de vários produtos químicos importantes, são utilizados 420 gramas de nitrogênio e 120 gramas de gás hidrogênio. Qual é a quantidade estequiométrica de gás amônia produzida, considerando o sistema fechado e sem variação de temperatura?

- a) 500 g.
- b) 510 g.
- c) 520 g.
- d) 530 g.
- e) 540 g.

Comentários:

Perceba que o enunciado forneceu a quantidade de mais de um reagente, por isso é bom lembrar que isso é forte indício que estamos diante de um exercício sobre reagente em excesso e reagente limitante.

O primeiro passo é encontrar a reação balanceada para síntese de amônia, veja:



O segundo passo é transformar as massas apresentadas em número de mols, como segue:

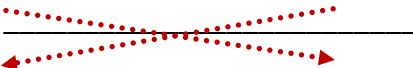
N: $M = 14 \text{ g/mol}$

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow n = \frac{420 \text{ g}}{14 \text{ g/mol}} = 30 \text{ mol}$$

H₂: $M = 2 \text{ g/mol}$

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow n = \frac{120 \text{ g}}{2 \text{ g/mol}} = 60 \text{ mols}$$

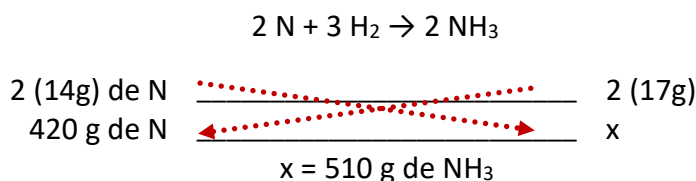
Por meio da equação balanceada, podemos verificar quem é o reagente limitante e o em excesso, para isso pode-se utilizar qualquer um dos reagentes para estruturar a regra de três e descobrir qual a quantidade de mol necessária do outro para que eles reajam completamente, como segue:

2 mol N		3 mol H ₂
30 mol N		x
$x = 45 \text{ mols de H}_2$		

Veja que se para reagir com todo N são necessários 45 mols de H₂, mas nós temos 60 mols, então, ao final da reação, sobrarão H₂ que será o reagente em excesso e o N será o limitante.

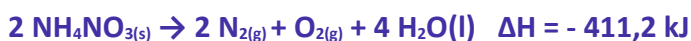


Por fim, devemos calcular a quantidade de amônia formada a partir de 30 mols de N ou 420g de N:



Resposta: letra B

9. (Instituto AOCP - Técnico (UFFS)/Laboratório/Química/2016) Dada a reação:



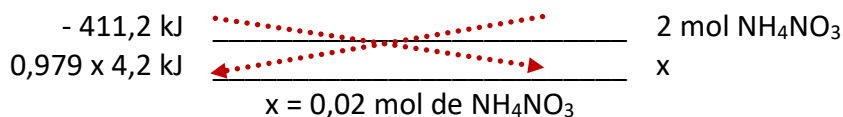
A massa de nitrato de amônio com 80% de pureza necessária para a liberação de 0,979kcal de energia é igual a

Dados: Massa Molar NH₄NO₃ = 80g/mol; 1 cal é aproximadamente 4,2J.

- a) 2,0g.
- b) 1,6g.
- c) 80,0g.
- d) 200,0g.
- e) 4,112g.

Comentários:

Por meio da equação balanceada fornecida no enunciado, podemos concluir que a reação de decomposição de nitrato de amônio libera energia e, portanto, consiste em uma reação exotérmica. Veja que para cada 2 mols de nitrato de amônio decomposto ocorre liberação de -411,2 kJ. Dessa forma, o primeiro passo é encontrar a quantidade de mol que libera - 0,979 kcal por meio de uma regra de três.



O segundo passo é encontrar a massa de 0,02 mol de NH₄NO₃. Para tanto, podemos utilizar a fórmula do número de mols ou regra de três.

$$n = \frac{m}{MM}$$



$$0,02 = \frac{m}{80}$$

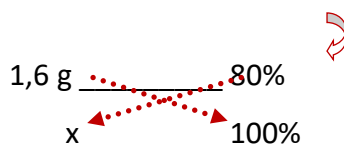
$$m = 1,6g$$

O terceiro e último passo é corrigir a massa pela pureza. Se a pureza fosse 100%, nenhum ajuste de massa seria necessário, não é mesmo? Mas no nosso exemplo a pureza é de 80%. Então, devemos estruturar mais uma regra de três:

$$\begin{array}{rcl} 1,6 \text{ g} & \text{_____} & 100\% \\ x & \text{_____} & 80\% \end{array}$$

Lembre-se que o esperado é que para obtermos efetivamente 1,6 mols, devemos pesar mais que 1,6g devido às impurezas presentes. Isso acontece porque nesses casos estamos diante de uma relação inversamente proporcional, na qual, quanto menor a pureza, maior será a massa necessária. Logo, para resolver nossa questão, conserve um lado da regra de três e inverta o outro lado e, só então, você realiza os cálculos, como segue:

$$\begin{array}{rcl} 1,6 \text{ g} & \text{_____} & 100\% \\ x & \text{_____} & 80\% \end{array}$$


$$\begin{array}{rcl} 1,6 \text{ g} & \text{_____} & 80\% \\ x & \text{_____} & 100\% \end{array}$$

$x = 2 \text{ g}$

Resposta: letra A



QUESTÕES COMENTADAS

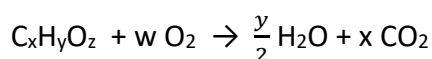
Estequiometria

1. (IDECAN - Per Crim - COGERP SE/Área 7 - 2023) Substâncias explosivas podem ser classificadas como de combustão completa ou combustão incompleta. Explosivos são considerados de combustão completa quando a quantidade de oxigênio presente na molécula é igual ou superior a quantidade necessária para transformar os átomos de carbono e hidrogênio, presentes na molécula, em dióxido de carbono e água, respectivamente, após sua reação de combustão. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a classificação quanto ao tipo de combustão dos compostos nitroglicerina ($C_3H_5O_9N_3$), o TNT ($C_6H_2(NO_2)_3$), o PETN ($[C(CH_2ONO_2)_4]$) e o HMX ($C_4H_8N_8O_8$)

- a) Completa, incompleta, completa e completa.
- b) Completa, incompleta, completa e incompleta.
- c) Completa, incompleta, incompleta e completa.
- d) Completa, incompleta, incompleta e incompleta.
- e) Incompleta, incompleta, incompleta e incompleta.

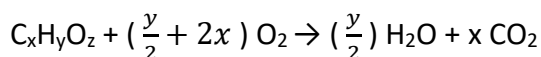
Comentários:

Para resolver a questão em tela, montamos uma equação geral para combustão completa, em que temos a geração de H_2O e CO_2 :



Importante ressaltar que não colocamos o nitrogênio na equação acima, pois precisamos apenas estabelecer a reação estequiométrica entre o oxigênio dos reagentes e produtos.

Conforme enunciado, precisamos verificar se a quantidade de oxigênio presente na molécula (z) é igual ou superior à quantidade necessária para transformar os átomos de carbono e hidrogênio (w), presentes na molécula, em dióxido de carbono e água, respectivamente. Isto é, $z \geq w$. Utilizemos, então, o método MACHO para balancear a equação de combustão. Sendo assim, temos:



$$z \geq \frac{y}{2} + 2x$$



Portanto, se a quantidade for igual ou superior a combustão será completa, veja os resultados na tabela abaixo.

Compostos	$z \geq \frac{y}{2} + 2x$	Combustão
Nitroglicerina ($C_3H_5O_9N_3$),	$9 \geq \frac{5}{2} + 2 \times 3$ $9 \geq 8,5$	Completa
TNT ($C_6H_2(NO_2)_3$)	$6 \geq \frac{2}{2} + 2 \times 6$ $6 \geq 13$	Incompleta
PETN ($[C(CH_2ONO_2)_4]$)	$12 \geq \frac{8}{2} + 2 \times 5$ $12 \geq 14$	Incompleta
HMX ($C_4H_8N_8O_8$)	$8 \geq \frac{8}{2} + 2 \times 4$ $8 \geq 12$	Incompleta

Resposta: letra D

2. (FGV - Prof - Pref SP - 2023) A análise elementar tem por objetivo identificar e quantificar elementos químicos como carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre com excelente precisão em compostos presentes em amostras puras líquidas ou sólidas. Os resultados da análise elementar permitem identificar a fórmula mínima do composto químico. A análise elementar de uma amostra revelou a seguinte composição: 58,5% de carbono, 4,1% de hidrogênio e 11,4 % de nitrogênio.

[Dados: massas molares (em $g \cdot mol^{-1}$): C: 12; H: 1; N: 14; O: 16.]

A fórmula mínima do composto na amostra é

- a) C_5H_4N
- b) C_6H_5N
- c) $C_5H_4NO_2$
- d) C_6H_4NO
- e) $C_6H_5NO_2$

Comentários:



Para encontrar a fórmula mínima, deve-se primeiro converter as porcentagens em gramas (considerando uma amostra de 100 gramas). Em seguida, deve-se converter as massas em mol usando as massas molares fornecidas. Por fim, divide-se cada valor em mol pelo menor valor encontrado, para obter a razão molar.

Carbono: $58,5\text{g} \rightarrow 58,5\text{g} / 12 \text{ g.mol}^{-1} = 4,875 \text{ mol}$

Hidrogênio: $4,1\text{g} \rightarrow 4,1\text{g} / 1 \text{ g.mol}^{-1} = 4,1 \text{ mol}$

Nitrogênio: $11,4\text{g} \rightarrow 11,4\text{g} / 14 \text{ g.mol}^{-1} = 0,814 \text{ mol}$

Agora, dividindo cada valor em mol pelo menor valor (0,814 mol) obtemos:

Carbono: $4,875 / 0,814 = 6$

Hidrogênio: $4,1 / 0,814 = 5$

Nitrogênio: 1 (já que $0,814 / 0,814 = 1$)

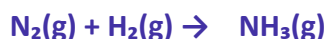
A soma das porcentagens de carbono, hidrogênio e nitrogênio é de 74,0%. Como a porcentagem total deve ser de 100%, a diferença é de 26,0%, que corresponde à porcentagem de oxigênio no composto (é escolhido o oxigênio devido as alternativas). Agora, encontramos a razão molar do oxigênio:

Oxigênio: $26,0\text{g} \rightarrow 26,0\text{g} / 16 \text{ g.mol}^{-1} = 1,625 \text{ mol} \rightarrow 1,625 / 0,814 = 2$

Portanto, a fórmula mínima do composto é $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$.

Resposta: letra E

3. (FUNDATEC - Tec (IFC)/IFC/Laboratório/Química/2023) Determine o volume de amônia, nas CNTP, produzido a partir de 140 g de gás nitrogênio e o número de mol de amônia produzido a partir 5 mol de gás nitrogênio, ambos com quantidade suficiente de gás hidrogênio.

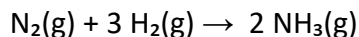


- a) 10 L e 22,4 mol de NH_3 .
- b) 22,4 L e 1 mol de NH_3 .
- c) 22,4 L e 2 mol de NH_3 .
- d) 224 L e 10 mol de NH_3 .
- e) 224 L e 28 mol de NH_3 .

Comentários:



Para a resolução dessa questão, devemos considerar os dados fornecidos no enunciado e a equação balanceada da reação química de síntese do gás de amônia.



Primeiro, vamos determinar o volume de amônia a partir de 140 g de gás nitrogênio. Sabendo que a massa molar do nitrogênio (N) é de 14 g/mol e que o gás nitrogênio (N₂) é formado por dois átomos de nitrogênio, temos:

Massa molar de N₂ = 2 x 14 g/mol = 28 g/mol.

Podemos determinar o número de mol do nitrogênio:

$$n(\text{N}_2) = m(\text{N}_2) / M(\text{N}_2) = 140 \text{ g} / 28 \text{ g/mol} = 5 \text{ mol}.$$

De acordo com equação balanceada, sabemos que a quantidade de mol está na razão 1 para 2. Portanto, temos:

$$n(\text{NH}_3) = 2 \cdot n(\text{N}_2) = 10 \text{ mol}.$$

Como 1 mol de qualquer gás nas CNTP ocupa um volume de 22,4 L, o volume de amônia produzido será:

$$V(\text{NH}_3) = n(\text{NH}_3) \times 22,4 \text{ L/mol} = 10 \text{ mol} \times 22,4 \text{ L/mol} = 224 \text{ L}.$$

Agora, vamos determinar o número de mol de amônia produzido a partir de 5 mol de gás nitrogênio. Como já explicado, temos:

$$n(\text{NH}_3) = 2 \cdot n(\text{N}_2) = 10 \text{ mol}.$$

Resposta: letra D

4. (Instituto Consulplan - Oficial - CBM SC/2023) O final de 2022 foi marcado pelo acidente às margens da BR-101 em Santa Catarina, onde uma empresa de logística inundada pela chuva pode ter exposto produtos químicos à umidade, causando um incêndio de grande proporção. A fumaça era densa, tóxica e as chamas persistiram por mais de seis horas, exigindo grandes esforços de toda a Equipe do Corpo de Bombeiros para contenção. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, contudo, podem ter relação com a presença de carga de carbureto (CaC₂) e/ou depósitos de compostos à base de hipoclorito. No que pese aos aspectos químicos, a reação entre o referido carbureto e a água forma hidróxido de cálcio e gás acetileno (C₂H₂). Se 2,3 kg de carbureto de cálcio reagir com água (excesso), a 25º C e 1 bar, o volume de gás acetileno produzido será, aproximadamente, de:

(Considere o volume molar de 25,0 L; e, massas molares Ca = 40,1 g/mol, C = 12,0 g/mol, O = 16,0 g/mol e H = 1,0 g/mol.)

a) 1,1 L



- b) 448,5 L
- c) 897,0 L
- d) 1104,0 L
- e) 1794,0 L

Comentários:

A reação química envolvida é: $\text{CaC}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{C}_2\text{H}_2$

Primeiro, calculamos a massa molar do carbureto de cálcio (CaC_2): Ca: 40,1 g/mol C: 12,0 g/mol

Massa molar do $\text{CaC}_2 = 40,1 + (2 \times 12,0) = 64,1 \text{ g/mol}$

Em seguida, determinamos a quantidade de matéria (n) de CaC_2 : massa de $\text{CaC}_2 = 2,3 \text{ kg} = 2300 \text{ g}$

$$n = \text{massa} / \text{massa molar} = 2300 \text{ g} / 64,1 \text{ g/mol} \approx 35,88 \text{ mol}$$

De acordo com a estequiometria da reação, 1 mol de CaC_2 produz 1 mol de C_2H_2 . Assim, a quantidade de mols de C_2H_2 será a mesma que a de CaC_2 : $n(\text{C}_2\text{H}_2) = 35,88 \text{ mol}$

Para encontrar o volume de C_2H_2 produzido, usamos o volume molar (25,0 L/mol): $V(\text{C}_2\text{H}_2) = n \times \text{volume molar} = 35,88 \text{ mol} \times 25,0 \text{ L/mol} = 897,0 \text{ L}$

Resposta: letra C

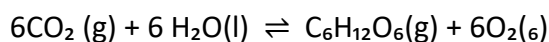
5. (IBFC - Esp S (Pref Cuiabá)/Pref Cuiabá/Químico/2023) Calcule o volume de gás carbônico para que plantas produzam 1,00 g de glicose à 25°C e 1,0 atm. Reação: $6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{g}) + 6\text{O}_2(\text{g})$. Considere massa molecular da glicose = 180 g/mol e volume molar = 24,5 l/mol. Assinale a alternativa que contém a resposta correta.

- a) 0,73 l CO_2
- b) 0,82 l CO_2
- c) 0,13 l CO_2
- d) 1,64 l CO_2

Comentários:

A questão envolve a reação de fotossíntese, em que a glicose é produzida pela planta a partir do dióxido de carbono (CO_2) e água. Para resolver essa questão, precisamos calcular a quantidade de CO_2 necessária para produzir 1,00 g de glicose.





Primeiro, vamos determinar quantos mols de glicose representa 1,00 g:

$$n = m/M \quad n = 1,00 \text{ g de glicose} / 180 \text{ g/mol} = 0,00556 \text{ mol de glicose}$$

De acordo com a equação da reação, para cada mol de glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) produzida, são necessários 6 mols de CO_2 . Portanto, a quantidade de CO_2 necessária é:

$$0,00556 \text{ mol de glicose} \times 6 = 0,033 \text{ mol de CO}_2$$

Como o volume molar do CO_2 é 24,5 L/mol, o volume de CO_2 necessário para a reação é:

$$0,033 \text{ mol de CO}_2 \times 24,5 \text{ L/mol} = 0,8085 \text{ L de CO}_2, \text{ que podemos aproximar para } 0,82 \text{ L de CO}_2.$$

Resposta: letra B

6. (FUNDATEC - Eng (COMUSA)/COMUSA/2023) Nos sistemas de tratamento de esgoto, ocorre a oxidação da matéria orgânica. Analise a reação a seguir e assinale a alternativa correta.



- a) 264 g de dióxido de carbono são gerados a partir da oxidação de $6 \cdot 10^{-23}$ moléculas de glicose.
- b) 1 mol de glicose originará 44 g de dióxido de carbono.
- c) 90 g de glicose oxidada completamente originará 134,4 L de dióxido de carbono.
- d) 12 mols de dióxido de carbono são gerados a partir da oxidação de 67,2 L de glicose.
- e) $1,8 \cdot 10^{-23}$ moléculas de glicose necessitam de 134,4 L O_2 para reação ser completa.

Comentários:

Equação balanceada: $1 \text{ C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{Energia}$

Letra A: incorreta. Conforme a equação balanceada **1 mol de glicose gera 6 mols de CO_2** . Sendo a massa molar do CO_2 é de 44 g/mol, 6 mols de CO_2 é igual a **264 g**. Logo, 1 mol de glicose ou **6×10^{23}** moléculas de glicose geram 264g de CO_2 .

Letra B: incorreta. A equação balanceada indica que 1 mol de glicose gera 6 mols de CO_2 , que é igual a 264 g de CO_2 , não 44 g.

Letra C: incorreta. A equação balanceada indica que 1 mol de glicose gera 6 mols de CO_2 , que em condições normais de temperatura e pressão (CNTP), corresponderia a 134,4 L de CO_2 (volume molar é 22,4L/mol não fornecido no enunciado). No entanto, 90 g de glicose são aproximadamente 0,5 mol, então a quantidade de CO_2 gerada seria de 67,2 L, metade de 134,4L.

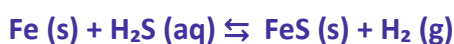


Letra D: incorreta. Sem a densidade da glicose não é possível calcular.

Letra E: incorreta. A equação balanceada indica que 1 mol de glicose gera 6 mols de O_2 , que em condições normais de temperatura e pressão (CNTP), corresponderia a 134,4 L de O_2 (volume molar é 22,4L/mol não fornecido no enunciado). No entanto, 90 g de glicose são aproximadamente 0,5 mol, então a quantidade de O_2 necessária seria de 67,2 L, metade de 134,4L.

Resposta: Anulada.

7. (CEBRASPE/CESPE - PETROBRAS - Operação - 2023)



Se uma peça de aço carbono que contém 5 g de ferro for completamente oxidada pelo H_2S , serão formados mais de 8 g de mackinawita.

Comentários:

Primeiramente, é importante notar que a mackinawita é o sulfeto de ferro (II), FeS . Dessa forma, podemos calcular a massa de FeS que será formada a partir de 5 g de ferro. Para isso, precisamos dos valores das massas molares do ferro e do sulfeto de ferro (II), que são respectivamente 56 g/mol e 88 g/mol. Com esses valores, podemos calcular o número de mols de ferro na peça de aço e, a partir disso, a massa de FeS que será formada. Seguindo a equação balanceada, a reação de 1 mol de Fe produz 1 mol de FeS . Então, temos:

$$\text{Mols de Fe: } n = \frac{m}{M} = \frac{5g}{56g \cdot mol^{-1}} \cong 0,089mol$$

$$\text{Massa de FeS formada: } m = n \times M = 0,089 \text{ mol} \times 88g \cdot mol^{-1} \cong 7,85g$$

Portanto, serão formados menos de 8 g de mackinawita, e não mais de 8 g. A afirmativa está ERRADA.

Resposta: errado

8. (COMPERVE - Químico - UFRN - 2023) A fertilização de uma determinada área destinada para agricultura requer que sejam misturados ao solo, anualmente, 320 kg de nitrato de sódio. O técnico responsável pelo tratamento do solo não tem o nitrato de sódio disponível, mas, ao invés deste, tem a sua disposição o nitrato de cálcio. Para que a quantidade de nitrogênio necessária para adubação do solo não seja alterada, devem ser usados, de nitrato de cálcio, em quilogramas,

a) 308,7.

b) 145,2.

c) 414,8.

d) 196,0.



Comentários:

Para responder essa questão, é necessário entender que a necessidade de nitrogênio para a fertilização do solo permanece a mesma, independentemente do composto que fornece o nitrogênio. Portanto, a massa do composto que precisa ser usado depende da massa molar do composto.

A massa molar do NaNO_3 é a soma das massas molares dos átomos presentes:

Na: 22,99 g/mol

N: 14,01 g/mol

O: 16,00 g/mol (são três átomos de oxigênio, então multiplicamos por 3)

Massa molar do $\text{NaNO}_3 = 22,99 + 14,01 + 3(16,00) = 85,00 \text{ g/mol}$

Para encontrar a porcentagem de nitrogênio, dividimos a massa molar do nitrogênio pela massa molar total e multiplicamos por 100%: $\%N = (14,01 / 85,00) \times 100\% \approx 16,48\%$.

Agora, calculamos a quantidade de nitrogênio presente em 320 kg de nitrato de sódio. Multiplicamos a massa total de nitrato de sódio pelo percentual de nitrogênio obtido anteriormente: Quantidade de nitrogênio = $320 \text{ kg} \times (16,48 / 100) = 320 \text{ kg} \times 0,1648 \approx 52,74 \text{ kg}$

Em seguida, vamos calcular a porcentagem de nitrogênio no composto $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, utilizando a massa molar. A massa molar do $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ é a soma das massas molares dos átomos presentes:

Ca: 40,08 g/mol

N: 14,01 g/mol (são dois átomos de nitrogênio, então multiplicamos por 2)

O: 16,00 g/mol (são seis átomos de oxigênio, então multiplicamos por 6)

Massa molar do $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 = 40,08 + 2(14,01) + 6(16,00) = 164,10 \text{ g/mol}$

Para encontrar a porcentagem de nitrogênio, dividimos a massa molar do nitrogênio pela massa molar total e multiplicamos por 100%: $\%N = (2 \times 14,01 / 164,10) \times 100\% \approx 17,05\%$

Por fim, calculamos a massa total de $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ dividindo a quantidade de nitrogênio pelo percentual de nitrogênio no composto $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$:

Massa total de $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 = (52,74 \text{ kg} / 17,05\%) \times 100\% \approx 309,54 \text{ kg} \approx 309,5 \text{ kg}$

Resposta: letra A

9. (AVANÇASP - Professor - Pref. Americana - 2023) Considere a seguinte reação química, não-balanceada.



Para a reação descrita, 3,0 g de C_2H_6O foi adicionado a um ambiente contendo 100,0 g de oxigênio. A massa (g) de CO_2 produzida será, aproximadamente, de:

Dados de massas molares: C = 12 g/mol, H = 1 g/mol e O = 16 g/mol.

- a) 91,7
- b) 5,7
- c) 2,8
- d) 4,6
- e) 9,2

Comentários:

Inicialmente, devemos balancear a equação química. Com base nos dados fornecidos, a equação química balanceada é: $C_2H_6O + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$.

Observamos que para cada mol de C_2H_6O , formam-se 2 mols de CO_2 . Vamos calcular a massa molar do C_2H_6O (46 g/mol) e do CO_2 (44 g/mol) para estabelecer uma relação de massas.

Dessa forma, estruturamos uma regra de três da seguinte forma:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ mol de } C_2H_6O \quad \quad \quad 2 \text{ mols de } CO_2 \\ 46 \text{ g de } C_2H_6O \quad \quad \quad 2(44 \text{ g}) \text{ de } CO_2 \\ 3 \text{ g de } C_2H_6O \quad \quad \quad x \end{array}$$

Resolvendo, encontramos $x = 5,7$ g de CO_2 produzidos.

Resposta: letra B

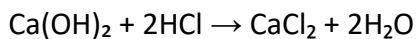
10. (AVANÇASP - Professor - Pref. SM Arcanjo - 2023) O número de mols de HCl necessário para neutralizar completamente 0,32 mols de $Ca(OH)_2$ será de:

- a) 0,96 mols.
- b) 0,16 mols.
- c) 0,32 mols.
- d) 0,64 mols.
- e) 0,08 mols.



Comentários:

Para resolver esta questão, precisamos entender a reação de neutralização que ocorre entre o ácido clorídrico (HCl) e o hidróxido de cálcio (Ca(OH)_2). A equação química balanceada para essa reação é:



Esta equação nos diz que 1 mol de Ca(OH)_2 reage com 2 mols de HCl. Portanto, para neutralizar completamente 0,32 mols de Ca(OH)_2 , precisaremos do dobro dessa quantidade em mols de HCl.

Isso pode ser calculado por uma regra de três simples:

1 mol de Ca(OH)_2 _____ 2 mols de HCl

0,32 mols de Ca(OH)_2 _____ x mols de HCl

Resolvendo para x, obtemos $x = 0,64$ mols de HCl.

Resposta: letra D

11. (AVANÇASP - Professor - Pref SM Arcanjo - 2023) Sabendo que as massas molares do CH_4 e da H_2O são, respectivamente, 16g/mol e 18g/mol, assinale a alternativa que apresenta a massa de H_2O produzida a partir da combustão completa de 48 g de CH_4 .

- a) 108g.
- b) 27g.
- c) 11g.
- d) 35g.
- e) 72g.

Comentários:

A combustão completa do metano (CH_4) é dada pela equação balanceada: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. Nessa reação, um mol de metano reage para formar dois mols de água.

A partir das massas molares fornecidas, podemos usar as relações de mols na equação para encontrar a massa de água produzida. Para isso, lembramos que a quantidade de mols de uma substância é dada pela massa da substância dividida pela massa molar.

Portanto, temos:

Quantidade de mols de CH_4 = massa de CH_4 / massa molar de CH_4 = $48\text{g} / 16\text{g/mol} = 3$ mols.



Pela equação balanceada, 1 mol de CH_4 produz 2 mols de H_2O . Assim, 3 mols de CH_4 produzem $2 \times 3 = 6$ mols de H_2O .

A massa de H_2O produzida é então a quantidade de mols de H_2O multiplicada pela massa molar de H_2O , ou seja, $6 \text{ mols} \times 18 \text{ g/mol} = 108 \text{ g}$.

Resposta: letra A

12. (AVANÇASP - Professor - Pref SM Arcanjo - 2023) Reação química não balanceada.



Massas molares: K= 39 g/mol; Cl= 35 g/mol; e, O= 16 g/mol

A massa de KClO_3 necessária para produzir 48 g de oxigênio será de:

- a) 148g.
- b) 183g.
- c) 37g.
- d) 366g.
- e) 122g.

Comentários:

Primeiramente, vamos balancear a equação química:



Em seguida, vamos calcular a massa molar do KClO_3 :

$$\text{MM}(\text{KClO}_3) = 39 \text{ g/mol (K)} + 35 \text{ g/mol (Cl)} + 3 (16 \text{ g/mol (O)}) = 122 \text{ g/mol}$$

Agora que temos a massa molar do oxigênio (32 g/mol) e do KClO_3 , podemos estabelecer uma relação entre as duas substâncias:

$$2 \text{ mol de } \text{KClO}_3 : 3 \text{ mol de } \text{O}_2$$

$$122 \text{ g de } \text{KClO}_3 : 32 \text{ g de } \text{O}_2 (1 \text{ mol de } \text{O}_2)$$

Agora, queremos descobrir quanto de KClO_3 é necessário para produzir 48 g O_2 . Então, estruturamos uma regra de três:

$$122(\times 2) \text{ g de } \text{KClO}_3 \quad \text{_____} \quad 32(\times 3) \text{ g de } \text{O}_2$$



$$x \text{ g de KClO}_3 \text{ _____ } 48 \text{ g de O}_2$$

Resolvendo, encontramos $x = 122 \text{ g de KClO}_3$ necessários.

Resposta: letra E

13. (CEBRASPE/CESPE - PETROBRAS - Operação - 2023) Asfaltenos são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos encontrados no petróleo bruto, sendo a precipitação desses compostos um problema para a indústria petroquímica, uma vez que a deposição do asfalto e de outras macromoléculas sólidas presentes nos reservatórios pode levar ao desgaste e entupimento de tubulações de extração, resultantes da formação de emulsões durante o processo. Para a quantificação de asfaltenos de petróleo, os métodos baseados na solubilidade são os mais adequados, consistindo basicamente na mistura do petróleo com n-heptano para causar sua precipitação, lavagens consecutivas com o mesmo solvente e uma extração com tolueno para o isolamento de material inorgânico. O permanganato de potássio (KMnO_4 ; $M = 158 \text{ g/mol}$) é um dos compostos utilizados na oxidação em meio ácido de asfalto, sendo necessários 8 g de KMnO_4 para a oxidação de 4 g de asfalto ($M = 900 \text{ g/mol}$). A partir das informações precedentes, e considerando $M_{720} = 18 \text{ g/mol}$, julgue o item que se segue.

Para a oxidação de 1 mol de asfalto, é necessária uma quantidade de matéria de KMnO_4 superior a 11 mol.

Comentários:

Não é fornecida a equação química da reação, pois é informado que são necessários 8 g de KMnO_4 para a oxidação de 4 g de asfalto. Com base nisso, podemos calcular quantos moles de KMnO_4 são necessários para oxidar 1 mol de asfalto. Para isso, podemos usar a equação para calcular o número de moles a partir da massa ($n = m/M$), onde m é a massa e M é a massa molar, e a relação entre as quantidades de asfalto e KMnO_4 .

Primeiro, calculamos quantos moles de asfalto e KMnO_4 correspondem às massas dadas:

$$\text{Mols de asfalto: } n = \frac{m}{M} = \frac{4\text{g}}{900\text{g.mol}^{-1}} \cong 0,00444\text{mol}$$

$$\text{Mols de KMnO}_4: n = \frac{m}{M} = \frac{8\text{g}}{158\text{g.mol}^{-1}} \cong 0,05063\text{mol}$$

Agora, calculamos a relação entre as quantidades de asfalto e KMnO_4 :

$$r = n(\text{KMnO}_4)/n(\text{asfalto}) = 0,05063 \text{ mol}/0,00444 \text{ mol} = 11,4 \text{ mol/mol}$$

Ou seja, para cada mol de asfalto, são necessários 11,4 moles de KMnO_4 . Portanto, para a oxidação de 1 mol de asfalto, é necessária uma quantidade de matéria de KMnO_4 superior a 11 mol.



Resposta: certo

14. (CEBRASPE/CESPE - PETROBRAS - Operação - 2023) Asfaltenos são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos encontrados no petróleo bruto, sendo a precipitação desses compostos um problema para a indústria petroquímica, uma vez que a deposição do asfalto e de outras macromoléculas sólidas presentes nos reservatórios pode levar ao desgaste e entupimento de tubulações de extração, resultantes da formação de emulsões durante o processo. Para a quantificação de asfaltenos de petróleo, os métodos baseados na solubilidade são os mais adequados, consistindo basicamente na mistura do petróleo com n-heptano para causar sua precipitação, lavagens consecutivas com o mesmo solvente e uma extração com tolueno para o isolamento de material inorgânico. O permanganato de potássio (KMnO_4 ; $M = 158 \text{ g/mol}$) é um dos compostos utilizados na oxidação em meio ácido de asfalto, sendo necessários 8 g de KMnO_4 para a oxidação de 4 g de asfalto ($M = 900 \text{ g/mol}$). A partir das informações precedentes, e considerando $M_{72} = 18 \text{ g/mol}$, julgue o item que se segue.

O efeito Tyndall é o espalhamento ou a dispersão da luz provocada por partículas coloidais, propriedade esta que permite diferenciar uma solução verdadeira de uma solução coloidal.

Comentários:

O efeito Tyndall é de fato um fenômeno em que há a dispersão da luz por partículas em suspensão em um meio, que pode ser um sólido ou um líquido. Isso ocorre porque as partículas em suspensão são suficientemente grandes para desviar a luz de seu caminho reto. Isso é comumente observado em soluções coloidais, em que as partículas são maiores do que em uma solução verdadeira. Portanto, a afirmativa está correta.

Resposta: certo

15. (CEBRASPE/CESPE - Técnico - FUB - 2023) Radiofármacos são fármacos radioativos utilizados no diagnóstico ou tratamento de patologias e disfunções do organismo humano. Vários radioisótopos são utilizados na preparação de radiofármacos, entre os quais o tecnécio-99m ($^{99\text{m}}\text{Tc}$), que apresenta características físicas ideais para a aplicação em medicina nuclear diagnóstica. Uma vez administrado ao paciente, o radiofármaco deposita-se no órgão ou tecido alvo e, utilizando-se equipamentos apropriados, imagens podem ser adquiridas a partir da detecção da radiação proveniente do paciente. Trata-se de um procedimento não invasivo que possibilita avaliações anatômicas, morfológicas e funcionais. O radionuclídeo $^{99\text{m}}\text{Tc}$ é obtido a partir do decaimento radioativo de outro radionuclídeo, o molibdênio-99m (elemento pai), podendo ser facilmente disponibilizado, no ambiente hospitalar, a partir de geradores de ^{99}Mo - $^{99\text{m}}\text{Tc}$. O tecnécio-99m pode se ligar a diferentes substratos ou ligantes, por reação de complexação, de modo a originar radiofármacos com afinidade por diferentes órgãos, sistemas ou receptores no organismo. O conhecimento da química de complexação do elemento tecnécio é de extrema importância para o desenvolvimento desses radiofármacos.

Internet: <qnesc.sbgq.org.br> (com adaptações).



Tendo esse texto como referência inicial e sabendo que um dos complexos precursores do tecnécio-99m para a produção de fármacos possui fórmula $[\text{Tc}(\text{OH}_2)(\text{CO})_3]^+$, julgue o item que se segue.

A porcentagem, em massa, de cada elemento no complexo em apreço, com precisão até a primeira casa decimal, está corretamente representada na tabela seguinte.

elemento	Porcentagem em massa
H	1,0%
O	31,8%
C	17,9%
Tc	49,3%

Comentários:

Para calcular a porcentagem em massa de cada elemento no complexo $[\text{Tc}(\text{OH}_2)(\text{CO})_3]^+$, precisamos primeiramente determinar a massa molar total do complexo e, em seguida, calcular a massa molar de cada elemento contido no complexo. Após isso, calcularemos a porcentagem em massa de cada elemento.

A fórmula molecular do complexo é $[\text{Tc}(\text{OH}_2)(\text{CO})_3]^+$. Como o enunciado não forneceu os valores de massa molar dos elementos do complexo, precisamos recorrer a tabela periódica (que não foi fornecida na prova). Portanto, temos: Tc (Tecnécio): 98 u; O (Oxigênio): 16 u; H (Hidrogênio): 1 u; C (Carbono): 12 u. A massa molar do complexo é dada pela soma das massas molares de todos os átomos presentes:

Massa molar de Tc = 98 g/mol

Massa molar de O = 16 g/mol $\times$ 4 (três oxigênios de três grupos CO e um oxigênio de OH₂)

Massa molar de H = 1 g/mol $\times$ 2 (dois hidrogênios de OH₂)

Massa molar de C = 12 g/mol $\times$ 3 (três carbonos de três grupos CO)

Massa total = 98 + (16 $\times$ 4) + (1 $\times$ 2) + (12 $\times$ 3)

Massa total = 200 g/mol

Porcentagem em massa de cada elemento é dada por:

$(\text{Massa molar do elemento} / \text{Massa molar total do complexo}) \times 100$

Vamos calcular as porcentagens em massa para H, O, C e Tc.

Cálculo das Porcentagens em Massa:

Para o Hidrogênio (H): Porcentagem = $(2/200) \times 100$ Porcentagem = 1 %

Para o Oxigênio (O): Porcentagem = $(64/200) \times 100$ Porcentagem = 32%



Para o Carbono (C): $\text{Porcentagem} = (36/200) \times 100$ Porcentagem = 18 %

Para o Tecnécio (Tc): $\text{Porcentagem} = (98/200) \times 100$ Porcentagem = 49%

Resposta: anulada

16. (CETAP - Técnico - SEMAS PA - 2023) As leis ponderais são relações matemáticas entre as massas das substâncias envolvidas nas reações químicas. Marque a alternativa que apresenta ideias corretas sobre as propostas existentes nas leis ponderais:

- a) Todas as leis ponderais apresentam ideias totalmente ultrapassadas, exceto a Lei de Lavoisier, cujo conceito de compostos não estequiométricos é usado até hoje na engenharia química.
- b) As leis ponderais apresentam ideias totalmente atuais e coma possibilidade de aplicação geral e sem restrições. Pode-se dizer que apresentam homogeneidade em todas as suas interpretações e nas conclusões causadas por estas descrições.
- c) As leis ponderais, no geral, apresentam interpretações relevantes, sendo todas aplicáveis em qualquer situação. Um exemplo é a Lei de Lavoisier, com relação a reações nucleares, e a Lei de Proust com relação a compostos não estequiométricos, aceitos até hoje em dia pela ciência.
- d) As leis ponderais apresentam ideias totalmente ultrapassadas em razão de suas conclusões terem sido concebidas no início da utilização do método científico, gerando concepções incompletas e falhas de interpretação dos resultados.
- e) As leis ponderais apresentam ideias ultrapassadas apenas em certos temas. Apresentam, no geral, interpretações relevantes e que tem a capacidade de alterar a validade de determinados tópicos em questão dependendo da concepção. Já certas leis apresentam interpretações ultrapassadas. Um exemplo é a lei de Proust que apresenta falhas em relação aos compostos não estequiométricos e a lei de Richter, que, praticamente, não é utilizada hoje em dia.

Comentários:

Letra A: Incorreta. A Lei de Lavoisier, também conhecida como lei da conservação das massas, é atual e não trata de compostos não estequiométricos.

Letra B: Incorreta. As leis ponderais têm seus limites e não são aplicáveis em todas as situações, como, por exemplo, em reações nucleares.

Letra C: Incorreta. A Lei de Lavoisier não é aplicável a reações nucleares e a Lei de Proust não se aplica a compostos não estequiométricos.

Letra D: Incorreta. Apesar de terem sido concebidas no início da utilização do método científico, as leis ponderais ainda são válidas em muitas situações.



Letra E: Correta. As leis ponderais têm limitações, não sendo aplicáveis a todas as situações. A Lei de Proust, por exemplo, não se aplica a compostos não estequiométricos e a Lei de Richter é raramente usada hoje em dia.

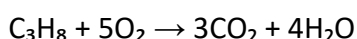
Resposta: letra E.

17. (CETAP - Técnico - SEMAS PA - 2023) A combustão de compostos orgânicos é o processo de queima de substâncias orgânicas, como madeira, carvão, óleo ou gás, em presença de oxigênio. Durante este processo, as moléculas orgânicas reagem com o oxigênio para produzir dióxido de carbono (CO₂) e vapor d'água, liberando energia térmica e luminosa. A combustão de compostos orgânicos é amplamente utilizada como fonte de energia em indústrias, transporte, residências, entre outras aplicações. No entanto, a liberação de gases poluentes durante a combustão pode prejudicar a qualidade do ar e contribuir para o aquecimento global. Com base nestas informações, assinale a alternativa que contém a massa de água gerada na combustão completa de 5 mols de C₃H₈:

- a) 20g.
- b) 360g.
- c) 3600g.
- d) 18g.
- e) 42g.

Comentários:

A combustão completa de propano (C₃H₈) é representada pela seguinte equação química balanceada:



Portanto, temos que para cada mol de C₃H₈ reagido, são formados 4 mols de água (H₂O). Considerando que a massa molar da água é de aproximadamente 18g/mol, podemos então calcular a massa de água formada a partir de 5 mols de C₃H₈.

Para isso, utilizamos a seguinte relação direta:

$$1 \text{ mol de C}_3\text{H}_8 : 4 \text{ mols de H}_2\text{O}$$

Então, para 5 mols de C₃H₈, temos:

$$1 \text{ mol de C}_3\text{H}_8 \quad \text{_____} \quad 4 \text{ mols de H}_2\text{O}$$

$$5 \text{ mols de C}_3\text{H}_8 \quad \text{_____} \quad x \text{ mols de H}_2\text{O}$$

$$x = 20 \text{ mols de H}_2\text{O}$$



Massa de H₂O formada: $m = n \times M = 20 \text{ mols} \times 18 \text{ g.mol}^{-1} \cong 360 \text{ g}$

Portanto, a massa de água gerada na combustão completa de 5 mols de C₃H₈ é de 360g.

Resposta: letra B.

18. (CEV URCA - 2023) A nicotina presente nos cigarros é um alcaloide que produz uma dependência química aos adeptos do tabagismo. Em uma análise elementar, um estudante de química realizou a combustão de 8,1g de nicotina e teve como produto 22,0g de dióxido de carbono (CO₂), 6,3g de água (H₂O) e 1,4g de nitrogênio (N₂). A partir destes dados experimentais, e da reação química não balanceada, marque a opção que contém a fórmula mínima da nicotina. (Use as seguintes massas molares: O = 16 g/mol, H = 1,0 g/mol, C = 12 g/mol e N = 14 g/mol).



a) C₆H₁₂N

b) C₅H₇N

c) C₄H₅N

d) C₃H₇N

e) C₆H₉N

Comentários:

Para determinar a fórmula mínima da nicotina, é necessário converter as massas de CO₂, H₂O e N₂ produzidos em mols e, em seguida, calcular a proporção de C, H e N na molécula de nicotina.

Conversão em mols:

Para CO₂ (massa molar = 44 g/mol): $22,0\text{g}/44 \text{ g/mol} = 0,5 \text{ mol de CO}_2$

Como cada mol de CO₂ contém 1 mol de carbono, temos 0,5 mol de C.

Para H₂O (massa molar = 18 g/mol): $6,3\text{g}/18 \text{ g/mol} = 0,35 \text{ mol de H}_2\text{O}$

Como cada mol de H₂O contém 2 mols de hidrogênio, temos $0,35 \text{ mol} \times 2 = 0,7 \text{ mol de H}$.

Para N₂ (massa molar = 28 g/mol): $1,4\text{g}/28 \text{ g/mol} = 0,05 \text{ mol de N}_2$

Como cada mol de N₂ contém 2 mols de nitrogênio, temos $0,05 \text{ mol} \times 2 = 0,1 \text{ mol de N}$.

Agora basta obter a fórmula mínima, dividindo todos os números de mols pelo menor valor encontrado, na fase anterior:



$$C: 0,5 / 0,1 = 5$$

$$H: 0,7 / 0,1 = 7$$

$$N: 0,1 / 0,1 = 1$$

Portanto, a fórmula empírica da nicotina é C_5H_7N , que corresponde à alternativa B.

Resposta: letra B

19. (COMPERVE - Químico - UFRN - 2023) Um processo industrial para obtenção de enxofre utiliza um material que contém 40% de enxofre. Partindo-se de uma massa de 40 toneladas desse material, obtêm-se 10 toneladas de enxofre com 10% de impurezas. O rendimento, em %, desse processo e a quantidade de enxofre perdido, são, em toneladas, respectivamente:

a) 56,25 e 7.

b) 69,44 e 9.

c) 56,25 e 9.

d) 69,44 e 7.

Comentários:

Iniciamos a resolução da questão identificando as informações fornecidas no enunciado: o material inicial tem 40% de enxofre e a massa total desse material é de 40 toneladas. Logo, a quantidade de enxofre disponível inicialmente é de 40% de 40 toneladas, ou seja, 16 toneladas.

Dentro das 10 toneladas de enxofre obtidas, há 10% de impurezas, portanto, a quantidade real de enxofre obtida é de 90% de 10 toneladas, ou seja, 9 toneladas.

Assim, o rendimento do processo é dado pela razão entre a quantidade de enxofre obtida e a quantidade de enxofre disponível inicialmente, multiplicado por 100 para converter em porcentagem. Portanto, o rendimento é de $(9/16) \cdot 100 = 56,25\%$.

A quantidade de enxofre perdido é a diferença entre a quantidade de enxofre disponível inicialmente e a quantidade de enxofre obtida, ou seja, $16 - 9 = 7$ toneladas.

Resposta: letra A

20. (COMPERVE - Químico - UFRN - 2023) Os minerais são, naturalmente, fontes dos diversos elementos químicos e, diante da necessidade de aplicação desses minerais, deve-se conhecer sua composição química. Considerando um mineral com um teor de 40,0 % de $MgCO_3$, o percentual de Mg presente nesse minério é

a) 11,4%.



- b) 28,6%.
- c) 24,0%.
- d) 20,0%.

Comentários:

Para encontrar o percentual de Mg no mineral, é necessário primeiro determinar a massa molar do MgCO_3 e do Mg. A massa molar do MgCO_3 (magnésio + carbono + três oxigênios) é de aproximadamente 84 g/mol e a massa molar do Mg (magnésio) é de aproximadamente 24 g/mol.

Agora, devemos determinar quanto do MgCO_3 é realmente Mg. Isso pode ser encontrado dividindo a massa molar do Mg pela massa molar do MgCO_3 e multiplicando por 100% para obter o percentual:

$$\text{Percentual de Mg no } \text{MgCO}_3 = (24 \text{ g/mol} \div 84 \text{ g/mol}) \times 100\% \approx 28,6\%$$

Como o mineral tem um teor de 40,0% de MgCO_3 , o percentual de Mg no mineral pode ser encontrado multiplicando o percentual de Mg no MgCO_3 pelo percentual de MgCO_3 no mineral:

$$\text{Percentual de Mg no mineral} = 0,286 \times 40,0\% = 11,4\%$$

Resposta: letra A

21. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) Gás sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio é solúvel em água e etanol e pode ser preparado pela reação de ácidos minerais com sulfetos metálicos, geralmente pela reação de ácido clorídrico com sulfeto de ferro(II).

Dados: massas molares ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$): S =32; Fe=56.

Se 44kg de sulfeto de ferro (II) contendo impurezas inertes produziram 6,8kg de gás sulfídrico, a porcentagem de pureza desse sulfeto é de

- a) 20%.
- b) 40%.
- c) 60%.
- d) 80%.
- e) 90%.

Comentários:

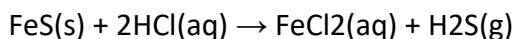
Primeiramente, é necessário calcular a massa molar do sulfeto de ferro(II) FeS e do gás sulfídrico H_2S . A soma das massas molares dos elementos que constituem cada substância fornece a massa molar de cada uma.



Para o sulfeto de ferro(II): $\text{FeS} = \text{Fe} + \text{S} = 56 \text{ g.mol}^{-1} + 32 \text{ g.mol}^{-1} = 88 \text{ g.mol}^{-1}$.

Para o gás sulfídrico: $\text{H}_2\text{S} = 2\text{H} + \text{S} = 2 \text{ g.mol}^{-1} + 32 \text{ g.mol}^{-1} = 34 \text{ g.mol}^{-1}$.

Agora, é possível estabelecer a relação estequiométrica entre a quantidade em mols de sulfeto de ferro(II) e de gás sulfídrico. A equação química balanceada para esta reação é a seguinte:



Então, um mol de sulfeto de ferro(II) produz um mol de gás sulfídrico.

88 g de FeS _____ 34 g de H₂S

x g _____ 6800 g de H₂S

Resolvendo, $x = 6800 \text{ g} \cdot 88 \text{ g} / 34 \text{ g} = 17647,06 \text{ g} = 17,65 \text{ kg}$.

A massa de sulfeto de ferro(II) que reagiu foi de 17,65 kg, mas a amostra inicial era de 44 kg. Portanto, a porcentagem de pureza do sulfeto de ferro(II) é $(17,65 \text{ kg} / 44 \text{ kg}) \cdot 100\% = 40,11\%$, que arredondando dá aproximadamente 40%.

Resposta: letra B

22. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) No Brasil, a poluição atmosférica proveniente da queima de árvores emite 2 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. Dados: massas molares (g.mol^{-1}): C=12; O=16. Considere a constante de Avogadro igual a 6×10^{23} . O número de moléculas desse gás lançadas por ano na atmosfera é de, aproximadamente,

- a) 6×10^{32}
- b) 3×10^{37}
- c) $1,5 \times 10^{38}$
- d) 9×10^{38}
- e) $1,2 \times 10^{40}$

Comentários:

O primeiro passo é converter as toneladas de CO₂ para gramas, pois a massa molar é dada em gramas por mol. Sabendo que 1 tonelada é igual a 10⁶ gramas, temos que 2 bilhões de toneladas equivalem a $2 \times 10^9 \times 10^6 = 2 \times 10^{15}$ gramas.

A massa molar do CO₂ é calculada somando a massa molar do carbono e duas vezes a massa molar do oxigênio, ou seja, $12 + 2(16) = 44 \text{ g.mol}^{-1}$.

Para encontrar o número de mols do CO₂, divide-se a massa pelo peso molecular. Então temos: $2 \times 10^{15} \text{ g} / 44 \text{ g.mol}^{-1} = 4,55 \times 10^{13}$ mols.



Por fim, para encontrar o número de moléculas, multiplica-se o número de mols pela constante de Avogadro (6×10^{23}). Assim, temos: $4,55 \times 10^{13} \text{ mols} \times 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} = 2,73 \times 10^{37} \text{ moléculas}$.

Observa-se que a alternativa mais próxima é a letra b.

Resposta: letra B

23. (FGV - PEB - SEDUC TO) - 2023) A Organização Mundial de Saúde (OMS) indica o consumo de até 2 gramas de íon sódio proveniente de sal comum por dia, por pessoa. Considerando o sal comum formado apenas por cloreto de sódio, a quantidade máxima de sal que pode ser utilizada por dia, por pessoa, segundo a OMS é de, aproximadamente, Dados: massas molares (g.mol^{-1}): Na =23; Cl=35,5.

a) 3,5g.

b) 4g.

c) 5g.

d) 6,5g.

e) 8g.

Comentários:

A quantidade de íon sódio fornecida é de 2g. A massa molar do sal comum (NaCl) pode ser calculada somando as massas molares do sódio (Na) e do cloro (Cl), que são respectivamente 23 g.mol^{-1} e $35,5 \text{ g.mol}^{-1}$. Portanto, a massa molar do sal comum é $58,5 \text{ g.mol}^{-1}$. Como o sal comum é formado por um átomo de sódio para cada mol de sal, podemos afirmar que 23g de sódio estão presentes em 58,5g de sal.

Portanto, 2g de sódio estão presentes em x g de sal.

Podemos resolver essa proporção da seguinte forma:

23g de Na _____ 58,5g de NaCl

2g de Na _____ x g de NaCl

$$x = (2 \text{ g de Na} * 58,5 \text{ g de NaCl}) / 23 \text{ g de Na}$$

x = 5,08g aproximação para 5g de NaCl.

Resposta: letra C

24. (FGV - Professor - Prefeitura SP - 2023) “A outra escola de pensamento defendia o método do peso equivalente. Este media o peso de um elemento segundo a quantidade relativa que reagia quimicamente com uma única quantidade de hidrogênio, ou um equivalente calculável.” STRATHERN, Paul. O Sonho de



Mendeleiev - A verdadeira história da Química. 2002. Zahar. Na tentativa de estabelecer um peso para o oxigênio, descobriu-se que seu peso equivalente era 8, muito embora o oxigênio tivesse peso atômico 16, já que um volume de gás oxigênio pesava 16 vezes mais do que o mesmo volume de hidrogênio. O peso equivalente do oxigênio era a metade do seu peso atômico porque

- a) cada volume de hidrogênio reage completamente com 8 volumes de oxigênio para formar água.
- b) cada volume de hidrogênio reage completamente com 4 volumes de oxigênio para formar água.
- c) cada volume de hidrogênio reage completamente com 1 volume de oxigênio para formar água.
- d) volumes iguais de hidrogênio e oxigênio contém diferentes quantidades de moléculas, alterando o peso relativo.
- e) a reação entre oxigênio e hidrogênio não mostra conversão estequiométrica.

Comentários:

Letra A: Incorreta. A formação de água requer apenas 1 volume de oxigênio para cada 2 volumes de hidrogênio ($2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$).

Letra B: Incorreta. Igual a alternativa A, a reação para formar água necessita apenas de 1 volume de oxigênio.

Letra C: Correta. A reação de formação de água, conforme equação química balanceada $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, mostra que cada volume de oxigênio reage completamente com 2 volumes de hidrogênio para formar água.

Letra D: Incorreta. Embora volumes iguais de diferentes gases contenham diferentes quantidades de moléculas, isso não altera o peso relativo do oxigênio em relação ao hidrogênio na formação de água.

Letra E: Incorreta. A reação entre oxigênio e hidrogênio mostra uma conversão estequiométrica clara, conforme a equação química $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$.

Resposta: anulada

25. (FUNDATEC - COMUSA - Químico - 2023) No Brasil, o coagulante mais utilizado é o sulfato de alumínio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$). O sulfato de alumínio é adicionado à água com o óxido de cálcio (CaO). Quando essas duas substâncias misturam-se na água, ocorre uma transformação química que forma uma substância gelatinosa, o hidróxido de alumínio ($\text{Al}(\text{OH})_3$).

Reações Químicas:



Dados: Ca=40 g/mol, O=16 g/mol, H=1 g/mol, Al=27 g/mol, S=32 g/mol

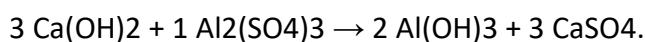
Balanceie as equações, se necessário, e assinale a alternativa INCORRETA.



- a) A cada 2,8 kg de óxido de cálcio originarão 6,8 kg de sulfato de cálcio.
- b) A cada 5,6 kg de óxido de cálcio originarão 7,4 kg de hidróxido de cálcio.
- c) A cada 5,6 kg de óxido de cálcio originarão 5,2 kg de hidróxido de alumínio.
- d) A cada 7,4 kg de óxido de cálcio originarão 18,0 kg de sulfato de cálcio.
- e) A cada 7,4 kg de óxido de cálcio originarão 9,8 kg de hidróxido de alumínio.

Comentários:

Inicialmente, é necessário balancear as equações químicas para fazer as conversões corretas. A primeira equação (1) está corretamente balanceada e a segunda (2) é balanceada da seguinte forma:



Agora vamos calcular as massas molares das substâncias de interesse:

$$\text{CaO: } M = 40 + 16 = 56 \text{ g/mol}$$

$$\text{Al(OH)}_3: M = 27 + 3 \cdot (16 + 1) = 78 \text{ g/mol}$$

$$\text{CaSO}_4: M = 40 + 32 + 4 \cdot 16 = 136 \text{ g/mol}$$

Vamos analisar cada alternativa, verificando as relações estabelecidas entre as massas das substâncias:

- a) 2,8 kg de Ca(OH)_2 equivale a 50 mol e, de acordo com a equação (2), geraria 25 mol de CaSO_4 que equivale a 3,4 kg, não 6,8 kg. Então, a alternativa a está correta.
- b) A cada 5,6 kg de CaO originará 7,4 kg de hidróxido de cálcio. O CaO reage com a água para formar Ca(OH)_2 (equação 1), mas não informa a quantidade de água. Portanto, não é possível confirmar a veracidade dessa afirmativa.
- c) 5,6 kg de CaO equivale a 100 mol e, de acordo com a equação (2), geraria 100 mol de Al(OH)_3 que equivale a 7,8 kg, não 5,2 kg. Portanto, a alternativa c está correta.
- d) 7,4 kg de CaO equivale a 132 mol e, de acordo com a equação (2), geraria 66 mol de CaSO_4 que equivale a 8,976 kg, não 18,0 kg. Portanto, a alternativa d está correta.
- e) 7,4 kg de CaO equivale a 132 mol e, de acordo com a equação (2), geraria 132 mol de Al(OH)_3 que equivale a 10,296 kg, não 9,8 kg. Portanto, a alternativa e está incorreta.

Resposta: letra E



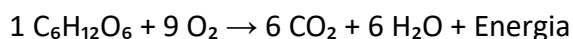
26. (FUNDATEC - Eng.- Pref. Nova Santa Rita - Químico - 2023) Observe a equação a seguir e determine a quantidade de dióxido de carbono formada a partir da oxidação de glicose. Considere rendimento de 80% e assinale a alternativa correta.



- a) O número de mols de dióxido de carbono produzido na reação de 5 mol de glicose com quantidade suficiente de gás oxigênio é 30 mols.
- b) A massa de dióxido de carbono produzida na reação de 180 g de glicose com quantidade suficiente de gás oxigênio é 35,2 g.
- c) O volume de dióxido de carbono, nas CNTP, produzido na reação de 18 g de glicose com quantidade suficiente de gás oxigênio é 13,4 L.
- d) O volume de dióxido de carbono, nas CNTP, produzido na reação de 10 mol de glicose com quantidade suficiente de gás oxigênio é 1,34 L.
- e) O número de mols de dióxido de carbono produzido na reação de 1,8 kg de glicose com quantidade suficiente de gás oxigênio é 48 mols.

Comentários:

Para resolver a questão, devemos analisar a equação química fornecida. Nela, podemos observar que para cada mol de glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), seis mols de dióxido de carbono (CO_2) é formado, conforme equação balanceada:



A massa molar da glicose é:

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 6(12) + 12(1) + 6(16) = 72 + 12 + 96 = 180 \text{ g.mol}^{-1}.$$

Letra A: incorreta. De acordo com a equação fornecida, cada mol de glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) produzirá seis mols de dióxido de carbono (CO_2). No entanto, considerando um rendimento de 80%, apenas 80% desses 30 mols serão produzidos efetivamente. Portanto, o número de mols de dióxido de carbono produzido será $30 \text{ mols} \times 0,80 = 24 \text{ mols}$. Portanto, esta alternativa está incorreta.

Letra B: incorreta.

$$1 \text{ mol de C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \text{ _____ } 6 \text{ mols de CO}_2$$

$$180 \text{ g de C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \text{ _____ } 6 \times 44 \text{ g de CO}_2$$

Após realizar os cálculos, encontramos que a massa de dióxido de carbono (CO_2) produzida na reação de 180 g de glicose com quantidade suficiente de gás oxigênio é de $264 \text{ g} \times 0,80 = 211 \text{ g}$, e não de 35,2 g como afirmado.



Letra C: incorreta.

$$180\text{g de C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \text{ ----- } 6 \times 44\text{ g de CO}_2$$

$$18\text{ g de C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \text{ ----- } x\text{ de CO}_2$$

$$x = 26,4 \times 0,8 = 21\text{g de CO}_2$$

Para calcular o volume de dióxido de carbono (CO₂) na Condição Normal de Temperatura e Pressão (CNTP), a partir de 21 g de CO₂, precisamos usar a relação entre a massa do gás, sua massa molar e o volume molar dos gases ideais na CNTP. Na CNTP, o volume molar de qualquer gás ideal é aproximadamente 22,4 litros por mol.

Cálculo do Número de Mols de CO₂:

$$\text{Número de mols de CO}_2 = 21\text{ g} / 44\text{ g/mol} = 0,48\text{ mol}$$

Cálculo do Volume de CO₂ na CNTP:

$$\text{Volume de CO}_2 \text{ na CNTP} = \text{número de mols de CO}_2 \times 22,4\text{L/mol} = 0,48\text{ mol} \times 22,4\text{L/mol} = 10,7\text{ L}$$

Letra D: incorreta. Pela equação balanceada, cada mol de glicose produz 6 mols de CO₂. Portanto, 10 mols de glicose produzirão 10×6= 60 mols de CO₂, com rendimento de 80%, serão produzidos 48 mol.

Sabendo que o volume molar de qualquer gás nas CNTP é 22,4 L/mol, podemos calcular o volume de CO₂ produzido por 10 mols de glicose nas CNTP multiplicando o número total de mols de CO₂ pelo volume molar.

$$\text{Volume de CO}_2 \text{ produzido} = 48\text{ mol} \times 22,4\text{ L/mol} = 1075\text{ L, e não de 1,34 L como afirmado no item.}$$

Letra E: correta. Temos uma massa de glicose de 1,8 kg, que corresponde a 1800 g.

Assim, podemos calcular o número de mols de glicose reagida através da relação:

$$n = m/M = 1800\text{ g} / 180\text{ g.mol}^{-1} = 10\text{ mol.}$$

Considerando o rendimento de 80%, temos:

$$n' = n \cdot \text{rendimento} = 10\text{ mol} \cdot 80\% = 8\text{ mol.}$$

Como cada mol de glicose produz 6 mol de CO₂, temos:

$$n'' = n' \cdot 6 = 8\text{ mol} \cdot 6 = 48\text{ mol.}$$

Resposta: letra E



27. (FUNDATEC - PEBTT - IFC - 2023) Os alimentos que ingerimos são digeridos no nosso organismo com o objetivo de fornecer energia para as nossas funções vitais. Uma equação global geral para esse processo completo é a que representa a degradação da glicose ($C_6H_{12}O_6$) em dióxido de carbono (CO_2) e água (H_2O).



Se 900 g de $C_6H_{12}O_6$ forem consumidos por uma pessoa durante certo período, qual será a massa de CO_2 produzida?

- a) 132 g
- b) 220 g
- c) 1120 g
- d) 1320 g
- e) 2220 g

Comentários:

Primeiramente, precisamos determinar a massa de CO_2 produzida a partir de 900 g de $C_6H_{12}O_6$.

Primeiro, vamos encontrar a massa molar de $C_6H_{12}O_6$ e de CO_2 :

Massa Molar de $C_6H_{12}O_6 = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 72 + 12 + 96 = 180 \text{ g/mol}$

Massa Molar de $CO_2 = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$

A equação balanceada nos diz que 1 mol de $C_6H_{12}O_6$ produz 6 mols de CO_2 . Então:

1 mol de $C_6H_{12}O_6$: 6mols de CO_2 .

$$\begin{array}{rcl} 180 \text{ g de } C_6H_{12}O_6 & \text{_____} & 6 \times 44 \text{ g de } CO_2 \\ 900 \text{ g de } C_6H_{12}O_6 & \text{_____} & x \text{ g de } CO_2 \\ & & x = 1320 \text{ g de } CO_2 \end{array}$$

Portanto, a massa de CO_2 produzida será de 1320 g.

Resposta: letra D

28. (FUNDATEC - Técnico - IFC - 2023) Determine a porcentagem de água e a fórmula molecular do cloreto de ferro hidratado ($FeCl_2 \cdot yH_2O$). Considere para os cálculos massa molecular 270,5, com 20,6% de ferro e 39,4% de cloro, em massa.

- a) 40% e $FeCl_2 \cdot 3 H_2O$.



- b) 40% e $\text{FeCl}_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$.
- c) 60% e $\text{FeCl}_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$.
- d) 60% e $\text{FeCl}_3 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$.
- e) 79,4% e $\text{FeCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$.

Comentários:

Para resolver essa questão, precisamos inicialmente calcular a porcentagem de água na substância. Isso pode ser feito subtraindo a soma das porcentagens de ferro e cloro de 100%. Portanto, temos $100\% - 20,6\% - 39,4\% = 40\%$ de água.

Em seguida, precisamos descobrir a fórmula molecular do hidrato. Sabendo que a massa molecular total é 270,5 g/mol, e que a massa das moléculas de água é 18 g/mol, podemos descobrir a quantidade de moléculas de água na fórmula calculando $(40/100) \cdot 270,5 / 18 \approx 6$. A quantidade de cloro é determinada da mesma forma, ou seja, $(39,4/100) \cdot 270,5 / 35 \approx 3$. Portanto, a fórmula molecular é $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.

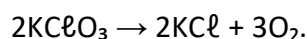
Resposta: letra B

29. (FUNDATEC - Técnico - IFC - 2023) Considere a decomposição térmica de 245 g de KClO_3 e determine a massa de O_2 produzida juntamente com 149 g de KCl .

- a) 25 g.
- b) 48 g.
- c) 64 g.
- d) 96 g.
- e) 192 g.

Comentários:

Para resolver essa questão, é necessário primeiramente considerar a equação de decomposição do perclorato de potássio (KClO_3), que é o seguinte:



A partir disso, podemos calcular a massa molar de cada substância:

Massa Molar de KClO_3 : $M = 39 + 35,5 + (16 \times 3) = 122,5 \text{ g/mol}$

Massa Molar de KCl : $M = 39 + 35,5 = 74,5 \text{ g/mol}$

Massa Molar de O_2 : $M = 16 \times 2 = 32 \text{ g/mol}$



Dessa forma, de acordo com a equação balanceada, 2 mols de KClO_3 produzem 3 mols de O_2 e 2 mols de KCl . Como cada mol de KClO_3 tem a massa de 122,5 g e cada mol de KCl tem a massa de 74,5 g, podemos estabelecer as seguintes relações:

2 mols de KClO_3 (245 g) $\rightarrow$ 2 mols de KCl (149 g).

Logo, sobraram $245 - 149 = 96$ g de KClO_3 que devem ter sido convertidos em O_2 .

Portanto, a resposta correta é a alternativa D, 96 g de O_2 foram produzidos.

Resposta: Letra D

30. (FUNDATEC - Técnico - IFC - 2023) Um aluno misturou 40 g de hidrogênio (H_2) com 40 g de oxigênio (O_2) com a finalidade de produzir água, conforme a equação a seguir:



Analise as afirmações abaixo referentes ao exposto anteriormente:

- 1. O reagente limitante é o gás oxigênio.**
- 2. A massa de água formada é 45 g.**
- 3. A massa em excesso do reagente limitante é 5 g.**
- 4. A massa de gás hidrogênio que reage com o gás oxigênio é igual a 35 g.**

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- 03.
- 05.
- 07.
- 10.
- 12.

Comentários:

Primeiramente devemos identificar o reagente limitante. Usamos a fórmula $n=m/M$ (onde n é o número de mols, m é a massa e M é a massa molar) para encontrar o número de mols de hidrogênio (H_2) e oxigênio (O_2).

Para o H_2 : $n = 40 \text{ g} / 2 \text{ g.mol}^{-1} = 20 \text{ mols}$

Para o O_2 : $n = 40 \text{ g} / 32 \text{ g.mol}^{-1} = 1,25 \text{ mols}$



Comparando o número de mols com a proporção estequiométrica na equação balanceada, é possível ver que o reagente limitante é o oxigênio (O_2), uma vez que temos menos mols de O_2 do que de H_2 , considerando a proporção estequiométrica na reação.

Logo, a afirmação 1 está correta.

Para encontrar a massa de água produzida, usamos novamente a proporção estequiométrica. Considerando que 1 mol de O_2 produz 2 mols de H_2O , e que temos 1,25 mols de O_2 , a quantidade de mols de H_2O produzida será de 2,5 mols, o dobro. Convertendo mols para gramas, temos: $m = n.M = 2,5 \text{ mols} \times 18 \text{ g.mol}^{-1} = 45 \text{ g}$.

Logo, a afirmação 2 está correta.

Analisando a quantidade de H_2 que reagiu, sabemos que 1 mol de O_2 reage com 2 mols de H_2 . Assim, os 1,25 mols de O_2 reagiriam com 2,5 mols de H_2 . Convertendo mols para gramas, temos que 2,5 mols de H_2 correspondem a 5 g de H_2 . Portanto, a massa de hidrogênio que reage é 5 g e não 35 g, como afirma a alternativa 4.

Logo, a afirmação 4 está incorreta.

A massa em excesso do reagente limitante é a massa inicial desse reagente menos a massa que reagiu. No caso, como o O_2 é o reagente limitante e toda a sua massa reagiu, não há excesso desse reagente.

Logo, a afirmação 3 está incorreta.

Resposta: A soma dos números correspondentes às afirmações corretas é $1+2 = 3$, portanto, a alternativa correta é a letra a).

Resposta: Letra A

31. (FURB - Técnico - Pref. Schroeder - 2023) Qual é a definição de fórmula percentual em química?

- a) A fórmula percentual é uma medida da temperatura de fusão de uma substância.
- b) A fórmula percentual é uma medida da concentração de uma solução em gramas de soluto por litro de solução.
- c) A fórmula percentual é uma medida da quantidade de elétrons transferidos em uma reação química.
- d) A fórmula percentual é uma medida da pressão exercida por um gás em um recipiente.
- e) A fórmula percentual é uma medida da porcentagem em massa de cada elemento químico em uma substância.

Comentários:

A fórmula percentual em química é uma representação da composição percentual de um composto, considerando o percentual de cada elemento na composição total da massa da substância.



Resposta: letra E

32. (IADES - ADFA - SEAGRI DF - 2023) Para a determinação de nitrogênio total, um método comumente aplicado é o método de Kjeldahl, em que uma massa de amostra é tratada com H_2SO_4 a elevadas temperaturas e na presença de catalisador. No processo, cada mol de N gera um mol de NH_3 , que é destilado e recuperado em um volume conhecido de solução padrão de HCl. Por fim, o excesso de HCl que não reagiu é titulado com uma solução padrão de NaOH para, indiretamente, determinar a concentração de N presente na amostra. Para uma situação em que se emprega 1,00 g de amostra, e o NH_3 produzido sendo coletado em 50,00 mL de solução padrão de HCl 0,0500 mol/L, qual deverá ser a concentração de N na amostra se, após a titulação do excesso de HCl com NaOH 0,0500 mol/L, forem gastos 25,00 mL do titulante? Dados: MAN = 16 g/mol; MA

- a) 12,0 g/kg
- b) 17,5 g/kg
- c) 19,1 g/kg
- d) 19,8 g/kg
- e) 21,6 g/kg

Comentários:

Inicialmente, precisamos entender que o NH_3 formado reage totalmente com o HCl da solução padrão. Assim, o volume de NaOH usado na titulação corresponde ao excesso de HCl que não reagiu com o NH_3 .

O número de mols de HCl inicialmente presentes é dado pela fórmula $n = C.V$, onde C é a concentração e V o volume. Logo, temos que $n_{\text{HCl}} \text{ inicial} = 0,0500 \text{ mol/L} \cdot 50,00 \text{ mL} = 0,0025 \text{ mol}$.

O número de mols de NaOH usado na titulação é dado da mesma forma: $n_{\text{NaOH}} = 0,0500 \text{ mol/L} \cdot 25,00 \text{ mL} = 0,00125 \text{ mol}$.

Como o número de mols de NaOH usado na titulação corresponde ao excesso de HCl, podemos calcular o número de mols de HCl que reagiu com o NH_3 subtraindo o número de mols de NaOH do número de mols de HCl inicial: $n_{\text{HCl}} \text{ que reagiu} = 0,0025 \text{ mol} - 0,00125 \text{ mol} = 0,00125 \text{ mol}$.

Como cada mol de NH_3 reage com um mol de HCl, o número de mols de NH_3 e, conseqüentemente, de N é igual ao número de mols de HCl que reagiu, ou seja, 0,00125 mol.

Para encontrar a massa de N, multiplicamos o número de mols de N pela massa molecular do N: $m_{\text{N}} = 0,00125 \text{ mol} \cdot 14 \text{ g/mol} = 0,0175 \text{ g}$.

Por fim, para encontrar a concentração de N na amostra, dividimos a massa de N pela massa da amostra, expressa em kg: $C_{\text{N}} = 0,0175 \text{ g} / 1,00 \text{ g} = 0,0175 \text{ g/g}$, que equivale a 17,5 g/kg.



Resposta: Letra B* (questão anulada)

33. (IBFC - Pref. Cuiabá - Químico - 2023) Na reação heterogênea entre o superóxido de potássio e o gás carbônico, há a liberação de oxigênio, segundo a reação:



Calcule a massa de KO_2 necessária para reagir com 50 l de CO_2 a 25°C e 1,0 atm. A massa molar do KO_2 é 71,1 g/mol. Considere o volume molar 24,5 L/mol. Assinale a alternativa que contém os valores de X, Y, W e Z e a massa de KO_2 consumida na reação.

a) 2, 1, 2, 3 e 245 g

b) 4, 2, 2, 3 e 290 g

c) 2, 1, 1, 2 e 145 g

d) 4, 2, 2, 3 e 145 g

Comentários:

Para resolver essa questão, primeiro precisamos encontrar qual é a equação balanceada da reação. Ao analisar as opções, percebemos que a alternativa correta é a letra b, que mostra a equação:



Ou seja, $X=4$, $Y=2$, $W=2$ e $Z=3$.

Agora, devemos calcular a quantidade de mols de CO_2 que temos, utilizando a sua relação com o volume molar.

$$n = V/V_m \rightarrow n = 50\text{L}/24,5\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$n = 2,04 \text{ mol de CO}_2$$

Agora, podemos calcular a massa de KO_2 necessária para reagir com essa quantidade de CO_2 , utilizando a proporção da equação balanceada:

$$4 \text{ mols de KO}_2 \quad \text{_____} \quad 2 \text{ mols de CO}_2$$

$$x \text{ KO}_2 \quad \text{_____} \quad 2,04 \text{ mol CO}_2$$

$$x = 4,08 \text{ mol de KO}_2$$

$$x = 4,08 \text{ mol KO}_2 \times 71,1 \text{ g KO}_2/\text{mol} = 290 \text{ g de KO}_2$$

Resposta: letra B



34. (IBFC - Professor - SEC BA - 2023) A esmeralda é uma das gemas de maior valor de mercado. A esmeralda é classificada como um ciclossilicato de alumínio e berílio de fórmula $\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6$. Assinale a alternativa que corresponde ao número exato de cada átomo da esmeralda.

- a) 3 Be, 2 Al, 1 Si, 3 O
- b) 18 Be, 12 Al, 6 Si, 18 O
- c) 1 B, 3 e, 1 A, 2 I, 6 Si, 6 O₃
- d) 6 Be₃, 6 Al₂, 6 SiO₃
- e) 3 Be, 2 Al, 6 Si, 18 O

Comentários:

De acordo com a fórmula química da esmeralda, $\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6$, a quantidade de cada átomo é descrita a seguir:

Be (berílio): temos o número 3 informado após a letra Be, logo, existem 3 átomos de berílio na esmeralda.

Al (alumínio): temos o número 2 informado após a letra Al, logo, existem 2 átomos de alumínio na esmeralda.

Si (silício) e O (oxigênio): temos SiO_3 dentro do parênteses e, em seguida, o número 6 fora do parênteses. Isso indica que há 6 grupos de SiO_3 . Como cada grupo de SiO_3 tem 1 átomo de silício e 3 átomos de oxigênio, a quantidade total será 6 átomos de silício e 18 átomos de oxigênio (3×6).

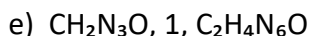
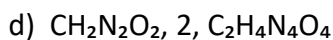
Portanto, a composição de átomos na esmeralda é: 3 Be, 2 Al, 6 Si e 18 O.

Resposta: letra E

35. (IBFC - Professor - SEC BA - 2023) Um composto possui em sua composição 16,0% de carbono, 2,7% de hidrogênio, 38,0% de nitrogênio e 43,3% de oxigênio. Para o cálculo das massas de cada átomo da molécula, simulamos uma situação em que temos 100 g do composto e para saber a fórmula empírica do composto, dividimos pela massa molar de cada átomo ($\text{C} = 12\text{g mol}^{-1}$, $\text{H} = 1\text{g mol}^{-1}$, $\text{N} = 14\text{g mol}^{-1}$ e $\text{O} = 16\text{g mol}^{-1}$). Temos então a fórmula empírica como sendo _____. Porém, para sair da fórmula mínima e chegar à fórmula molecular, necessita-se saber que a massa molar desse composto é 220g mol^{-1} . Sabendo-se que _____ é o número de unidades mínimas dentro da molécula, sabe-se que a molécula estudada é a _____. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) $\text{CH}_2\text{N}_2\text{O}_2$, 3, $\text{C}_3\text{H}_6\text{N}_6\text{O}_6$
- b) $\text{C}_2\text{H}_3\text{NO}_2$, 1, $\text{C}_6\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_6$
- c) $\text{CH}_2\text{N}_2\text{O}_2$, 3, $\text{CH}_6\text{N}_6\text{O}_6$





Comentários:

Para encontrar a fórmula empírica, primeiro é necessário encontrar a quantidade de moles de cada elemento na composição de 100g do composto. Isso pode ser feito pela divisão da quantidade de cada elemento (em g) pela sua massa molar.

$$16,0 \text{ g de C} \rightarrow 16,0 \text{ g} / 12 \text{ g.mol}^{-1} = 1,33 \text{ mol}$$

$$2,7 \text{ g de H} \rightarrow 2,7 \text{ g} / 1 \text{ g.mol}^{-1} = 2,7 \text{ mol}$$

$$38,0 \text{ g de N} \rightarrow 38,0 \text{ g} / 14 \text{ g.mol}^{-1} = 2,71 \text{ mol}$$

$$43,3 \text{ g de O} \rightarrow 43,3 \text{ g} / 16 \text{ g.mol}^{-1} = 2,70 \text{ mol}$$

A proporção mais simples de moles de cada elemento é obtida dividindo todas as quantidades de moles pela menor quantidade encontrada: 1,33 mol.

$$\text{C: } 1,33/1,33 = 1$$

$$\text{H: } 2,7/1,33 = 2$$

$$\text{N: } 2,71/1,33 = 2$$

$$\text{O: } 2,70/1,33 = 2$$

Portanto, a fórmula empírica é $\text{CH}_2\text{N}_2\text{O}_2$.

Para encontrar a fórmula molecular, é necessário saber a massa molar da substância. A massa molar da fórmula empírica ($\text{CH}_2\text{N}_2\text{O}_2$) é 74 g mol^{-1} ($12 + 1 \times 2 + 14 \times 2 + 16 \times 2 = 74$). Como a massa molar da substância é dada como 220 g mol^{-1} , o número de unidades mínimas dentro da molécula é $220 \text{ g.mol}^{-1} / 74 \text{ g.mol}^{-1} = 2,97 \approx 3$. Portanto, a fórmula molecular é $\text{C}_3\text{H}_6\text{N}_6\text{O}_6$ (multiplicando a fórmula empírica pelo número de unidades mínimas).

Resposta: letra A

36. (IDECAN - Ges. Amb. -SEMACE - 2023) O iodeto de potássio (KI) é uma substância aplicada como fonte de iodo, uma vez que se trata de um sal cristalino menos higroscópico que outros compostos, como o iodeto de sódio (NaI). Uma via para obtenção do iodeto de potássio (KI) é a redução do iodato de potássio (KIO_3) por carbono com formação de dióxido de carbono nos produtos. Supondo-se que deseja-se produzir 166 g de iodeto de potássio por redução de carbono, a quantidade dos reagentes, iodato de potássio e carbono, em gramas, é, respectivamente

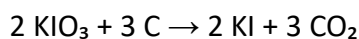
Pesos moleculares: I=127 g/mol; K= 39 g/mol; O= 16 g/mol; C=12 g/mol.



- a) 107 g e 9 g.
- b) 214 g e 9 g.
- c) 214 g e 18 g.
- d) 428 g e 18 g.
- e) 428 g e 36 g.

Comentários:

A primeira coisa que precisamos fazer é verificar a reação química que está ocorrendo. Entretanto, o enunciado não nos fornece a equação química da reação, que seria essencial para resolver o problema. Vamos então deduzi-la baseando-se nas informações do enunciado e conhecimentos químicos:



Agora, precisamos calcular a massa molar do iodeto de potássio (KI), do iodato de potássio (KIO₃) e do carbono (C):

Massa molar de KI = K + I = 39 + 127 = 166 g/mol

Massa molar de KIO₃ = K + I + 3O = 39 + 127 + 3(16) = 214 g/mol

Massa molar de C = 12 g/mol

Agora que temos as massas molares e a equação química, podemos determinar a quantidade de reagentes necessários para a produção de 166 g de KI.

A partir da equação química, sabemos que 2 mols de KIO₃ e 3 mols de C são necessários para produzir 2 mols de KI. Então, para a produção de 1 mol de KI, precisaremos de 1 mol de KIO₃ e 1,5 mols de C.

Se queremos produzir 166 g de KI, que equivalem a 1 mol (já que a massa molar de KI é 166 g/mol), então precisaremos de:

1 mol de KIO₃ que equivale a 214 g (já que a massa molar de KIO₃ é 214 g/mol)

1,5 mol de C que equivalem a 18 g (já que a massa molar de C é 12 g/mol e multiplicamos por 1,5).

Resposta: letra C

37. (IDECAN - Perito Criminal - COGERP SE - Área 7 - 2023) Uma amostra de 5 g de solo contendo ferro (Fe²⁺ e Fe³⁺) foi solubilizada em meio ácido e posteriormente todo o ferro presente foi precipitado na forma de óxido de ferro hidratado (Fe₂O₃·nH₂O). O precipitado foi então filtrado e calcinado recuperando todo o ferro da amostra na forma de óxido de ferro (Fe₂O₃) que pesou 2,560 g. Assinale a resposta que apresenta, aproximadamente, o percentual em massa de ferro total no solo:



Massa molar: Fe= 56g/mol;

- a) 18%.
- b) 26%.
- c) 36%.
- d) 43%.
- e) 52%.

Comentários:

O óxido de ferro (Fe_2O_3) é formado por dois átomos de ferro e três de oxigênio. A massa molar do Fe é dada como 56 g/mol e a do oxigênio é 16 g/mol. Assim, a massa molar do Fe_2O_3 é $2 \times 56 + 3 \times 16 = 160$ g/mol.

Dessa massa molar, 112 g/mol correspondem ao ferro. Portanto, o percentual de ferro no Fe_2O_3 é $(112/160) \times 100 = 70\%$.

A massa de óxido de ferro obtida na amostra é de 2,560 g. Portanto, a massa de ferro na amostra é 70% de 2,560 g, ou seja, 1,792 g.

Por fim, o percentual de ferro no solo é $(\text{massa de ferro} / \text{massa total do solo}) \times 100$. Substituindo os valores, temos $(1,792/5) \times 100 = 35,84\%$, que arredondando, dá aproximadamente 36%.

Resposta: letra C

38. (Instituto ACCESS - Técnico - UFFS - 2023) A estequiometria corresponde aos cálculos de massa, de mol e de volume das substâncias de uma reação química, com base na proporção dada pelos coeficientes da equação. O cálculo estequiométrico é necessário para realizar corretamente uma reação química, com as quantidades de reagentes e/ou produtos exatas. Supondo-se a necessidade de realização de um cálculo de relação entre massa e massa, a massa de óxido cúprico obtida por meio de 4 gramas de cobre metálico (massas atômicas: O = 16 e Cu = 63,5) é de aproximadamente

- a) 1,60 g CuO.
- b) 2,50 g CuO.
- c) 5,01 g CuO.
- d) 6,25 g CuO.
- e) 6,35 g CuO.

Comentários:



Inicialmente, é importante saber a reação química que ocorre no processo. Quando o cobre reage com o oxigênio, forma-se óxido de cobre (CuO), de acordo com a seguinte equação: $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$.

Observa-se, nessa reação, que a proporção molar entre o cobre e o óxido de cobre é de 1:1.

A massa molar do cobre (Cu) é 63,5 g/mol. Isso significa que 63,5 g de cobre correspondem a 1 mol de cobre. Com 4 g de cobre, temos então:

$$63,5 \text{ g de Cu} \text{ _____ } 1 \text{ mol de Cu}$$

$$4 \text{ g de Cu} \text{ _____ } x \text{ mol de Cu}$$

Resolvendo a equação, tem-se que $x = 0,063$ mols de Cu.

Como a proporção molar entre Cu e CuO é 1:1, a quantidade em mols de CuO formada será de 0,063 mols.

A massa molar de CuO (óxido de cobre) é de 79,5 g/mol (63,5 g/mol do Cu + 16 g/mol do O). Portanto, a massa de CuO formada será de:

$$0,063 \text{ mols de CuO} \text{ _____ } y \text{ g de CuO}$$

$$1 \text{ mol de CuO} \text{ _____ } 79,5 \text{ g de CuO}$$

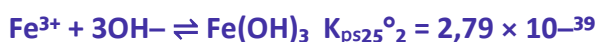
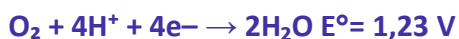
Resolvendo a equação, tem-se que $y = 5,01$ g de CuO.

Resposta: letra C

39. (Instituto Consulplan - FEPAM RS - FEPAM RS - Químico - 2023) As reações químicas são constantemente utilizadas no tratamento de água, objetivando alcançar padrões de qualidade. O íon ferro II, por exemplo, é um componente indesejável na água de beber, pois pode conferir um sabor desagradável e causar manchas cor de ferrugem nos encanamentos. Um método de remoção do ferro II da água é oxidá-lo com oxigênio, para produzir $\text{Fe}(\text{OH})_3$, conforme Equação 1 (não balanceada).



Considere os seguintes dados:



Massas molares: Fe = 56 g/mol; O = 16 g/mol; H = 1g/mol

Considerando a Equação 1 balanceada, para a produção de 856 g de $\text{Fe}(\text{OH})_3$, a massa (g) de Fe^{2+} necessária será de:



- a) 56 g.
- b) 112 g.
- c) 168 g.
- d) 392 g.
- e) 448 g.

Comentários:

Primeiramente, é importante obter a equação balanceada da reação de produção de Fe(OH)_3 . Nesse caso, é possível verificar que 1 mol de Fe^{2+} reage para formar 1 mol de Fe(OH)_3 .

Em seguida, é necessário calcular a massa molar do Fe(OH)_3 para determinar quantos mols correspondem a 856g de Fe(OH)_3 . A massa molar do Fe(OH)_3 é dada por $(56\text{g/mol de Fe}) + (3 \cdot 16\text{g/mol de O}) + (3 \cdot 1\text{g/mol de H}) = 107\text{g/mol}$. Logo, 856g de Fe(OH)_3 correspondem a $856\text{g} / 107\text{g/mol} = 8$ mols de Fe(OH)_3 . Como a reação é balanceada com coeficiente 1 para Fe^{2+} e para Fe(OH)_3 , então a quantidade de Fe^{2+} necessária também será de 8 mols. Sabendo que a massa molar do Fe^{2+} é 56g/mol, a massa necessária em gramas será $8 \text{ mols} \cdot 56 \text{ g/mol} = 448 \text{ g}$.

Resposta: letra E

40. (Instituto Consulplan - Oficial - CBM SC - 2023) Na tarde de 6 de maio de 1937, ocorreu a explosão do Hindenburg (considerada a maior aeronave construída), resultando em 36 mortos. A falha em uma das válvulas do compartimento de gás hidrogênio, utilizado para manter a aeronave no ar, combinado com uma pequena faísca, causou uma grande explosão que tomou toda a extensão da aeronave em apenas 30 segundos. A reação entre os gases hidrogênio e oxigênio é rápida, e tem como produto a água. Considere que, durante a investigação do acontecido, um modelo do dirigível Hindenburg foi criado em pequena escala. Neste, uma massa de 528 g de gás hidrogênio escapou intencionalmente da válvula e reagiu completamente com o gás oxigênio. O número de mols de gás oxigênio necessário para a reação completa foi de:

(Dados de massas molares: O = 16,0 g/mol e H = 1,0 g/mol.)

- a) 66 mols.
- b) 132 mols.
- c) 264 mols.
- d) 528 mols.
- e) 1.056 mols.

Comentários:



Primeiro, precisamos determinar o número de mols de hidrogênio que reagiu. Sabendo que a massa molar do gás hidrogênio é 2 g/mol, e o problema deu uma massa de 528 g, dividindo essa massa pela massa molar para obter o número de mols.

$$528 \text{ g} \div 2 \text{ g/mol} = 264 \text{ mols de H}_2$$

Agora, sabendo que a reação do hidrogênio com o oxigênio para produzir água é dada pela equação balanceada: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, podemos ver que para cada 2 mols de H_2 , 1 mol de O_2 é necessário.

Portanto, precisamos de metade do número de mols de hidrogênio em mols de oxigênio, que é:

$$264 \text{ mols} \div 2 = 132 \text{ mols de O}_2$$

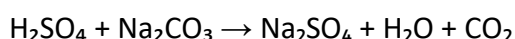
Resposta: letra B

41. (Instituto Consulplan - Oficial - CBM SC - 2023) O CBM/SC foi acionado para atender um acidente envolvendo uma carreta bitrem carregada com mais de 20 mil litros de ácido sulfúrico. Estima-se que mais de 15 mil litros da substância tenham atingido galerias pluviais e o rio da cidade, causando desabastecimento de água e sérios problemas ambientais. Em situações de derramamento de ácido em grande extensão, a corporação do corpo de bombeiros pode utilizar sistemas de contenção (diques ou barreiras naturais), seguido do uso de material absorvente inerte (como areia ou vermiculita). Ainda, a técnica de neutralização da substância pode ser utilizada empregando-se a barrilha (Na_2CO_3) e/ou cal hidratada ($\text{Ca}(\text{OH})_2$). Uma reação de neutralização a partir da mistura de 3 mols de ácido sulfúrico e 5 mols de barrilha resultará na massa de sal de:

- a) 284 g de Na_2SO_4 .
- b) 378 g de Na_2SO_3 .
- c) 426 g de Na_2SO_4 .
- d) 630 g de Na_2SO_3 .
- e) 710 g de Na_2SO_4 .

Comentários:

O ácido sulfúrico tem fórmula molecular H_2SO_4 e massa molar de 98 g/mol enquanto a barrilha tem fórmula molecular Na_2CO_3 e massa molar de 106 g/mol. A reação de neutralização entre eles produz sal de fórmula molecular Na_2SO_4 e massa molar de 142 g/mol, água e gás carbônico. A equação balanceada para esta reação é:



De acordo com a equação balanceada, um mol de ácido sulfúrico reage com um mol de barrilha para produzir um mol de sal. No entanto, o enunciado do problema informa que se reagiu 3 mols de ácido sulfúrico com 5



mols de barrilha. Isso implica que o reagente limitante é o ácido sulfúrico, pois é ele que vai determinar a quantidade de sal formado.

Assim, se 1 mol de ácido sulfúrico produz 1 mol de Na_2SO_4 , 3 mols de ácido sulfúrico vão produzir 3 mols de Na_2SO_4 . Como a massa molar de Na_2SO_4 é 142 g/mol, então 3 mols de Na_2SO_4 correspondem a 3×142 g, ou seja, 426 g.

Portanto, a alternativa correta é a letra C, que afirma que resultará na massa de 426 g de Na_2SO_4 .

Resposta: letra C

42. (Instituto Consulplan - Soldado - CBM SC - 2023) É possível que algum candidato tenha na bolsa uma barra de chocolate, ou até mesmo balas, como fonte de nutriente. Nosso organismo, heterotrófico, precisa da glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) proveniente da alimentação para sobreviver e o hormônio da insulina deve estar presente, para permitir a entrada do carboidrato nas células. Uma empresa de táxi situada no centro da cidade convocou o corpo de bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o resgate de um jovem de 315 kg que, devido a um mal súbito com desmaio, ficou preso entre os bancos de um dos automóveis da frota e não conseguia levantar-se sozinho. Após a análise médica e estabilização do paciente, foi constatado um quadro de hipoglicemia. Se o nível de glicose do paciente for de 43 mg/dL (considere 1 dL = 0,1 L), a conversão desta unidade de concentração em mmol/L de glicose resultará no valor aproximado de:

(Dados de massas molares: C = 12,0 g/mol; O = 16,0 g/mol; e, H = 1,0 g/mol.)

- a) 0,1
- b) 0,4
- c) 1,2
- d) 2,4
- e) 4,2

Comentários:

Primeiramente, precisamos calcular a massa molar da glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), que é dada por $6 \times 12,0$ g/mol (C) + $12 \times 1,0$ g/mol (H) + $6 \times 16,0$ g/mol (O) = 180 g/mol. Vamos converter essa massa molar para mmol, portanto temos $180 \text{ g/mol} = 180 \text{ mg/mmol}$.

A concentração de glicose no sangue do paciente é de 43 mg/dL. Para converter a unidade de volume de dL para L, multiplicamos por 0,1 (já que 1 dL = 0,1 L), obtendo 430 mg/L.

Agora, para converter a concentração de glicose de mg/L para mmol/L, dividimos a concentração em mg/L pelo valor da massa molar em mg/mmol (que é a mesma coisa que g/mol), assim: $430 \text{ mg/L} \div 180 \text{ mg/mmol} = 2,39 \text{ mmol/L}$



Resposta: letra D

43. (Unifil - QuiAmb - Pref. Faz RG/2023) Considere a seguinte equação química não balanceada: $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \rightarrow \text{Fe}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$. Se 26g de óxido férrico reagir com monóxido de carbono, a massa de ferro produzida será aproximadamente de: Dados: $\text{Fe} = 56 \text{ g/mol}$ e $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 160 \text{ g/mol}$.

- a) 18g.
- b) 9g.
- c) 27g.
- d) 36g.

Comentários:

Primeiro, precisamos balancear a equação química para entender a proporção dos reagentes e dos produtos. O balanceamento correto é: $1 \text{ Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3 \text{ CO}(\text{g}) \rightarrow 2 \text{ Fe}(\text{s}) + 3 \text{ CO}_2(\text{g})$.

Agora, sabemos que a cada mol de Fe_2O_3 , formam-se 2 mols de Fe.

Podemos calcular quantos mols de Fe_2O_3 existem nos 26g de óxido férrico utilizando a fórmula: $n = m / M$, onde n é a quantidade em mols, m é a massa e M é a massa molar. Assim, temos: $n = 26 \text{ g} / 160 \text{ g/mol} = 0,1625 \text{ mol}$.

Então, pela equação balanceada, saberemos que serão produzidos 2 vezes o número de mols de Fe, ou seja, $2 \times 0,1625 \text{ mol} = 0,325 \text{ mol}$ de Fe.

Por fim, para descobrirmos a massa de Fe produzida, utilizamos novamente a fórmula $n = m / M$, que pode ser rearranjada para $m = n \times M$. Portanto, $m = 0,325 \text{ mol} \times 56 \text{ g/mol} = 18,2 \text{ g}$, aproximadamente 18g.

Resposta: letra A

44. (VUNESP - CFO/QC - EsFCEX - 2023) Para a determinação da fórmula mínima de um hidrocarboneto foi realizada a análise por combustão de 0,580 g de substância, obtendo-se 1,75 g de CO_2 e 0,920 g de H_2O . Chegou-se à conclusão que a fórmula mínima desse hidrocarboneto é

- a) C_3H_8 .
- b) CH_2 .
- c) C_2H_5 .
- d) CH_3 .
- e) C_2H_7 .



Comentários:

Para se determinar a fórmula mínima de um hidrocarboneto, de acordo com a combustão realizada, será preciso utilizar as massas molares do carbono ($C = 12 \text{ g/mol}$), do hidrogênio ($H = 1 \text{ g/mol}$), do oxigênio ($O = 16 \text{ g/mol}$), da água ($H_2O = 18 \text{ g/mol}$) e do gás carbônico ($CO_2 = 44 \text{ g/mol}$).

Inicialmente, devemos converter a massa de CO_2 e H_2O obtidas para mols:

Para o CO_2 :

$$1 \text{ mol de } CO_2 \text{ ____ } 44 \text{ g}$$

$$x \text{ mols de } CO_2 \text{ ____ } 1,75 \text{ g}$$

$$x = 1,75 / 44 = 0,0398 \text{ mols de } CO_2.$$

Para o H_2O :

$$1 \text{ mol de } H_2O \text{ ____ } 18 \text{ g}$$

$$x \text{ mols de } H_2O \text{ ____ } 0,920 \text{ g}$$

$$x = 0,920 / 18 = 0,0511 \text{ mols de } H_2O.$$

Agora, como cada mol de CO_2 produzido provém de um átomo de carbono do hidrocarboneto, temos que o hidrocarboneto contém 0,0398 mols de carbono. Analogamente, como cada mol de H_2O produzida contém 2 átomos de hidrogênio, temos que o hidrocarboneto contém $2 \times 0,0511 = 0,1022$ mols de hidrogênio.

Para encontrar a proporção molar entre carbono e hidrogênio, dividimos ambos pelo menor número de moles para simplificar a proporção:

$$\text{Proporção de C: } 0,040/0,040 = 1$$

$$\text{Proporção de H: } 0,102/0,040 \approx 2,55$$

A fórmula mínima ou empírica indica a proporção de cada elemento por meio dos menores números inteiros possíveis. Nesse caso, como o resultado para o número de átomos de H não é inteiro, podemos multiplicar ambos resultados por 2 para obtenção da fórmula mínima. Essa multiplicação manterá a mesma proporção entre os átomos, encontrando, desta forma, os menores números inteiros para C e H.

$$C: 1 \cdot 2 = 2$$

$$H: 2,55 \cdot 2 \approx 5$$

Resposta: letra C



45. (VUNESP - CFO/QC - EsFCEEx - 2023) A reação do sódio metálico com etanol é uma forma mais segura de eliminação de resíduos do metal, quando comparada sua reação com a água, e pode ser representada pela equação não balanceada:



Considerando que nas CATP (Condições Ambientais de Temperatura e Pressão) 1 mol de qualquer gás ocupa 25 L, o volume de H_2 produzido, quando reagem 1 g de sódio e 1 g etanol, e a massa do excesso de reagente são, respectivamente,

- a) 0,27 L e 0,50 g.
- b) 0,27 L e 0,25 g.
- c) 0,54 L e 0,25 g.
- d) 0,54 L e 0,50 g.
- e) 1,1 L e 0,50 g.

Comentários:

A equação balanceada é dado por: $\text{Na} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{ONa} + 1/2 \text{H}_2$

Primeiro, vamos determinar as massas molares do sódio (Na) e etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) para determinar os mols de cada reagente. A massa molar do sódio é 23 g/mol e do etanol é 46 g/mol.

Isso significa que temos cerca de 0,043 mols de sódio (1 g / 23 g/mol) e 0,022 mols de etanol (1 g / 46 g/mol).

Consultando a equação balanceada, podemos ver que a relação mol/mol entre o sódio e etanol é 1:1. Isso significa que o Na é o reagente em excesso e o etanol é o reagente limitante.

O hidrogênio (H_2) é produzido a partir do etanol, então o número de mols de H_2 produzidos será igual a metade do número de mols de etanol que reagiram, ou seja, 0,011 mols.

Como 1 mol de gás nas CATP ocupa 25 L, então 0,011 mols de gás ocuparão cerca de 0,27 L (0,011 mols x 25 L/mol), que arredondado dá 0,27 L.

Para determinar a massa do reagente em excesso, subtraímos os mols de etanol dos mols de sódio e multiplicamos pela massa molar do sódio.

Isso nos dá um excesso de 0,021 mols de Na, que corresponde a cerca de 0,48 g (0,021 mols x 23 g/mol), que arredondada dá 0,50 g.

Portanto, o volume de H_2 produzido é de 0,27 L e a massa do reagente em excesso é de 0,50 g.

Resposta: letra A



46. (VUNESP - CFO/QC - EsFCEEx/Magistério – 2023) O elemento químico estrôncio, Sr, possui quatro isótopos naturais: ^{84}Sr , ^{86}Sr , ^{87}Sr e ^{88}Sr . Sabendo que as porcentagens isotópicas menores são $^{84}\text{Sr} = 0,56\%$, $^{86}\text{Sr} = 9,86\%$, $^{87}\text{Sr} = 7,02\%$ e a massa atômica desse elemento é 87,62 u, a massa relativa ao ^{88}Sr na composição da massa atômica e sua porcentagem natural são, respectivamente,

- a) 72,65 u e 82,56%.
- b) 72,33 u e 88,00%.
- c) 72,33 u e 82,56%.
- d) 72,65 u e 88,00%.
- e) 72,65 u e 87,62%.

Comentários:

A massa atômica de um elemento é a média ponderada das massas dos seus isótopos. Nesse caso, sabemos as porcentagens e as massas de 3 dos 4 isótopos, e precisamos encontrar a massa e a porcentagem do isótopo ^{88}Sr . Para isso, vamos inicialmente calcular a contribuição dos três primeiros isótopos para a massa atômica do Sr. A contribuição de cada um será dada pela multiplicação da porcentagem isotópica pela sua massa atômica:

$$(0,56/100) \times 84 = 0,47 \text{ u}$$

$$(9,86/100) \times 86 = 8,48 \text{ u}$$

$$(7,02/100) \times 87 = 6,11 \text{ u}$$

A soma dessas contribuições é de 15,06 u. Como a massa atômica total do Sr é de 87,62 u, a contribuição do isótopo ^{88}Sr será a diferença entre a massa atômica total e a soma das contribuições dos três primeiros isótopos. Portanto, a massa relativa do ^{88}Sr é $87,62 \text{ u} - 15,06 \text{ u} = 72,56 \text{ u}$.

Já a porcentagem do isótopo ^{88}Sr será a diferença entre 100% e a soma das porcentagens dos três primeiros isótopos, ou seja, $100\% - 0,56\% - 9,86\% - 7,02\% = 82,56\%$.

Resposta: letra A

47. (VUNESP - Professor - SEDUC SP - 2023) A produção do aço é tão importante para a sociedade moderna que ela é usada como uma medida do poder econômico de um país. O processo começa com a produção do minério, geralmente o óxido Fe_2O_3 (massa molar 160 g.mol^{-1}), que é reduzido em uma série de reações redox e ácido-base de Lewis. Parte dessas reações é mostrada a seguir.





Considerando que na produção de ferro (massa molar 56 g.mol^{-1}) também é liberado para a atmosfera dióxido de carbono (massa molar 44 g.mol^{-1}), a massa de dióxido de carbono liberada por quilograma de ferro obtido é igual a

- a) 0,13 kg
- b) 1,2 kg
- c) 2,4 kg
- d) 0,58 kg
- e) 0,44 kg

Comentários:

Para cada mol de Fe produzido, libera-se 1 mol de CO_2 , de acordo com a reação apresentada. Como a massa molar de Fe é 56 g/mol e a massa molar de CO_2 é 44 g/mol , então para cada 56 g de Fe produzidos, libera-se 44 g de CO_2 . Precisamos encontrar a quantidade de CO_2 liberada para 1 kg de Fe produzido.

Transformando 1 kg de Fe para gramas, temos 1000 g de Fe.

Fazendo uma regra de três simples, temos:

$56 \text{ g de Fe} \quad ______ \quad 44 \text{ g de CO}_2$

$1000 \text{ g de Fe} \quad ______ \quad x \text{ g de CO}_2$

Resolvendo para x, temos: $x = (1000 \text{ g} \times 44 \text{ g}) / 56 \text{ g} = 785,7 \text{ g de CO}_2$, que é igual a $0,7857 \text{ kg de CO}_2$.

No entanto, temos que considerar que, de acordo com as reações fornecidas, cada mol de Fe é produzido a partir de 1 mol de FeO, que por sua vez é produzido a partir de $1/3 \text{ mol}$ de Fe_3O_4 , que por sua vez é produzido a partir de $3/2 \text{ mols}$ de Fe_2O_3 . Portanto, cada mol de Fe resulta na produção de $1 + 1 + 3/2 = 3,5 \text{ mols}$ de CO_2 .

Então, cada 56 g de Fe resultam na produção de $3,5 \times 44 \text{ g} = 154 \text{ g de CO}_2$.

Novamente, fazendo uma regra de três simples, temos:

$56 \text{ g de Fe} \quad ______ \quad 154 \text{ g de CO}_2$

$1000 \text{ g de Fe} \quad ______ \quad x \text{ g de CO}_2$

Resolvendo para x, temos: $x = (1000 \text{ g} \times 154 \text{ g}) / 56 \text{ g} = 2750 \text{ g de CO}_2$, que é igual a $2,750 \text{ kg de CO}_2$.

No entanto, cada $2,750 \text{ kg}$ de CO_2 produzido resulta na produção de $2/3 \times 2,750 \text{ kg} = 1,833 \text{ kg de CO}_2$ devido à reação de Fe_2O_3 com CO, conforme fornecido.



Finalmente, temos: $1,833 \text{ kg de CO}_2 + 0,7857 \text{ kg de CO}_2 = 2,619 \text{ kg de CO}_2$, que é aproximadamente igual a $2,6 \text{ kg de CO}_2$.

Resposta: letra B

48. (VUNESP - Professor - SEDUC SP - 2023) A alcoolquímica é apresentada como o conjunto de processos que utiliza o etanol (massa molar 46 g.mol^{-1}) como matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Por exemplo, a obtenção do etileno (massa molar 28 g.mol^{-1}) a partir do etanol é feita por desidratação do álcool etílico na temperatura de 180°C , que é geralmente catalisado por ácido sulfúrico. A seguir, a reação do processo: Sabendo que a densidade do etanol é $0,79 \text{ g.cm}^3$, a partir de 1 m^3 de etanol é possível obter uma quantidade máxima de etileno correspondente a, aproximadamente,

- a) 560 kg.
- b) 780 kg.
- c) 120 kg.
- d) 480 kg.
- e) 240 kg.

Comentários:

A questão trata de uma reação química de desidratação, na qual 1 mol de etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) produz 1 mol de etileno (C_2H_4). Para calcular a quantidade de etileno produzido a partir de 1 m^3 (ou 1000 L) de etanol, precisamos converter o volume de etanol para massa (g), utilizando a densidade fornecida. Assim:

Densidade = massa/volume

$$0,79 \text{ g.cm}^{-3} = \text{massa} / 1 \text{ m}^3 \quad (1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ cm}^3)$$

$$\text{Massa} = 0,79 \text{ g.cm}^{-3} \times 10^6 \text{ cm}^3 = 790000 \text{ g}$$

Sabendo que 1 mol de etanol tem massa de 46 g, podemos calcular o número de mols de etanol na massa obtida:

$$n (\text{mols etanol}) = \text{massa} / \text{massa molar}$$

$$n (\text{mols etanol}) = 790000 \text{ g} / 46 \text{ g.mol}^{-1} = 17174 \text{ mols de etanol}$$

Como a relação estequiométrica entre etanol e etileno é de 1:1, o número de mols de etileno produzido também será de 17174 mols. Agora, podemos calcular a massa de etileno produzida, usando sua massa molar (28 g.mol^{-1}):

$$\text{Massa etileno} = n (\text{mols etileno}) \times \text{massa molar etileno}$$



Massa etileno = $17174 \text{ mols} \times 28 \text{ g.mol}^{-1} = 480872 \text{ g}$ ou aproximadamente 480 kg.

Resposta: letra D

49. (VUNESP - Professor - SEDUC SP - 2023) A precipitação de estruvita para recuperação de fósforo de urina é considerada um processo eficiente e que se destaca devido à simplicidade e sustentabilidade frente à intensa demanda global por fósforo para aplicação na agricultura. A equação dessa reação de precipitação é representada pela equação



Sabendo que a eficiência da remoção de fósforo nesse sistema é de 66% e que, em média, a concentração de fosfato (massa molar 95 g.mol^{-1}) na urina é de 520 mg.L^{-1} , para cada 50,0 L de urina tratados por essa metodologia, a massa de sólido removida (massa molar 245 g.mol^{-1}) é de, aproximadamente,

- a) 44 g.
- b) 33 g.
- c) 55 g.
- d) 22 g.
- e) 66 g.

Comentários:

Primeiro, é necessário encontrar a quantidade de fosfato em 50,0 L de urina. Para isso, multiplica-se a concentração de fosfato pela quantidade de urina. Como o resultado será em mg, deve-se dividir por 1000 para obter o valor em gramas.

$$520 \text{ mg.L}^{-1} \times 50 \text{ L} = 26000 \text{ mg} = 26 \text{ g}$$

Então, é preciso converter essa massa de fosfato para mol, usando a massa molar do fosfato:

$$26 \text{ g} / 95 \text{ g.mol}^{-1} = 0,273 \text{ mol}$$

Os coeficientes na equação química mostram que 1 mol de HPO_4^{2-} produz 1 mol de $\text{MgNH}_4\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Portanto, a quantidade de estruvita que pode ser formada é de 0,273 mol.

A massa de estruvita que pode ser formada é a quantidade em mol vezes a massa molar:

$$0,273 \text{ mol} \times 245 \text{ g.mol}^{-1} = 66,895 \text{ g}$$

No entanto, a eficiência do processo é de 66%, então a quantidade real de estruvita formada é:

$$66,895 \text{ g} \times 0,66 = 44,1507 \text{ g}, \text{ que é aproximadamente } 44 \text{ g}.$$



Resposta: letra A

50. (VUNESP - Téc. Lab. - UFABC - 2023) Um dos métodos para a síntese da fosfina, PH_3 , emprega a reação representada pela equação não balanceada:

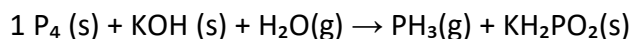


Nessa síntese, para a quantidade estequiométrica de 1 mol de P_4 , a quantidade de vapor de água que reage e a quantidade de KH_2PO_4 que se formam são, correta e respectivamente:

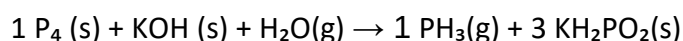
- a) 2 mol e 1 mol.
- b) 2 mol e 2 mol.
- c) 3 mol e 1 mol.
- d) 3 mol e 2 mol.
- e) 3 mol e 3 mol.

Comentários:

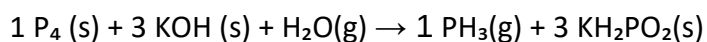
Primeiramente, é necessário balancear a equação. Note que pelo enunciado da questão já temos um coeficiente estequiométrico definido que é 1 mol de P_4 .



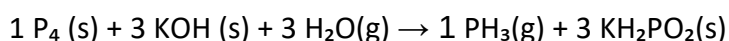
Portanto, temos 4 fósforos do lado esquerdo da equação. Para balanceá-lo do lado direito, teremos três possibilidades de coeficiente estequiométricos: $2 \text{ PH}_3 (\text{g}) + 2 \text{ KH}_2\text{PO}_2(\text{s})$; $3 \text{ PH}_3(\text{g}) + 1 \text{ KH}_2\text{PO}_2(\text{s})$; e $1 \text{ PH}_3(\text{g}) + 3 \text{ KH}_2\text{PO}_2(\text{s})$. Testando as três possibilidades, apenas a última balancea corretamente os elementos O e H:



Sendo assim, atribuímos 3 para o KOH, já que temos 3 K do lado direito.



Temos 9 H do lado direito da reação, então precisamos atribuir o coeficiente estequiométrico 3 para a H_2O , já que no KOH, temos 3 H. Assim, somando com a água (3×2), fica contabilizados 9 H do lado esquerdo. Note que com esses coeficientes estequiométricos, o número de oxigênio também é balanceado.



Resposta: letra E

51. (FUNCAB - Perito Criminal-Química da PCRO - 2014) Em uma indústria química, houve um derramamento acidental de H_2SO_4 (98g/mol), na concentração de 8mol/L, causando a dispersão de 200L



desse ácido em um pequeno lago. Uma equipe de técnicos foi chamada para tentar minimizar os danos para o ecossistema. Essa equipe decidiu que a adição de bicarbonato de sódio NaHCO_3 (84g/mol) seria a melhor solução imediata para tentar recuperar o lago. A massa mínima de NaHCO_3 , necessária para reagir (conforme equação química abaixo) com o ácido derramado, é:



- a) 1600 kg
- b) 268,8 kg
- c) 156,8 kg
- d) 134,4 kg
- e) 16,8 kg

Comentários:

Inicialmente, se faz necessário encontrar o número de mols totais de H_2SO_4 . Podemos fazer isso com base na equação abaixo:

$$M = \frac{n}{V} \rightarrow 8,0\text{mol.L}^{-1} = \frac{n}{200\text{L}} \rightarrow n = 1600\text{mol}$$

Em seguida, devemos estruturar a regra de três a partir da equação química como segue:

$$1\text{mol de H}_2\text{SO}_4 \quad \text{_____} \quad 2\text{ mols NaHCO}_3$$

DICA: para agilizar os cálculos, substitua “2 mols NaHCO_3 ” por “2.(84g) NaHCO_3 ”.

$$1\text{mol de H}_2\text{SO}_4 \quad \text{_____} \quad 2.(84\text{g}) \text{NaHCO}_3$$

$$1600\text{ mols de H}_2\text{SO}_4 \quad \text{_____} \quad x$$

$$x = 268.800\text{g}$$

Dividindo por 1000, para transformar em kg, temos que a massa mínima necessária de NaHCO_3 é 268,8kg.

Resposta: letra B

52. (FUNCAB - Perito Criminalístico/Eng. Química/Química Industrial/Química - SE - 2014) Em uma titulação de precipitação de 100 mL de NaCl 0,1M por uma solução de AgNO_3 0,5 M serão gastos:

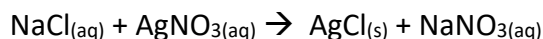
- A) 50mL
- B) 20mL



- C) 10mL
D) 100mL
E) 250mL

Comentários:

A primeira etapa é escrever a equação química balanceada:



Como todos os cátions e ânions envolvidos, nessa reação de dupla troca, são monovalentes (cargas +1 ou -1), então, todos os coeficientes são iguais a 1. Agora que já temos uma reação, devemos transformar o volume 100 mL (0,1L) de NaCl em número de mols para, em seguida, utilizarmos a estequiometria da reação para encontrar a quantidade de mols de AgNO₃ necessários.

Na equação química, temos que 1 mol de NaCl _____ 1 mol de AgNO₃

DICA: acredito que você já esteja familiarizado com a estruturação da regra de três e com as fórmulas que estudamos hoje. Podemos, assim, tornar nossos cálculos mais ágeis, substituindo número de mols (n) por (M.V), em que M é a concentração molar e V é o volume utilizado, diretamente na regra de três. Essa estratégia nos permitirá resolver o exercício com uma única regra de três. Veja como fica:

1 mol de NaCl _____ 1 mol de AgNO₃

$n_{\text{NaCl}} = (0,1\text{mol.L}^{-1}) \cdot 0,1\text{L de NaCl} \text{ _____ } (0,5\text{mol.L}^{-1}) V_{\text{AgNO}_3} \text{ de AgNO}_3$

$V_{\text{AgNO}_3} = 0,02\text{L} \rightarrow 0,02 \cdot (1000\text{mL}) \rightarrow \mathbf{20\text{mL}}$

Utilizar esse tipo de estratégia em cálculos estequiométricos diminui seu tempo de resolução do exercício. Essa economia de tempo pode ser muito importante em concursos para peritos, nas quais as provas objetivas e discursivas são aplicadas em um mesmo período.

Resposta: letra B

53. (UEL 2018) O rompimento da barragem da Samarco em novembro de 2015 em Mariana (MG) é um dos maiores desastres do século XXI, considerando o volume de rejeitos despejados no meio ambiente. Pesquisadores apontam que o resíduo sólido da barragem é constituído por Goethita 60%, Hematita (óxido de ferro) 23%, Quartzo (SiO₂) 11,0%, Caulinita Al₂Si₂O₅(OH)₄ 5,9% e alguns metais, tais como bário, chumbo, cromo, manganês, sódio, cádmio, mercúrio e arsênio.

(Adaptado. Disponível em: . Acesso em: 26 abr 2017.)

Dados: Massas atômicas de: Fe = 56 u; O = 16 u; Si = 28 u; Al = 27 u; H = 1 u.

Se a Caulinita possui um teor de 21,7% de silício, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a porcentagem total de silício no resíduo sólido da barragem.



- A) 1,1
- B) 2,5
- C) 3,4
- D) 5,0
- E) 6,4

Comentários:

Precisamos encontrar a porcentagem total de silício (Si) no resíduo sólido da barragem. É importante notar que o Si está presente em apenas duas substâncias do resíduo: Quartzo (SiO_2) 11,0%, Caulinita $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$ 5,9%. Sendo assim, se encontrarmos a fração (massa de silício ÷ massa total da substância) e a multiplicarmos pelo percentual que cada uma delas se apresenta no resíduo, obteremos como resultado a porcentagem de silício no resíduo. Ficou meio abstrato não né mesmo? Vamos aos cálculos que isso fará mais sentido:

Para a Caulinita $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$ (5,9% do resíduo): a massa molecular da caulinita é de 258 g/mol. Essa molécula apresenta 2 átomos de Si, portanto a massa de Si na substância é de $2 \times 28 = 56$ g. Desta forma, a fração de Silício nessa substância é $56/258$. Se multiplicarmos essa fração pelo percentual de caulinita no resíduo, vamos obter o percentual do Si, vindo da caulinita, no resíduo:

$$\% \text{ Si} = \frac{m \text{ Si}}{m \text{ Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4} \times 5,9 \% \Rightarrow \% \text{ Si} = \frac{56 \text{ g}}{258 \text{ g}} \times 5,9 = 1,28\% \text{ de Si}$$

Para o Quartzo (SiO_2): a massa molecular do quartzo é de 60 g/mol. Essa molécula apresenta 2 átomos de Si, portanto a massa de Si na substância é de 28 g. Assim,

$$\% \text{ Si} = \frac{m \text{ Si}}{m \text{ SiO}_2} \times 11 \% \Rightarrow \% \text{ Si} = \frac{28 \text{ g}}{60 \text{ g}} \times 11 = 5,13\% \text{ de Si}$$

Somando $1,28 \% + 5,13 \%$, obtemos **6,4% de silício** no resíduo sólido da barragem.

Resposta: letra E

54. (UFMT - Técnico de laboratório - Química - UFSBA - 2017) O volume molar dos gases a 25°C e 1 atm é igual a 24,5 L. Nessas condições de pressão e temperatura, o volume ocupado, em litros, por 168 g de gás ozônio (O_3) será:

Dado: Massa molar do $\text{O}_3 = 48 \text{ g/mol}$

- a) 128,6.
- b) 85,00.



c) 128.

d) 85,75.

Comentários:

Para resolver este exercício a partir uma única regra de três. A primeira delas é para a conversão da massa de gás ozônio para números de mols:

$$\begin{array}{ccc} 48 \text{ g de O}_3 \text{ (1 mol)} & & 24,5 \text{ L de O}_3 \\ 168 \text{ g de O}_3 & \xrightarrow{\hspace{1cm}} & X \\ & X = 87,5 \text{ mols de O}_3 & \end{array}$$

Resposta: letra D

55. (UFRR 2017) O produto vendido comercialmente como água sanitária, muito utilizado devido as suas propriedades bactericida e alvejante, é uma solução de 2 – 2,5 % de hipoclorito de sódio. Este pode ser produzido fazendo-se reagir gás cloro com hidróxido de sódio: $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$.

Ao misturar 150 kg de cloro com 160 kg de hidróxido de sódio, a massa de hipoclorito de sódio obtida após a reação será de

A) 157 kg;

B) 149 kg;

C) 75 kg;

D) 79 kg;

E) 153 kg.

Comentários:

Mais uma questão em que precisamos primeiramente encontrar o reagente limitante para podemos fazer as relações de massas.

As substâncias para as quais teremos que fazer as relações são: cloro (Cl_2), hidróxido de sódio (NaOH) e hipoclorito de sódio (NaClO). Portanto, vamos calcular a massa molar de cada uma para agilizar nossa resolução.

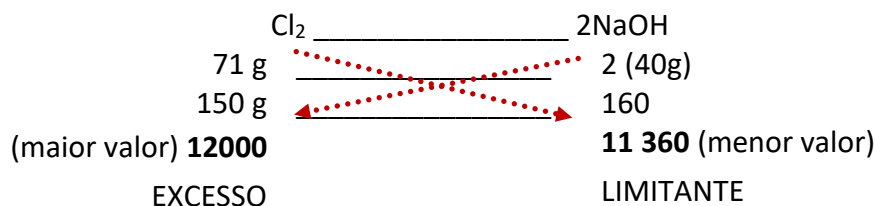
$$\text{Cl}_2: M = 35,5 \times 2 = 71 \text{ g/mol}$$

$$\text{NaOH}: M = 23 + 16 + 1 = 40 \text{ g/mol}$$

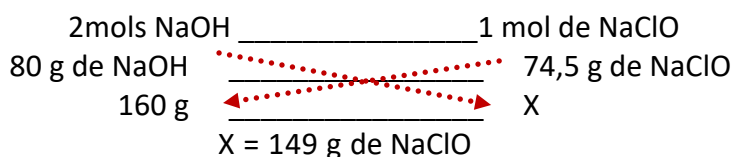
$$\text{NaClO}: M = 23 + 35,5 + 16 = 74,5 \text{ g/mol}$$



O reagente limitante é hidróxido de sódio e podemos descobrir fazendo as relações de massas conforme exercícios anteriores.

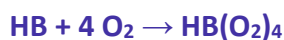


Dessa forma, considerando o reagente limitante, podemos calcular a massa de hipoclorito formada. Conforme equação balanceada, 2 mols de hidróxido de sódio formam 1 mol de hipoclorito de sódio. Então, podemos estruturar a regra de três da seguinte forma.



Resposta: letra B

56. (UERJ 2018) A hemoglobina é uma proteína de elevada massa molar, responsável pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea. Esse transporte pode ser representado pela equação química abaixo, em que HB corresponde à hemoglobina.



Em um experimento, constatou-se que 1 g de hemoglobina é capaz de transportar $2,24 \times 10^{-4}$ L de oxigênio molecular com comportamento ideal, nas CNTP.

A massa molar, em g/mol, da hemoglobina utilizada no experimento é igual a:

- A) 1×10^5
- B) 2×10^5
- C) 3×10^5
- D) 4×10^5

Comentários:

Por meio da equação de transporte de oxigênio, podemos verificar a proporção molar de 1:4, em que 1 mol de hemoglobina (HB) transporta 4 mols de oxigênio (O_2).

Sabendo que o volume 1 mol de substância no estado gasoso ocupa 22,4 L sob condições normais de temperatura e pressão (CNTP), temos que os 4 mols de oxigênio ocupam um volume de $4 \times 22,4 \text{ L} = 89,6 \text{ L}$. Podemos agora estruturar a regra de três a seguir para obtermos a massa de hemoglobina utilizada no experimento.



$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ g de HB} & \xrightarrow{\quad} & 2,24 \times 10^{-4} \text{ L} \\ x & \xleftarrow{\quad} & 89,6 \text{ L} \\ \hline & & X = 400.000 \text{ g de HB} \end{array}$$

ou

$$4 \times 10^5 \text{ g de HB}$$

Como o coeficiente estequiométrico da HB na reação é igual a 1, então, 4×10^5 corresponde a sua própria massa molar.

Resposta: letra D

57. (MEC 2015) Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita (ZnS), de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas:



Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O₂ (32 g/mol); ZnO (81 g/mol); SO₂ (64 g/mol); CO (28 g/mol); CO₂ (44 g/mol); e Zn (65 g/mol).

Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir de 100 kg de esfalerita?

- A) 25
- B) 33
- C) 40
- D) 50
- E) 54

Comentários:

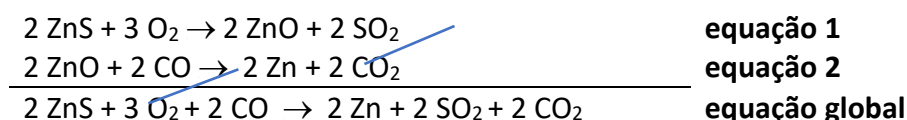
Iremos resolver essa questão por etapas para sua melhor compreensão.

Etapas 1: equação global.

A questão menciona a obtenção de zinco metálico por meio de uma reação que ocorre em dois processos. Precisamos, nesse caso, encontrar uma equação global da reação que englobe os dois processos.



Como já lhe adiantei, podemos somar as reações parciais para obter a reação global. As substâncias que estão em lados opostos se anulam para formação da reação global. Para que possamos anular o ZnO, devemos multiplicar a segunda equação por 2. Assim, temos:



Etapa 2: Pureza da esfarelita.

É informado que a esfarelita (ZnS) apresenta 75% de pureza. Dessa forma, apenas 75% das 100 kg de esfarelita irão reagir para formação do zinco metálico (Zn).

Esse cálculo é bem simples:

$$\begin{array}{rcl} 100 \text{ kg de ZnS} & \xrightarrow{\quad} & 100\% \\ x & \xrightarrow{\quad} & 75\% \\ \hline & & x = 75 \text{ kg de ZnS} \end{array}$$

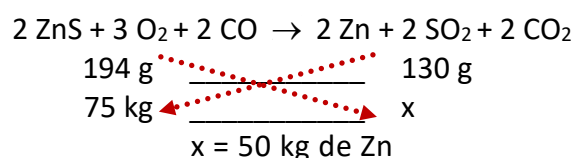
Etapa 3: valor teórico de Zn formado.

Agora, de acordo com a equação global, podemos calcular a massa de zinco metálico produzida.

Como apresentado pela questão:

M do ZnS = 97 g/mol. Multiplicando pelo coeficiente estequiométrico, temos: $2 \times 97 = 194$ g de ZnS.

M do Zn = 65 g/mol. Multiplicando pelo coeficiente estequiométrico, temos: $2 \times 65 = 130$ g de Zn.



Etapa 4: cálculo do rendimento de reação.

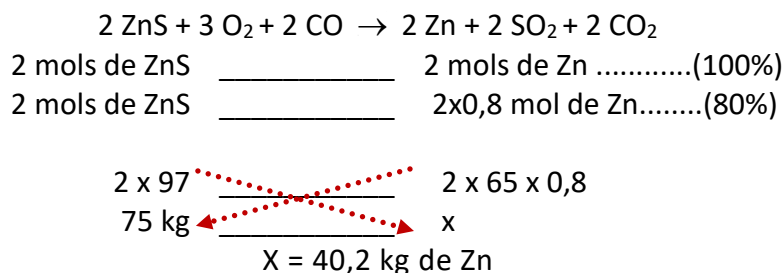
Esse valor corresponde um rendimento de 100% da reação, entretanto, essa reação apresenta rendimento de 80% apenas. Logo:

$$\begin{array}{rcl} 50 \text{ kg de Zn} & \xrightarrow{\quad} & 100\% \\ x & \xrightarrow{\quad} & 80\% \\ \hline & & x = 40,2 \text{ kg de Zn} \end{array}$$

Essa forma de cálculo é bastante detalhada e mais clara, porém, como se percebe, demanda muito tempo. Existem formas mais diretas para respondermos esse tipo de questão.

Por exemplo, podemos passar da etapa 1 direto para etapa 4.





Resposta: letra C

58. (UERJ - 2017) Um anel contém 15 gramas de ouro 16 quilates. Isso significa que o anel contém 10 g de ouro puro e 5 g de uma liga metálica. Sabe-se que o ouro é considerado 18 quilates se há a proporção de 3 g de ouro puro para 1 g de liga metálica.

Para transformar esse anel de ouro 16 quilates em outro de 18 quilates, é preciso acrescentar a seguinte quantidade, em gramas, de ouro puro:

- A) 6
- B) 5
- C) 4
- D) 3

Comentários:

Considero essa questão como um desafio para vocês. Não pelo os cálculos envolvidos, mas pelo raciocínio necessário para responde-lo. Em suma, é pedido a massa de outro (Au) que deve ser adicionada à 15 gramas de ouro 16 quilates para transformá-lo em ouro 18 quilates.

Uma boa estratégia de resolução é encontrarmos a fração mássica do Au (massa de ouro ÷ massa total) tanto para o ouro 16 quilates quanto para o ouro 18 quilates. Essas frações nos darão embasamento para, em seguida, calcular o que é pedido no enunciado. Vamos então ao cálculo das frações:

$$\text{Ouro 16 quilates} \rightarrow \frac{m_{\text{Au}}}{m_{\text{total}}} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3} = 0,67$$

$$\text{Ouro 18 quilates} \rightarrow \frac{m_{\text{Au}}}{m_{\text{total}}} = \frac{3}{4} = 0,75$$

O que os resultados acima nos indicam? Embora não seja o foco da questão, é interessante se despertar para o uso das frações. Essas frações, se multiplicadas por 100, nos indica a porcentagem de ouro em cada um dos dois materiais. Sendo assim, 67% do o ouro 16 quilates é ouro puro, ao passo que há 75% de ouro no ouro 18 quilates. O restante desses materiais é composto por ligas metálicas. Ainda sobre o uso das frações, temos que ela pode variar entre 0 e 1, sendo 1 o valor correspondente a 100%. Beleza?



Vamos agora voltar ao foco da questão. Precisamos encontrar qual a massa de ouro deve ser adicionada a 15 g de Ouro 16 quilates para transformá-lo em 18 quilates. Vamos chamar essa massa que ainda não conhecemos de x e calcular uma nova fração, conforme apresentado abaixo. Vale ressaltar que essa massa x aumentará tanto o numerador (m_{Au}) quanto o denominador (m_{total}).

$$\text{Ouro 18 quilates} \rightarrow \frac{m_{Au}}{m_{total}} \rightarrow \frac{10 + x}{15 + x} = \frac{3}{4}$$

$$40 + 4x = 45 + 3x$$

$$x = 5g$$

Resposta: letra B

59. (FAGOC-2015) “Após um vazamento de etanol, percebeu-se que 100 L deste sofreram uma reação de combustão. Sabe-se que a reação de combustão do etanol libera gás carbônico e água.”

(Considere que: $d_{\text{etanol}} = 0,789g/cm^3$; volume molar = 22,4 L, número de Avogadro = 6×10^{23})

Qual é o volume molar de gás carbônico, aproximadamente, liberado no vazamento?

- A) 76832.
- B) 76,832.
- C) 7683,2.
- D) $7,6832 \times 10^2$.

Comentários:

Precisamos encontrar a massa em gramas presente em 100 L de etanol, volume que corresponde a $100 \cdot 10^3 \text{ mL}$. A densidade do etanol fornecida no enunciado é igual a $0,789g/cm^3$ ou $0,789g/mL$. Para obtermos a massa em gramas de etanol, basta aplicarmos os dados na fórmula da densidade.

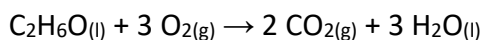
$$d = \frac{m}{V} \Rightarrow m = d \cdot V \Rightarrow m = 0,789g/mL \cdot 100 \cdot 10^3 mL$$

$$m = 78900 \text{ g de etanol}$$

Agora que já sabemos a massa de etanol presente em 100 L, precisamos estruturar a reação de combustão e balanceá-la corretamente, conforme apresentado abaixo. A massa molar do etanol, C_2H_6O , é igual a 46 g/mol.

Após obtermos a equação balanceada podemos estabelecer as relações com o volume molar de CO_2 produzido da seguinte forma.





$$46 \text{ g} \quad \text{_____} \quad 2.22,4 \text{ L}$$

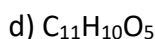
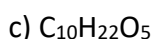
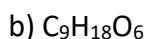
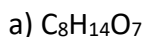
$$78900 \text{ g} \quad \text{_____} \quad x$$

$$x = 76841 \text{ L de CO}_2$$

O valor que mais se aproxima a este, estão exemplificados na opção A, sendo esta a verdadeira.

Resposta: letra A

60. (CS-UFG - Técnico de Laboratório - Química - UFG - 2017) A análise elementar de um composto orgânico resultou em 48,63% de carbono, 43,19% de oxigênio e 8,18% de H. Sabendo-se que o peso molecular desse composto é $222,3 \text{ g.mol}^{-1}$, sua fórmula molecular é:



Comentários:

Seguindo as etapas sugeridas no quadro em destaque, para se determinar a fórmula molecular de uma substância, temos:

1ª etapa - Encontre o número de gramas de cada elemento em cada 100g da substância de interesse, substituindo, na **composição percentual**, % por gramas (g)

$$\text{C: } 48,63 \% \rightarrow 48,63 \text{ g}$$

$$\text{H: } 8,18 \% \rightarrow 8,18 \text{ g}$$

$$\text{O: } 43,19 \% \rightarrow 43,19 \text{ g}$$

2ª etapa - Converta massa em número de mols, dividindo a massa de cada elemento, obtidas na etapa anterior, pelas respectivas massas atômicas

$$\text{C: } 48,63 \text{ g} / (12 \text{ g.mol}^{-1}) = 4,1 \text{ mol}$$

$$\text{H: } 8,18 \text{ g} / (1 \text{ g.mol}^{-1}) = 8,2 \text{ mol}$$

$$\text{O: } 43,19 \text{ g} / (16 \text{ g.mol}^{-1}) = 2,7 \text{ mol}$$

3ª etapa - Obtenha a **fórmula mínima** dividindo todos os números de mols pelo menor valor encontrado na fase anterior



$$\text{C: } 4,1 / 2,7 = 1,5$$

$$\text{H: } 8,2 / 2,7 = 3,0$$

$$\text{O: } 2,7 / 2,7 = 1,0$$

Nesse caso, como o resultado para o número de átomos de C não é inteiro, podemos multiplicar todos resultados por 2 para obtenção da fórmula mínima. Essa multiplicação manterá a mesma proporção entre os átomos, encontrando, dessa maneira, os menores números inteiros para C O e H.

$$\text{C: } 1,5 \cdot 2 = 3,0$$

$$\text{H: } 3,0 \cdot 2 = 6,0$$

$$\text{O: } 1,0 \cdot 2 = 2,0$$

Fórmula empírica obtida: $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$

4ª etapa - Obtenha o número (n) que relaciona **fórmula mínima** e **fórmula molecular**. Resolva a equação $\text{MM}_{(\text{fórmula mínima})} \cdot n = \text{MM}_{(\text{substância de interesse})}$, em que MM é massa molar ($\text{MM}_{(\text{substância de interesse})}$ foi fornecida no enunciado, $222,3 \text{ g.mol}^{-1}$)

Calculando a MM da fórmula mínima:

$$\text{MM}(\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2) = 3 \cdot 12 + 6 \cdot 1 + 2 \cdot 16 = 74 \text{ g.mol}^{-1}$$

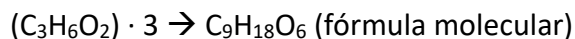
Relacionando MM da fórmula mínima e da fórmula molecular para obter n:

$$\text{MM}(\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2) \cdot n = \text{MM}_{(\text{substância de interesse})}$$

$$74 \text{ g.mol}^{-1} \cdot n = 222,3 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$n = 3$$

5ª etapa - Obtenha a fórmula molecular, multiplicando n, da etapa anterior, pelos números subscritos da fórmula mínima.



Resposta: letra B

61. (FMJ SP/2014) Considerando que a constante de Avogadro é igual $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, calcula-se que o número de átomos de platina presente em cada miligrama desse metal é cerca de Dados: Pt =195 u

A) 6×10^{20} .

B) 1×10^{18} .



- C) 1×10^{20} .
D) 6×10^{18} .
E) 3×10^{18} .

Comentários:

Para resolver esta questão, basta aplicarmos uma regra de três simples. A massa atômica da platina é dada no enunciado como sendo 195 u (unidades de massa atômica). Para a partir dela encontrarmos a massa molar (M), basta substituir “u” por “g.mol⁻¹”, ou seja, $M = 195 \text{ g.mol}^{-1}$. Desta forma, baseando nos conceitos da teoria atômico-molecular, podemos dizer que em cada 195 g temos 6×10^{23} átomos de Pt, não é mesmo?

Dito isso, podemos estruturar a seguinte regra de três:

Lembre-se: 1 mg corresponde a 1.10^{-3} g, já que 1 g contém 1000 mg.

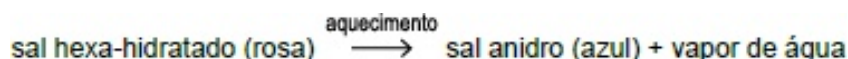
$$\begin{array}{ccc} 195 \text{ g} & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & 6 \times 10^{23} \text{ átomos de Pt} \\ 1.10^{-3} \text{ g} & \xleftarrow{\quad\quad\quad} & x \end{array}$$

$x = 3,0.10^{18} \text{ átomos de Pt}$

Então, em 1mg, temos $3,0.10^{18}$ átomos de Pt.

Resposta: letra E

62. (UNESP 2018/2) O cloreto de cobalto(II) anidro, CoCl_2 , é um sal de cor azul, que pode ser utilizado como indicador de umidade, pois torna-se rosa em presença de água. Obtém-se esse sal pelo aquecimento do cloreto de cobalto(II) hexa-hidratado, $\text{CoCl}_2.6\text{H}_2\text{O}$, de cor rosa, com liberação de vapor de água.



A massa de sal anidro obtida pela desidratação completa de 0,1 mol de sal hidratado é, aproximadamente

- A) 11 g.
B) 13 g.
C) 24 g.
D) 130 g.
E) 240 g.

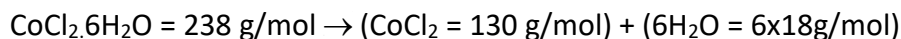
Comentários:

Sais hidratados apresentem moléculas de água em seu retículo cristalino. Nesse sentido, 1 mol de cloreto de cobalto(II) hexa-hidratado, $\text{CoCl}_2.6\text{H}_2\text{O}$, apresenta os seguintes componentes:



1 mol de cátion cobalto II (Co^{2+}); 1 mol de ânion cloreto (Cl^-); e 6 mols de H_2O .

A massa do sal anidro, é a massa do composto iônico sem a massa da água, pois material passou pelo processo de desidratação, expulsando as moléculas de água do seu retículo cristalino. Dessa forma, basta calcular a massa contida em 0,1 mol de composto.



Utilizando apenas a massa do sal anidro (CoCl_2 , sem moléculas de água), temos:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol de } \text{CoCl}_2 & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & 130 \text{ g} \\ 0,1 \text{ mol} & \xleftarrow{\quad \quad \quad} & x \\ & \text{x = 13 g de sal anidro.} & \end{array}$$

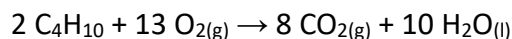
Resposta: letra B

63. (UFRR 2018) Sabendo que o CO_2 é um dos produtos da reação de combustão de compostos orgânicos, o número de moléculas de CO_2 produzidas quando da combustão de 116g de butano (C_4H_{10}) é aproximadamente:

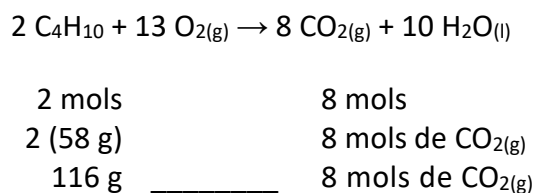
- A) $4,8 \times 10^{24}$
- B) $1,2 \times 10^{24}$
- C) $3,6 \times 10^{24}$
- D) $2,4 \times 10^{24}$
- E) $9,6 \times 10^{24}$

Comentários:

De início, devemos escrever e balancear a equação de combustão total do butano, como segue:



A partir dessa reação, podemos relacionar a massa de butano utilizada na reação com a quantidade de matéria de CO_2 formada. De acordo com a reação, 2 mol de gás butano ($\text{C}_4\text{H}_{10} = 58 \text{ g/mol}$) formam 8 mols de dióxido de carbono. Conforme o esquema abaixo.



Por fim, devemos calcular o número de moléculas em 8 mols de CO_2 , como segue:



$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol} & \xrightarrow{\quad} & 6 \times 10^{23} \text{ moléculas} \\ 8 \text{ mols} & \xleftarrow{\quad} & x \\ & & x = 4,8 \times 10^{24} \text{ moléculas} \end{array}$$

Resposta: letra A

64. (MEC 2016) A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar (R, em %) definido como

$$R = \frac{n_{\text{produto}}}{n_{\text{reagente limitante}}} \times 100$$

em que n corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química:



As massas molares (em g/mol) desses elementos são: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Br = 80.

O rendimento molar da reação, em que 32 g de metanol foram obtidos a partir de 142,5 g de brometo de metila e 80 g de hidróxido de sódio, é mais próximo de

- A) 22%.
- B) 40%.
- C) 50%.
- D) 67%.
- E) 75%.

Comentários:

Questão que aborda os conceitos sobre reagente em excesso e reagente limitante, os quais volta e meia aparece em provas de química.

Precisamos encontrar o rendimento molar da reação de produção de metanol (CH_3OH) a partir dos reagentes brometo de metila (CH_3Br) e hidróxido de sódio (NaOH). Não sabemos, porém, se as massas dos reagentes apresentadas estão na devida proporção estequiométrica da equação química balanceada. Nesses exercícios, em que lhe é fornecido as massas, muito provavelmente as proporções utilizadas não respeitam a relação estequiométrica. Sendo assim, haverá um **reagente em excesso**: reagente que não será totalmente consumido na reação (estará proporcionalmente em maior quantidade de matéria, mol); e um **reagente**



limitante: reagente que será totalmente consumido na reação (terá proporcionalmente menor quantidade de matéria, mol). Nosso desafio aqui é aprender a identificar qual dos reagentes será o limitante, já que é ele que definirá o rendimento da reação.

O primeiro passo é transformar as massas apresentadas em número de mols, como segue:

$$\text{CH}_3\text{Br: } M = 12 + (3 \times 1) + 80 = 95 \text{ g/mol}$$

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow n = \frac{142,5 \text{ g}}{95 \text{ g/mol}} = 1,5 \text{ mol}$$

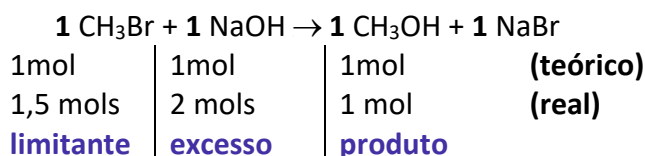
$$\text{NaOH: } M = 23 + 16 + 1 = 40 \text{ g/mol}$$

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow n = \frac{80 \text{ g}}{40 \text{ g/mol}} = 2 \text{ mols}$$

$$\text{CH}_3\text{OH: } M = 12 + (3 \times 1) + 16 + 1 = 32 \text{ g/mol}$$

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow n = \frac{32 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 1 \text{ mol}$$

A partir da equação química balanceada, obtemos a relação do número de mols (quantidade de matérias) das diferentes substâncias participantes. Daremos o nome de **valor teórico** a essa relação de mols extraída da equação balanceada. Por outro lado, chamaremos de **valor real** as quantidades de mols obtidas pelas massas apresentadas no enunciado. Observe abaixo como podemos organizar essas informações:



Pela relação teórica, 1 mol de CH_3Br reage com 1 mol de NaOH , relação 1:1. Sendo assim, para 1,5 mols de CH_3Br seriam necessários apenas 1,5 mols de NaOH . Dessa constatação, concluímos que o NaOH está em excesso e, conseqüentemente, o CH_3Br é o reagente limitante.

Agora basta substituímos os valores na fórmula fornecida para obtermos o rendimento molar percentual de metanol formado:

$$R = \frac{n_{\text{produto}}}{n_{\text{reagente limitante}}} \times 100 \Rightarrow R = \frac{1 \text{ mol}}{1,5 \text{ mols}} \times 100 = \boxed{66,66\%}$$

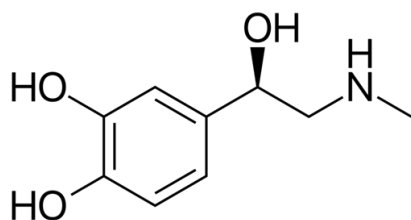
Resposta: letra D

65. (UFPR 2017) Em momentos de estresse, as glândulas suprarrenais secretam o hormônio adrenalina, que, a partir da aceleração dos batimentos cardíacos, do aumento da pressão arterial e da contração ou relaxamento de músculos, prepara o organismo para a fuga ou para a defesa.



Dados – M (g mol⁻¹): H = 1; C = 12; N = 14; O = 16

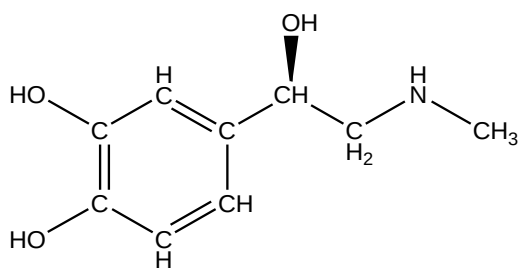
Qual é o valor da massa molar (em g mol⁻¹) desse composto?



- A) 169
- B) 174
- C) 177
- D) 183
- E) 187

Comentários:

Para resolvermos essa questão, basta somarmos a massa de cada elemento presente na estrutura. A estrutura com todos os átomos presentes na molécula está representada abaixo.



Agora é só somar as massas.

C - 12.9 = 108 g

H - 1.13 = 13 g

O - 16.3 = 48 g

N - 14.1 = 14 g

$108 + 13 + 48 + 14 = \mathbf{183 \text{ g/mol}}$

Resposta: letra D



66. (MEC 2014) Em um experimento, foram separados três recipientes A, B e C, contendo 200 mL de líquidos distintos: o recipiente A continha água, com densidade de 1,00 g/mL; o recipiente B, álcool etílico, com densidade de 0,79 g/mL; e o recipiente C, clorofórmio, com densidade de 1,48 g/mL. Em cada um desses recipientes foi adicionada uma pedra de gelo, com densidade próxima a 0,90 g/mL.

No experimento apresentado, observou-se que a pedra de gelo

- A) flutuou em A, flutuou em B e flutuou em C.
- B) flutuou em A, afundou em B e flutuou em C.
- C) afundou em A, afundou em B e flutuou em C.
- D) afundou em A, flutuou em B e afundou em C.
- E) flutuou em A, afundou em B e afundou em C.

Comentários:

Conforme estudamos, o que é mais denso (maior densidade) vai para o fundo. Assim, a pedra de gelo irá flutuar em substâncias com densidades maiores que a sua e afundará em substâncias com densidades menores. Da comparação das densidades, chegamos às seguintes conclusões:

	Água, d= 1,00 g/mL	Álcool etílico, d= 0,79 g/mL	Clorofórmio, d=1,48 g/mL
Gelo, d = 0,90 g/mL	Flutua	Afunda	Flutua

Resposta: letra B

67. (UNESP 2016/2) Considere amostras de 1 g de cada uma das seguintes substâncias: eteno (C_2H_4), monóxido de carbono (CO) e nitrogênio (N_2). Essas três amostras

- A) apresentam a mesma quantidade, em mol, de moléculas.
- B) apresentam a mesma quantidade, em mol, de átomos.
- C) apresentam ligações covalentes polares.
- D) são de substâncias isômeras.
- E) são de substâncias simples.

Comentários:

Todas as substâncias citadas no enunciado apresentam a mesma massa molecular, veja:



Para o eteno (C_2H_4), $M = 2 \times 12 + 4 \times 1 = 28 \text{ g/mol}$

Para o monóxido de carbono (CO), $M = 12 + 16 = 28 \text{ g/mol}$

Para o gás nitrogênio (N_2) $M = 17 \times 2 = 28 \text{ g/mol}$

Diante disso, 1 g dessas substâncias apresentaram a mesma quantidade de matéria (nº de mols) e também de moléculas, tornando a alternativa A correta.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1 \text{ g}}{28 \text{ g.mol}^{-1}} = 0,035 \text{ mols}$$

Vamos agora analisar as demais alternativas:

Letra B: incorreta. Devido às suas constituições atômicas serem diferentes, não podemos dizer que apresentam a mesma quantidade de matéria em átomos, apenas em moléculas.

Letra C: incorreta. O N_2 ($N=N$) apresenta ligações covalentes apolares, conforme estudaremos em nossa aula sobre ligações químicas.

Letra D: incorreta. Essas substâncias não são isômeros, mas sim substâncias de mesma fórmula molecular.

Letra E: incorreta. C_2H_4 e CO são substâncias compostas por serem compostas por mais de 1 elemento, e N_2 é uma substância simples, constituída de um único elemento.

Resposta: letra A

68. (PUC Camp SP/2013) Na superfície de Marte, o gás predominante é o metano, CH_4 . Cada metro cúbico desse gás, nas condições ambientais do planeta Marte, contém 0,35 mol de moléculas, o que corresponde a um número de moléculas igual a:

Dado: Constante de Avogadro = $6,0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, C = 12 H = 1

A) $1,2 \times 10^{23}$

B) $2,1 \times 10^{23}$

C) $1,2 \times 10^{24}$.

D) $6,0 \times 10^{24}$

E) $1,2 \times 10^{25}$

Comentários:

Questão relativamente simples. Sabemos que 1 mol corresponde a $6,0 \cdot 10^{23}$ entidades (átomos, íons, moléculas...). Então, para resolvermos a questão, basta estruturarmos uma regra de três da seguinte forma:



$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol} & \xrightarrow{\quad} & 6,0 \cdot 10^{23} \text{ moléculas} \\ 0,35 \text{ mols} & \xleftarrow{\quad} & x \end{array}$$

$$x = 2,1 \cdot 10^{23} \text{ moléculas de metano}$$

Resposta: letra B

69. (MEC 2014) O álcool comercial (solução de etanol) é vendido na concentração de 96%, em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica na concentração de 70%, em volume. Suponha que um hospital recebeu como doação um lote de 1 000 litros de álcool comercial a 96%, em volume, e pretende trocá-lo por um lote de álcool desinfetante.

Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, o volume de álcool a 70% fornecido na troca deve ser mais próximo de

- A) 1042 L.
- B) 1371 L.
- C) 1428 L.
- D) 1632 L.
- E) 1700 L.

Comentários:

De início, podemos encontrar a quantidade de volume de álcool presente no lote (1000 L) de álcool a 96% recebido, o que pode ser feito por meio da regra de três abaixo:

$$\begin{array}{ccc} 1000 \text{ L} & \xrightarrow{\quad} & 100\% \text{ do volume} \\ x & \xleftarrow{\quad} & 96\% \end{array}$$

$$x = 960 \text{ L}$$

Agora precisamos encontrar qual a quantidade de volume de álcool 70% será necessária para conter os mesmos 960L de álcool recebidos no lote anterior. Podemos, então, estruturar a seguinte regra de três:

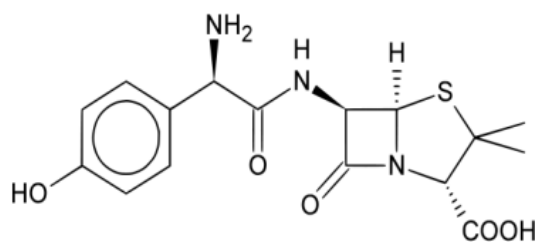
$$\begin{array}{ccc} (\text{álcool desinfetante}) 1000 \text{ L} & \xrightarrow{\quad} & 700 \text{ L de álcool (concentração 70\%)} \\ y & \xleftarrow{\quad} & 960 \text{ L} \end{array}$$

$$y = 1371,4 \text{ L}$$

Resposta: letra B

70. (Unifenas 2018) A amoxilina é um fármaco indicado no combate a várias infecções. Trata-se de um dos antibióticos mais receitados pela medicina no Brasil. Isso porque os seus resultados são bem positivos, rápidos e causam poucos efeitos colaterais. Sua fórmula estrutural é dada a seguir.





Suponha que a dosagem da amoxicilina seja de $2 \cdot 10^{-7}$ mol/kg/dia. Considerando que uma pessoa que pesa 60 quilogramas recebe esse fármaco em três doses iguais por dia, que massa em miligramas, de amoxicilina deve estar presente em cada dose ministrada ao paciente? Dados: Massas molares C=12g/mol, N=14g/mol, O=16g/mol, H=1g/mol, S=32g/mol.

- A) 4,38.
- B) 0,01.
- C) 2,34.
- D) 1,46.
- E) 3,15.

Comentários:

Ao incluir na estrutura apresentada no enunciado todos os carbonos [fazendo 4 ligações] e hidrogênios [fazendo 1 ligação] omitidos, podemos contar todos os átomos da molécula e encontrar a seguinte fórmula molecular: $C_{16}H_{19}N_3O_5S$. Eu sei, esse serviço é muito trabalhoso, mas temos que fazer.

Em seguida, devemos considerar as massas atômicas (A) fornecidas no enunciado para encontrar a massa molar (M) de $C_{16}H_{19}N_3O_5S$. Fazendo os devidos cálculos, encontramos $M(C_{16}H_{19}N_3O_5S) = 365 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Foi indicado que $2 \cdot 10^{-7}$ mol de amoxicilina deve ser ingerido a cada quilo de massa corporal. Sendo assim, para uma pessoa de 60 kg, o número de mols necessários será $60 \times 2 \cdot 10^{-7} \text{ mol} = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$. Essa quantidade de mols deve ser dividida em três doses iguais de $(1,2 \cdot 10^{-5}/3) = 4 \cdot 10^{-6} \text{ mol}$ em cada dose.

Por fim, precisamos converter esse número de mols em massa para encontrar a resposta correta. Para tanto, podemos estruturar a seguinte regra de três:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol de amoxicilina} & & 365\,000 \text{ mg (= 365 g)} \\ 4 \cdot 10^{-6} \text{ mol} & \xrightarrow{\hspace{1cm}} & x \text{ (em mg)} \\ & \text{y = 1,46 mg de amoxicilina} & \end{array}$$

Resposta: letra D

71. (UPE 2018) Diversos povos africanos apresentavam uma relação especial com os metais, sobretudo o ferro, e, assim, muito do conhecimento que chegou ao Brasil sobre obtenção e forja tinha origem nesse continente. Entre os negros do período colonial, os ferreiros, com seus martelos e bigornas, desempenhavam importante papel político e financeiro. Supondo que mestre ferreiro Taú trabalhava com



hematita (Fe_2O_3), quantos quilogramas de ferro aproximadamente seriam produzidos a partir de 500kg do minério, admitindo uma pureza de 85% do mineral?



Dados: C = 12g/mol; O = 16g/mol; Fe = 56g/mol

- A) 175kg
- B) 350kg
- C) 297kg
- D) 590kg
- E) 147kg

Comentários:

Precisamos calcular a quantidade de ferro (Fe) que será obtida a partir de 500 kg de hematita (Fe_2O_3).

O primeiro ponto a ser observado é notarmos que a pureza do minério de hematita (Fe_2O_3) é de 85%, ou seja, o resto são materiais diversos que não são úteis para aproveitamento comercial e produção de Fe metálico. Sendo assim, podemos estruturar a seguinte regra de três para encontrar a quantidade efetiva de Fe_2O_3 presente em 500 Kg de matéria prima.

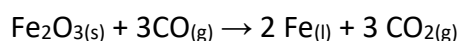
$$\begin{array}{ccc} 500 \text{ Kg} & & 100 \% \\ x & \xrightarrow{\hspace{1cm}} & 85 \% \\ & x = 425 \text{ Kg de } \text{Fe}_2\text{O}_3 & \end{array}$$

Utilizando os dados de massa atômica fornecidos no enunciado, podemos calcular as massas molares de Fe e Fe_2O_3 que serão úteis no próximo passo:

$$M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol};$$

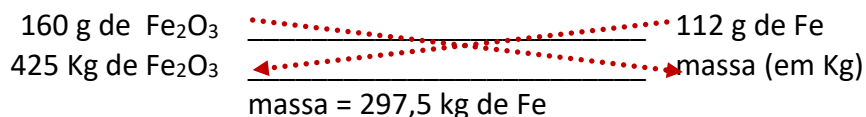
$$M(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 56 \times 2 + 3 \times 16 = 160 \text{ g/mol}.$$

Por meio da equação química balanceada apresentada no enunciado da questão, podemos relacionar as proporções de massas de cada substância para encontrar quanto de Ferro (Fe) pode ser obtido a partir de 425 Kg de Fe_2O_3 .



Como se vê na reação acima, 1 mol (= 160 g) de $\text{Fe}_2\text{O}_{3(s)}$ está para 2 mols (= $2 \times 56 \text{ g} = 112\text{g}$) de $\text{Fe}_{(l)}$. Já que queremos encontrar uma quantidade de Fe em massa, podemos estruturar nossa regra de três obedecendo as relações estequiométricas em massa:





Resposta: letra C

72. (MEC - 2013) Os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. A densidade da água e do álcool anidro são de $1,00 \text{ g/cm}^3$ e $0,80 \text{ g/cm}^3$, respectivamente.

Disponível em: <http://nxt.anp.gov.br>. Acesso em: 5 dez. 2011 (adaptado).

A leitura no densímetro que corresponderia à fração máxima permitida de água é mais próxima de

- A) $0,20 \text{ g/cm}^3$.
- B) $0,81 \text{ g/cm}^3$.
- C) $0,90 \text{ g/cm}^3$.
- D) $0,99 \text{ g/cm}^3$.
- E) $1,80 \text{ g/cm}^3$.

Comentários:

Embora pudéssemos usar qualquer volume de combustível para fazer essa estimativa, por conveniência vou escolher um volume de 100 ml. Nesse caso, o volume máximo de água permitido (4,9%) corresponderá a 4,9 ml dos 100 totais, não é mesmo? Isso quer dizer que 95,1 mL ($=\text{cm}^3$) serão álcool.

Como conhecemos a densidade desses dois líquidos (água e álcool), podemos calcular a massa de cada um nos 100 ml (cm^3) de combustível que escolhemos como base de cálculos. Veja:

Para o álcool:

$$d_{\text{álcool}} = \frac{m_{\text{álcool}}}{V_{\text{álcool}}} \Rightarrow 0,8 \text{ g.cm}^3 = \frac{m_{\text{álcool}}}{95,1 \text{ cm}^3} \Rightarrow m_{\text{álcool}} = 76,08 \text{ g}$$

Para a água:

$$d_{\text{água}} = \frac{m_{\text{água}}}{V_{\text{água}}} \Rightarrow 1,0 \text{ g.cm}^3 = \frac{m_{\text{água}}}{4,9 \text{ cm}^3} \Rightarrow m_{\text{água}} = 4,9 \text{ g}$$

Podemos agora utilizar a massa total ($76,08\text{g} + 4,9\text{g} = 80,98\text{g}$) e o volume total, 100 cm^3 , para calcular a densidade do álcool contendo 4,9% de água, como segue:



$$d_{\text{álcool+água}} = \frac{m_{\text{álcool+água}}}{V_{\text{álcool+água}}} \Rightarrow d_{\text{álcool+água}} = \frac{80,98 \text{ g}}{100 \text{ cm}^3} \Rightarrow d_{\text{álcool+água}} \cong 0,81 \text{ g.cm}^3$$

Resposta: letra B

73. (MEC 2013) As emissões de dióxido de carbono (CO_2) por veículos são dependentes da constituição de cada tipo de combustível. Sabe-se que é possível determinar a quantidade emitida de CO_2 , a partir das massas molares do carbono e do oxigênio, iguais a 12 g/mol e 16 g/mol, respectivamente. Em uma viagem de férias, um indivíduo percorreu 600 km em um veículo que consome um litro de gasolina a cada 15 km de percurso.

Considerando que o conteúdo de carbono em um litro dessa gasolina é igual a 0,6 kg, a massa de CO_2 emitida pelo veículo no ambiente, durante a viagem de férias descrita, é igual a

- A) 24 kg.
- B) 33 kg.
- C) 40 kg.
- D) 88 kg.
- E) 147 kg.

Comentários:

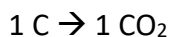
Se o carro consome 1 litro para percorrer 15 km, para encontrar o combustível consumido em 600 km, temos:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ litro} & \xrightarrow{\quad} & 15 \text{ km} \\ x & \xleftarrow{\quad} & 600 \text{ km} \\ \hline & & x = 40 \text{ litros} \end{array}$$

Foi informado também que cada litro de gasolina contém 0,6 kg de carbono. Portanto, podemos encontrar a massa total de carbono (C) por meio da seguinte regra de três:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ litro} & \xrightarrow{\quad} & 0,6 \text{ kg de C} \\ 40 \text{ litros} & \xleftarrow{\quad} & y \\ \hline & & y = 24 \text{ Kg de C} \end{array}$$

A pergunta que ainda resta responder: 24 kg de C produzem quantos Kg de CO_2 ? Considerando que todo carbono foi transformado em CO_2 , podemos imaginar a seguinte reação:



Utilizando dado da tabela periódica temos que:



$$M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$$

$$M(\text{CO}_2) = 12 + 2 \cdot 16 = 44 \text{ g/mol}$$

Da reação acima, temos que 1 mol de C (12g) produz 1 mol de CO_2 (44 g). Por isso, podemos estruturar a seguinte regra de três:

$$\begin{array}{ccc} 12 \text{ g de C} & & 44 \text{ g de CO}_2 \\ 24 \text{ Kg de C} & \xrightarrow{\quad y = 88 \text{ Kg de C} \quad} & z \text{ (em Kg)} \end{array}$$

Resposta: letra D

74. (MEC 2012) Aspartame é um edulcorante artificial (adoçante dietético) que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes *diet*, tem valor energético que corresponde a 4 calorias/grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo da fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA (índice diário aceitável) desse adoçante é 40 mg/kg de massa corpórea.

Disponível em: <http://boaspraticasfarmaceuticas.blogspot.com>. Acesso em: 27 fev. 2012.

Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame, em mol, que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de

Dado: massa molar do aspartame = 294 g/mol

A) $1,3 \times 10^{-4}$.

B) $9,5 \times 10^{-3}$.

C) 4×10^{-2} .

D) 2,6.

E) 823.

Comentários:

Precisamos descobrir a quantidade, em mols, de aspartame recomendada para uma pessoa pesa 70 kg. Vamos lá?!

O enunciado nos fornece as seguintes informações: o índice diário aceitado desse adoçante é de 40 mg por kg de massa corpórea. Logo, para encontrarmos a quantidade para 70 kg, podemos estruturar a seguinte regra de três (Obs: vamos trabalhar em gramas para facilitar os nossos cálculos. Assim, temos que 40 mg correspondem a 40×10^{-3} g).



$$\begin{array}{ccc} 40 \cdot 10^{-3} \text{ g de aspartame} & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & 1 \text{ Kg} \\ x & \xleftarrow{\quad \quad \quad} & 70 \text{ Kg} \\ & x = 2,8 \text{ kg de aspartame} & \end{array}$$

Encontramos, então, que 2,8 g de aspartame como quantidade máxima, em gramas, recomendado para consumo diário de uma pessoa com 70 kg de massa corporal. Agora é só calcular o número de mols presentes em 2,8 g desse adoçante. Podemos encontrar esse valor por meio da fórmula do número de mols:

$$n = \frac{m}{M}$$

Lembre-se:

A quantidade de matéria em mols (n) é o que precisa ser calculado.

A massa (m) já calculamos anteriormente e seu valor corresponde a 2,8 g.

A massa molar (M) do aspartame foi dado no enunciado e corresponde a 294 g/mol.

Aplicando na fórmula, temos:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{2,8 \text{ g}}{294 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \cong 9,5 \cdot 10^{-3}$$

Resposta: letra B

75. (MEC 2013) O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas.

Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em 1 ago. 2012. (adaptado.)

Considerando-se o valor de $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades

A) $7,5 \times 10^{21}$

B) $1,5 \times 10^{22}$

C) $7,5 \times 10^{23}$

D) $1,5 \times 10^{25}$

E) $4,8 \times 10^{25}$



Comentários:

Do enunciado, podemos encontrar as seguintes informações:

500 mg é o consumo médio diário de Ca por pessoa.

O recomendado é duas vezes essa quantidade. Logo, $2 \times 500 \text{ mg} = 1000 \text{ mg} = \mathbf{1,0 \text{ g}}$

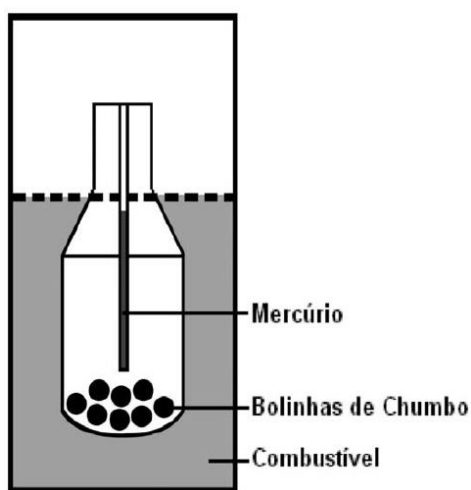
A massa molar (M) do Ca é igual a 40 g/mol. Logo, nessa massa estão presentes 6×10^{23} átomos de cálcio.

Por fim, podemos estruturar a regra de três para descobrirmos qual a quantidade de átomos presentes em 1,0 g de Ca.

$$\begin{array}{ccc} 40 \text{ g de Ca} & \xrightarrow{\hspace{1cm}} & 6 \times 10^{23} \text{ átomos de Ca} \\ 1 \text{ g de Ca} & \xrightarrow{\hspace{1cm}} & x \\ & \text{x} = 1,5 \times 10^{22} \text{ átomos de Ca} & \end{array}$$

Resposta: letra B

76. (MEC 2010) Com a frequente adulteração de combustíveis, além de fiscalização, há necessidade de prover meios para que o consumidor verifique a qualidade do combustível. Para isso, nas bombas de combustível existe um densímetro, semelhante ao ilustrado na figura. Um tubo de vidro fechado fica imerso no combustível, devido ao peso das bolinhas de chumbo colocadas no seu interior. Uma coluna vertical central marca a altura de referência, que deve ficar abaixo ou no nível do combustível para indicar que sua densidade está adequada. Como o volume do líquido varia com a temperatura mais que o do vidro, a coluna vertical é preenchida com mercúrio para compensar variações de temperatura.



De acordo com o texto, a coluna vertical de mercúrio, quando aquecida,

A) indica a variação da densidade do combustível com a temperatura.

B) mostra a diferença de altura da coluna a ser corrigida.



- C) mede a temperatura ambiente no momento do abastecimento.
- D) regula a temperatura do densímetro de acordo com a do ambiente.
- E) corrige a altura de referência de acordo com a densidade do líquido.

Comentários:

Essa questão suscita um ponto interessante para nossa aula. Sabemos que o volume varia com a temperatura, pois um objeto se expande ao ser aquecido e também contrai ao se resfriado. Desta forma, a densidade ($d=m/V$), que é inversamente proporcional ao volume (V), também dependerá da temperatura. Isto significa que, para uma medição de densidade um líquido ser válida, devemos saber em qual temperatura ela foi realizada. Em alguns laboratórios, padroniza-se a temperatura do ambiente por meio do uso de ar condicionado, possibilitando que todas as medidas sejam realizadas a uma mesma temperatura padrão.

Conforme apresentado no texto, essa arquitetura de densímetro, que possui um capilar interno contendo mercúrio (mesma substância utilizada em termômetros analógicos domésticos), apresenta uma alternativa para que seja corrigida à altura de referência de acordo com a densidade do líquido. Em dias mais quentes, a densidade do combustível deve diminuir (líquido expande), ao mesmo tempo que altura da coluna de mercúrio sobe, corrigindo a medição de referência para que uma menor parte do densímetro fique para fora do líquido, quando o combustível estiver dentro dos padrões.

Resposta: letra E



LISTA DE QUESTÕES - AOCP

Estequiometria

1. (Instituto AOCP - Engenheiro (Pref Novo Hamburgo)/Químico/2020) O propano, C_3H_8 , é um gás altamente inflamável, comumente utilizado em residências para fogões e aquecimento. Qual é a massa de H_2O produzida na combustão completa (reação com O_2) de 25 g de propano? Dados: massas atômicas $C = 12 \text{ u}$; $H = 1 \text{ u}$; $O = 16 \text{ u}$

- a) 4,1 g.
- b) 10,4 g.
- c) 40,9 g.
- d) 24,5 g.
- e) 3,8 g.

2. (INSTITUTO AOCP - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Engenheiro Químico - 2020) O enxofre (do latim sulphur) é um elemento químico de símbolo S, número atômico 16 e de massa atômica 32,1u. Quantos átomos possui, aproximadamente, uma massa igual a 12,0 gramas desse elemento?

- a) $5,13 \times 10^{23}$
- b) $6,02 \times 10^{23}$
- c) $2,25 \times 10^{23}$
- d) $60,20 \times 10^{23}$
- e) $5,10 \times 10^{23}$

3. (Instituto AOCP - Engenheiro (Pref Novo Hamburgo)/Químico/2020) Estequiometria é o cálculo da quantidade das substâncias envolvidas em uma reação química. A razão estequiométrica dos reagentes é naturalmente fixa, portanto, se uma quantidade em excesso de qualquer um dos reagentes estiver presente além dessa razão estequiométrica,

- a) a reação ficará estagnada desde o início, pois a estequiometria da reação não foi respeitada.
- b) haverá excesso de produto, que deverá, então, ser descartado.
- c) a reação não ocorrerá em nenhum momento e, conseqüentemente, o produto não será formado.



- d) haverá excesso de produto e pode-se dizer então que a eficiência da reação química é maior.
- e) o excesso permanecerá sem reagir.

4. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) O gás mais abundante em nossa atmosfera é o nitrogênio. Mas, devido a sua estabilidade, animais e a maioria das plantas não conseguem metabolizá-lo. Dessa forma, uma maneira de transformar o nitrogênio da natureza num elemento aproveitável pelas plantas é transformá-lo em sulfato de amônio, por exemplo.

A porcentagem aproximada, em massa, de nitrogênio nesse composto é de

- a) 10,6%.
- b) 21,2%.
- c) 31,8%.
- d) 42,4%.
- e) 53,0%.

5. (INSTITUTO AOCP - 2018 - ITEP - RN - Perito Criminal - Químico) Dois líquidos, A e B, possuem massas específicas a 25°C de 250 kg/m³ e 400 kg/m³, respectivamente. Em um tanque mantido à temperatura constante de 25°C, serão misturados 16 m³ do líquido A com 4000 kg do líquido B. Se os líquidos formarem uma mistura ideal, a massa específica dessa mistura a 25 °C, em kg/m³, será, aproximadamente, igual a

- a) 325.
- b) 308.
- c) 300.
- d) 286.
- e) 280.

6. (INSTITUTO AOCP - 2018 - ITEP - RN - Perito Criminal - Químico) No mercado joalheiro, a pureza do ouro é dada pela quantidade real desse metal presente na pepita. Quando o nível de pureza é de 99,99%, ele é classificado como 24 quilates. O termo quilates surgiu quando Constantino (272-337 dC) mandou cunhar o *Solidus*; moeda em ouro fino que tinha a massa de 24 sementes de alfarroba, ou 24 quilates, surgindo a expressão “ouro de 24 quilates” para o ouro puro. O número de átomos de ouro presentes em uma joia de massa 10 gramas, feita em ouro 19,2 quilates é, aproximadamente, igual a



- a) $3,00 \times 10^{22}$.
- b) $2,80 \times 10^{22}$.
- c) $2,60 \times 10^{22}$.
- d) $2,40 \times 10^{22}$.
- e) $2,20 \times 10^{22}$.

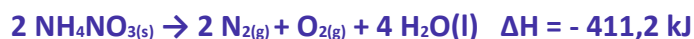
7. (INSTITUTO AOCP - 2016 - UFFS - Técnico em Química) Considere a equação não balanceada de oxidação de ferro, ocorrendo na CNTF: $\text{Fe(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$. Sabendo-se que $12,04 \times 10^{23}$ átomos de ferro reagiram com 33,6L de gás oxigênio, com rendimento de 80%, a quantidade de óxido de ferro produzida será Dado: (Massas Atômicas: O = 16 u e Fe = 56 u)

- a) 120 g.
- b) 128 g.
- c) 134 g.
- d) 156 g.
- e) 160 g.

8. (INSTITUTO AOCP - 2016 - UFFS - Técnico em Química) Na produção de amônia, matéria prima básica para a fabricação de vários produtos químicos importantes, são utilizados 420 gramas de nitrogênio e 120 gramas de gás hidrogênio. Qual é a quantidade estequiométrica de gás amônia produzida, considerando o sistema fechado e sem variação de temperatura?

- a) 500 g.
- b) 510 g.
- c) 520 g.
- d) 530 g.
- e) 540 g.

9. (Instituto AOCP - Técnico (UFFS)/Laboratório/Química/2016) Dada a reação:



A massa de nitrato de amônio com 80% de pureza necessária para a liberação de 0,979kcal de energia é igual a



Dados: Massa Molar $\text{NH}_4\text{NO}_3 = 80\text{g/mol}$; 1 cal é aproximadamente 4,2J.

- a) 2,0g.
- b) 1,6g.
- c) 80,0g.
- d) 200,0g.
- e) 4,112g



GABARITO

GABARITO



- 1 C
- 2 C
- 3 E
- 4 B
- 5 B
- 6 D
- 7 B
- 8 B
- 9 A



LISTA DE QUESTÕES

Estequiometria

1. (FGV - Prof - Pref SP - 2023) A análise elementar tem por objetivo identificar e quantificar elementos químicos como carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre com excelente precisão em compostos presentes em amostras puras líquidas ou sólidas. Os resultados da análise elementar permitem identificar a fórmula mínima do composto químico. A análise elementar de uma amostra revelou a seguinte composição: 58,5% de carbono, 4,1% de hidrogênio e 11,4 % de nitrogênio.

[Dados: massas molares (em $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$): C: 12; H: 1; N: 14; O: 16.]

A fórmula mínima do composto na amostra é

- a) $\text{C}_5\text{H}_4\text{N}$
- b) $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}$
- c) $\text{C}_5\text{H}_4\text{NO}_2$
- d) $\text{C}_6\text{H}_4\text{NO}$
- e) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$

2. (FUNDATEC - Tec (IFC)/IFC/Laboratório/Química/2023) Determine o volume de amônia, nas CNTP, produzido a partir de 140 g de gás nitrogênio e o número de mol de amônia produzido a partir 5 mol de gás nitrogênio, ambos com quantidade suficiente de gás hidrogênio.



- a) 10 L e 22,4 mol de NH_3 .
- b) 22,4 L e 1 mol de NH_3 .
- c) 22,4 L e 2 mol de NH_3 .
- d) 224 L e 10 mol de NH_3 .
- e) 224 L e 28 mol de NH_3 .

3. (Instituto Consulplan - Oficial - CBM SC/2023) O final de 2022 foi marcado pelo acidente às margens da BR-101 em Santa Catarina, onde uma empresa de logística inundada pela chuva pode ter exposto produtos químicos à umidade, causando um incêndio de grande proporção. A fumaça era densa, tóxica e as chamas persistiram por mais de seis horas, exigindo grandes esforços de toda a Equipe do Corpo de



Bombeiros para contenção. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, contudo, podem ter relação com a presença de carga de carbureto (CaC_2) e/ou depósitos de compostos à base de hipoclorito. No que pese aos aspectos químicos, a reação entre o referido carbureto e a água forma hidróxido de cálcio e gás acetileno (C_2H_2). Se 2,3 kg de carbureto de cálcio reagir com água (excesso), a 25° C e 1 bar, o volume de gás acetileno produzido será, aproximadamente, de:

(Considere o volume molar de 25,0 L; e, massas molares $\text{Ca} = 40,1 \text{ g/mol}$, $\text{C} = 12,0 \text{ g/mol}$, $\text{O} = 16,0 \text{ g/mol}$ e $\text{H} = 1,0 \text{ g/mol}$.)

- a) 1,1 L
- b) 448,5 L
- c) 897,0 L
- d) 1104,0 L
- e) 1794,0 L

4. (IBFC - Esp S (Pref Cuiabá)/Pref Cuiabá/Químico/2023) Calcule o volume de gás carbônico para que plantas produzam 1,00 g de glicose à 25°C e 1,0 atm. Reação: $6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{g}) + 6\text{O}_2(\text{g})$. Considere massa molecular da glicose = 180 g/mol e volume molar = 24,5 l/mol. Assinale a alternativa que contém a resposta correta.

- a) 0,73 l CO_2
- b) 0,82 l CO_2
- c) 0,13 l CO_2
- d) 1,64 l CO_2

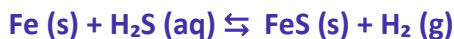
5. (FUNDATEC - Eng (COMUSA)/COMUSA/2023) Nos sistemas de tratamento de esgoto, ocorre a oxidação da matéria orgânica. Analise a reação a seguir e assinale a alternativa correta.



- a) 264 g de dióxido de carbono são gerados a partir da oxidação de $6 \cdot 10^{-23}$ moléculas de glicose.
- b) 1 mol de glicose originará 44 g de dióxido de carbono.
- c) 90 g de glicose oxidada completamente originará 134,4 L de dióxido de carbono.
- d) 12 mols de dióxido de carbono são gerados a partir da oxidação de 67,2 L de glicose.
- e) $1,8 \cdot 10^{-23}$ moléculas de glicose necessitam de 134,4 L O_2 para reação ser completa.



6. CEBRASPE/CESPE - PETROBRAS - Operação - 2023)



Se uma peça de aço carbono que contém 5 g de ferro for completamente oxidada pelo H₂S, serão formados mais de 8 g de mackinawita.

7. (COMPERVE - Químico - UFRN - 2023) A fertilização de uma determinada área destinada para agricultura requer que sejam misturados ao solo, anualmente, 320 kg de nitrato de sódio. O técnico responsável pelo tratamento do solo não tem o nitrato de sódio disponível, mas, ao invés deste, tem a sua disposição o nitrato de cálcio. Para que a quantidade de nitrogênio necessária para adubação do solo não seja alterada, devem ser usados, de nitrato de cálcio, em quilogramas,

a) 308,7.

b) 145,2.

c) 414,8.

d) 196,0.

8. (AVANÇASP - Professor - Pref. Americana - 2023) Considere a seguinte reação química, não-balanceada.



Para a reação descrita, 3,0 g de C₂H₆O foi adicionado a um ambiente contendo 100,0 g de oxigênio. A massa (g) de CO₂ produzida será, aproximadamente, de:

Dados de massas molares: C = 12 g/mol, H = 1 g/mol e O = 16 g/mol.

a) 91,7

b) 5,7

c) 2,8

d) 4,6

e) 9,2

9. (AVANÇASP - Professor - Pref. SM Arcanjo - 2023) O número de mols de HCl necessário para neutralizar completamente 0,32 mols de Ca(OH)₂ será de:

a) 0,96 mols.



- b) 0,16 mols.
- c) 0,32 mols.
- d) 0,64 mols.
- e) 0,08 mols.

10. (AVANÇASP - Professor - Pref SM Arcanjo - 2023) Sabendo que as massas molares do CH_4 e da H_2O são, respectivamente, 16g/mol e 18g/mol, assinale a alternativa que apresenta a massa de H_2O produzida a partir da combustão completa de 48 g de CH_4 .

- a) 108g.
- b) 27g.
- c) 11g.
- d) 35g.
- e) 72g.

11. (AVANÇASP - Professor - Pref SM Arcanjo - 2023) Reação química não balanceada.



Massas molares: K= 39 g/mol; Cl= 35 g/mol; e, O= 16 g/mol

A massa de KClO_3 necessária para produzir 48 g de oxigênio será de:

- a) 148g.
- b) 183g.
- c) 37g.
- d) 366g.
- e) 122g.

12. (CEBRASPE/CESPE - PETROBRAS - Operação - 2023) Asfaltenos são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos encontrados no petróleo bruto, sendo a precipitação desses compostos um problema para a indústria petroquímica, uma vez que a deposição do asfalteno e de outras macromoléculas sólidas presentes nos reservatórios pode levar ao desgaste e entupimento de tubulações de extração, resultantes da formação de emulsões durante o processo. Para a quantificação de asfaltenos de petróleo, os métodos baseados na solubilidade são os mais adequados, consistindo basicamente na mistura do petróleo com n-



heptano para causar sua precipitação, lavagens consecutivas com o mesmo solvente e uma extração com tolueno para o isolamento de material inorgânico. O permanganato de potássio (KMnO_4 ; $M = 158 \text{ g/mol}$) é um dos compostos utilizados na oxidação em meio ácido de asfalto, sendo necessários 8 g de KMnO_4 para a oxidação de 4 g de asfalto ($M = 900 \text{ g/mol}$). A partir das informações precedentes, e considerando $M_{72} = 18 \text{ g/mol}$, julgue o item que se segue.

Para a oxidação de 1 mol de asfalto, é necessária uma quantidade de matéria de KMnO_4 superior a 11 mol.

13. (CEBRASPE/CESPE - PETROBRAS - Operação - 2023) Asfaltos são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos encontrados no petróleo bruto, sendo a precipitação desses compostos um problema para a indústria petroquímica, uma vez que a deposição do asfalto e de outras macromoléculas sólidas presentes nos reservatórios pode levar ao desgaste e entupimento de tubulações de extração, resultantes da formação de emulsões durante o processo. Para a quantificação de asfaltos de petróleo, os métodos baseados na solubilidade são os mais adequados, consistindo basicamente na mistura do petróleo com n-heptano para causar sua precipitação, lavagens consecutivas com o mesmo solvente e uma extração com tolueno para o isolamento de material inorgânico. O permanganato de potássio (KMnO_4 ; $M = 158 \text{ g/mol}$) é um dos compostos utilizados na oxidação em meio ácido de asfalto, sendo necessários 8 g de KMnO_4 para a oxidação de 4 g de asfalto ($M = 900 \text{ g/mol}$). A partir das informações precedentes, e considerando $M_{72} = 18 \text{ g/mol}$, julgue o item que se segue.

O efeito Tyndall é o espalhamento ou a dispersão da luz provocada por partículas coloidais, propriedade esta que permite diferenciar uma solução verdadeira de uma solução coloidal.

14. (CEBRASPE/CESPE - Técnico - FUB - 2023) Radiofármacos são fármacos radioativos utilizados no diagnóstico ou tratamento de patologias e disfunções do organismo humano. Vários radioisótopos são utilizados na preparação de radiofármacos, entre os quais o tecnécio-99m ($^{99\text{m}}\text{Tc}$), que apresenta características físicas ideais para a aplicação em medicina nuclear diagnóstica. Uma vez administrado ao paciente, o radiofármaco deposita-se no órgão ou tecido alvo e, utilizando-se equipamentos apropriados, imagens podem ser adquiridas a partir da detecção da radiação proveniente do paciente. Trata-se de um procedimento não invasivo que possibilita avaliações anatômicas, morfológicas e funcionais. O radionuclídeo $^{99\text{m}}\text{Tc}$ é obtido a partir do decaimento radioativo de outro radionuclídeo, o molibdênio-99m (elemento pai), podendo ser facilmente disponibilizado, no ambiente hospitalar, a partir de geradores de ^{99}Mo - $^{99\text{m}}\text{Tc}$. O tecnécio-99m pode se ligar a diferentes substratos ou ligantes, por reação de complexação, de modo a originar radiofármacos com afinidade por diferentes órgãos, sistemas ou receptores no organismo. O conhecimento da química de complexação do elemento tecnécio é de extrema importância para o desenvolvimento desses radiofármacos.

Internet: <qnesc.sbq.org.br> (com adaptações).



Tendo esse texto como referência inicial e sabendo que um dos complexos precursores do tecnécio-99m para a produção de fármacos possui fórmula $[\text{Tc}(\text{OH}_2)(\text{CO})_3]^+$, julgue o item que se segue.

A porcentagem, em massa, de cada elemento no complexo em apreço, com precisão até a primeira casa decimal, está corretamente representada na tabela seguinte.

elemento	Porcentagem em massa
H	1,0%
O	31,8%
C	17,9%
Tc	49,3%

15. (CETAP - Técnico - SEMAS PA - 2023) As leis ponderais são relações matemáticas entre as massas das substâncias envolvidas nas reações químicas. Marque a alternativa que apresenta ideias corretas sobre as propostas existentes nas leis ponderais:

- a) Todas as leis ponderais apresentam ideias totalmente ultrapassadas, exceto a Lei de Lavoisier, cujo conceito de compostos não estequiométricos é usado até hoje na engenharia química.
- b) As leis ponderais apresentam ideias totalmente atuais e com possibilidade de aplicação geral e sem restrições. Pode-se dizer que apresentam homogeneidade em todas as suas interpretações e nas conclusões causadas por estas descrições.
- c) As leis ponderais, no geral, apresentam interpretações relevantes, sendo todas aplicáveis em qualquer situação. Um exemplo é a Lei de Lavoisier, com relação a reações nucleares, e a Lei de Proust com relação a compostos não estequiométricos, aceitos até hoje em dia pela ciência.
- d) As leis ponderais apresentam ideias totalmente ultrapassadas em razão de suas conclusões terem sido concebidas no início da utilização do método científico, gerando concepções incompletas e falhas de interpretação dos resultados.
- e) As leis ponderais apresentam ideias ultrapassadas apenas em certos temas. Apresentam, no geral, interpretações relevantes e que tem a capacidade de alterar a validade de determinados tópicos em questão dependendo da concepção. Já certas leis apresentam interpretações ultrapassadas. Um exemplo é a lei de Proust que apresenta falhas em relação aos compostos não estequiométricos e a lei de Richter, que, praticamente, não é utilizada hoje em dia.

16. (CETAP - Técnico - SEMAS PA - 2023) A combustão de compostos orgânicos é o processo de queima de substâncias orgânicas, como madeira, carvão, óleo ou gás, em presença de oxigênio. Durante este processo, as moléculas orgânicas reagem com o oxigênio para produzir dióxido de carbono (CO_2) e vapor d'água, liberando energia térmica e luminosa. A combustão de compostos orgânicos é amplamente utilizada como fonte de energia em indústrias, transporte, residências, entre outras aplicações. No entanto, a liberação de gases poluentes durante a combustão pode prejudicar a qualidade do ar e contribuir para o aquecimento global. Com base nestas informações, assinale a alternativa que contém a massa de água gerada na combustão completa de 5 mols de C_3H_8 :



- a) 20g.
- b) 360g.
- c) 3600g.
- d) 18g.
- e) 42g.

17. (CEV URCA - 2023) A nicotina presente nos cigarros é um alcaloide que produz uma dependência química aos adeptos do tabagismo. Em uma análise elementar, um estudante de química realizou a combustão de 8,1g de nicotina e teve como produto 22,0g de dióxido de carbono (CO_2), 6,3g de água (H_2O) e 1,4g de nitrogênio (N_2). A partir destes dados experimentais, e da reação química não balanceada, marque a opção que contém a fórmula mínima da nicotina. (Use as seguintes massas molares: O = 16 g/mol, H = 1,0 g/mol, C = 12 g/mol e N = 14 g/mol).



- a) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}$
- b) $\text{C}_5\text{H}_7\text{N}$
- c) $\text{C}_4\text{H}_5\text{N}$
- d) $\text{C}_3\text{H}_7\text{N}$
- e) $\text{C}_6\text{H}_9\text{N}$

18. (COMPERVE - Químico - UFRN - 2023) Um processo industrial para obtenção de enxofre utiliza um material que contém 40% de enxofre. Partindo-se de uma massa de 40 toneladas desse material, obtêm-se 10 toneladas de enxofre com 10% de impurezas. O rendimento, em %, desse processo e a quantidade de enxofre perdido, são, em toneladas, respectivamente:

- a) 56,25 e 7.
- b) 69,44 e 9.
- c) 56,25 e 9.
- d) 69,44 e 7.

19. (COMPERVE - Químico - UFRN - 2023) Os minerais são, naturalmente, fontes dos diversos elementos químicos e, diante da necessidade de aplicação desses minerais, deve-se conhecer sua composição química. Considerando um mineral com um teor de 40,0 % de MgCO_3 , o percentual de Mg presente nesse minério é



- a) 11,4%.
- b) 28,6%.
- c) 24,0%.
- d) 20,0%.

20. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) Gás sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio é solúvel em água e etanol e pode ser preparado pela reação de ácidos minerais com sulfetos metálicos, geralmente pela reação de ácido clorídrico com sulfeto de ferro(II).

Dados: massas molares (g.mol^{-1}): S =32; Fe=56.

Se 44kg de sulfeto de ferro (II) contendo impurezas inertes produziram 6,8kg de gás sulfídrico, a porcentagem de pureza desse sulfeto é de

- a) 20%.
- b) 40%.
- c) 60%.
- d) 80%.
- e) 90%.

21. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) No Brasil, a poluição atmosférica proveniente da queima de árvores emite 2 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. Dados: massas molares (g.mol^{-1}): C=12; O=16. Considere a constante de Avogadro igual a 6×10^{23} . O número de moléculas desse gás lançadas por ano na atmosfera é de, aproximadamente,

- a) 6×10^{32}
- b) 3×10^{37}
- c) $1,5 \times 10^{38}$
- d) 9×10^{38}
- e) $1,2 \times 10^{40}$

22. (FGV - PEB - SEDUC TO) - 2023) A Organização Mundial de Saúde (OMS) indica o consumo de até 2 gramas de íon sódio proveniente de sal comum por dia, por pessoa. Considerando o sal comum formado apenas por cloreto de sódio, a quantidade máxima de sal que pode ser utilizada por dia, por pessoa, segundo a OMS é de, aproximadamente, Dados: massas molares (g.mol^{-1}): Na =23; Cl=35,5.

- a) 3,5g.



- b) 4g.
- c) 5g.
- d) 6,5g.
- e) 8g.

23. (FGV - Professor - Prefeitura SP - 2023) “A outra escola de pensamento defendia o método do peso equivalente. Este media o peso de um elemento segundo a quantidade relativa que reagia quimicamente com uma única quantidade de hidrogênio, ou um equivalente calculável.” STRATHERN, Paul. O Sonho de Mendeleiev - A verdadeira história da Química. 2002. Zahar. Na tentativa de estabelecer um peso para o oxigênio, descobriu-se que seu peso equivalente era 8, muito embora o oxigênio tivesse peso atômico 16, já que um volume de gás oxigênio pesava 16 vezes mais do que o mesmo volume de hidrogênio. O peso equivalente do oxigênio era a metade do seu peso atômico porque

- a) cada volume de hidrogênio reage completamente com 8 volumes de oxigênio para formar água.
- b) cada volume de hidrogênio reage completamente com 4 volumes de oxigênio para formar água.
- c) cada volume de hidrogênio reage completamente com 1 volume de oxigênio para formar água.
- d) volumes iguais de hidrogênio e oxigênio contém diferentes quantidades de moléculas, alterando o peso relativo.
- e) a reação entre oxigênio e hidrogênio não mostra conversão estequiométrica.

24. (FUNDATEC - COMUSA - Químico - 2023) No Brasil, o coagulante mais utilizado é o sulfato de alumínio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$). O sulfato de alumínio é adicionado à água com o óxido de cálcio (CaO). Quando essas duas substâncias misturam-se na água, ocorre uma transformação química que forma uma substância gelatinosa, o hidróxido de alumínio ($\text{Al}(\text{OH})_3$).

Reações Químicas:



Dados: $\text{Ca}=40 \text{ g/mol}$, $\text{O}=16 \text{ g/mol}$, $\text{H}=1 \text{ g/mol}$, $\text{Al}=27 \text{ g/mol}$, $\text{S}=32 \text{ g/mol}$

Balanceie as equações, se necessário, e assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A cada 2,8 kg de óxido de cálcio originarão 6,8 kg de sulfato de cálcio.
- b) A cada 5,6 kg de óxido de cálcio originarão 7,4 kg de hidróxido de cálcio.
- c) A cada 5,6 kg de óxido de cálcio originarão 5,2 kg de hidróxido de alumínio.



- d) A cada 7,4 kg de óxido de cálcio originarão 18,0 kg de sulfato de cálcio.
- e) A cada 7,4 kg de óxido de cálcio originarão 9,8 kg de hidróxido de alumínio.

25. (FUNDATEC - Eng.- Pref. Nova Santa Rita - Químico - 2023) Observe a equação a seguir e determine a quantidade de dióxido de carbono formada a partir da oxidação de glicose. Considere rendimento de 80% e assinale a alternativa correta.



- a) O número de mols de dióxido de carbono produzido na reação de 5 mol de glicose com quantidade suficiente de gás oxigênio é 30 mols.
- b) A massa de dióxido de carbono produzida na reação de 180 g de glicose com quantidade suficiente de gás oxigênio é 35,2 g.
- c) O volume de dióxido de carbono, nas CNTP, produzido na reação de 18 g de glicose com quantidade suficiente de gás oxigênio é 13,4 L.
- d) O volume de dióxido de carbono, nas CNTP, produzido na reação de 10 mol de glicose com quantidade suficiente de gás oxigênio é 1,34 L.
- e) O número de mols de dióxido de carbono produzido na reação de 1,8 kg de glicose com quantidade suficiente de gás oxigênio é 48 mols.

26. (FUNDATEC - PEBTT - IFC - 2023) Os alimentos que ingerimos são digeridos no nosso organismo com o objetivo de fornecer energia para as nossas funções vitais. Uma equação global geral para esse processo completo é a que representa a degradação da glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) em dióxido de carbono (CO_2) e água (H_2O).



Se 900 g de $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ forem consumidos por uma pessoa durante certo período, qual será a massa de CO_2 produzida?

- a) 132 g
- b) 220 g
- c) 1120 g
- d) 1320 g
- e) 2220 g



27. (FUNDATEC - Técnico - IFC - 2023) Determine a porcentagem de água e a fórmula molecular do cloreto de ferro hidratado ($\text{FeCl}_x \cdot y\text{H}_2\text{O}$). Considere para os cálculos massa molecular 270,5, com 20,6% de ferro e 39,4% de cloro, em massa.

- a) 40% e $\text{FeCl}_2 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$.
- b) 40% e $\text{FeCl}_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$.
- c) 60% e $\text{FeCl}_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$.
- d) 60% e $\text{FeCl}_3 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$.
- e) 79,4% e $\text{FeCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$.

28. (FUNDATEC - Técnico - IFC - 2023) Considere a decomposição térmica de 245 g de KClO_3 e determine a massa de O_2 produzida juntamente com 149 g de KCl .

- a) 25 g.
- b) 48 g.
- c) 64 g.
- d) 96 g.
- e) 192 g.

29. (FUNDATEC - Técnico - IFC - 2023) Um aluno misturou 40 g de hidrogênio (H_2) com 40 g de oxigênio (O_2) com a finalidade de produzir água, conforme a equação a seguir:



Analise as afirmações abaixo referentes ao exposto anteriormente:

- 1. O reagente limitante é o gás oxigênio.
- 2. A massa de água formada é 45 g.
- 3. A massa em excesso do reagente limitante é 5 g.
- 4. A massa de gás hidrogênio que reage com o gás oxigênio é igual a 35 g.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- a) 03.
- b) 05.



- c) 07.
- d) 10.
- e) 12.

30. (FURB - Técnico - Pref. Schroeder - 2023) Qual é a definição de fórmula percentual em química?

- a) A fórmula percentual é uma medida da temperatura de fusão de uma substância.
- b) A fórmula percentual é uma medida da concentração de uma solução em gramas de soluto por litro de solução.
- c) A fórmula percentual é uma medida da quantidade de elétrons transferidos em uma reação química.
- d) A fórmula percentual é uma medida da pressão exercida por um gás em um recipiente.
- e) A fórmula percentual é uma medida da porcentagem em massa de cada elemento químico em uma substância.

31. (IADES - ADFA - SEAGRI DF - 2023) Para a determinação de nitrogênio total, um método comumente aplicado é o método de Kjeldahl, em que uma massa de amostra é tratada com H_2SO_4 a elevadas temperaturas e na presença de catalisador. No processo, cada mol de N gera um mol de NH_3 , que é destilado e recuperado em um volume conhecido de solução padrão de HCl. Por fim, o excesso de HCl que não reagiu é titulado com uma solução padrão de NaOH para, indiretamente, determinar a concentração de N presente na amostra. Para uma situação em que se emprega 1,00 g de amostra, e o NH_3 produzido sendo coletado em 50,00 mL de solução padrão de HCl 0,0500 mol/L, qual deverá ser a concentração de N na amostra se, após a titulação do excesso de HCl com NaOH 0,0500 mol/L, forem gastos 25,00 mL do titulante? Dados: MAN = 16 g/mol; MA

- a) 12,0 g/kg
- b) 17,5 g/kg
- c) 19,1 g/kg
- d) 19,8 g/kg
- e) 21,6 g/kg

32. (IBFC - Pref. Cuiabá - Químico - 2023) Na reação heterogênea entre o superóxido de potássio e o gás carbônico, há a liberação de oxigênio, segundo a reação:



Calcule a massa de KO_2 necessária para reagir com 50 l de CO_2 a 25°C e 1,0 atm. A massa molar do KO_2 é 71,1 g/mol. Considere o volume molar 24,5 L/mol. Assinale a alternativa que contém os valores de X, Y, W e Z e a massa de KO_2 consumida na reação.

- a) 2, 1, 2, 3 e 245 g
- b) 4, 2, 2, 3 e 290 g
- c) 2, 1, 1, 2 e 145 g
- d) 4, 2, 2, 3 e 145 g

33. (IBFC - Professor - SEC BA - 2023) A esmeralda é uma das gemas de maior valor de mercado. A esmeralda é classificada como um ciclossilicato de alumínio e berílio de fórmula $\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6$. Assinale a alternativa que corresponde ao número exato de cada átomo da esmeralda.

- a) 3 Be, 2 Al, 1 Si, 3 O
- b) 18 Be, 12 Al, 6 Si, 18 O
- c) 1 B, 3 e, 1 A, 2 l, 6 Si, 6 O₃
- d) 6 Be₃, 6 Al₂, 6 SiO₃
- e) 3 Be, 2 Al, 6 Si, 18 O

34. (IBFC - Professor - SEC BA - 2023) Um composto possui em sua composição 16,0% de carbono, 2,7% de hidrogênio, 38,0% de nitrogênio e 43,3% de oxigênio. Para o cálculo das massas de cada átomo da molécula, simulamos uma situação em que temos 100 g do composto e para saber a fórmula empírica do composto, dividimos pela massa molar de cada átomo ($\text{C} = 12\text{ g mol}^{-1}$, $\text{H} = 1\text{ g mol}^{-1}$, $\text{N} = 14\text{ g mol}^{-1}$ e $\text{O} = 16\text{ g mol}^{-1}$). Temos então a fórmula empírica como sendo _____. Porém, para sair da fórmula mínima e chegar à fórmula molecular, necessita-se saber que a massa molar desse composto é 220 g mol^{-1} . Sabendo-se que _____ é o número de unidades mínimas dentro da molécula, sabe-se que a molécula estudada é a _____. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) $\text{CH}_2\text{N}_2\text{O}_2$, 3, $\text{C}_3\text{H}_6\text{N}_6\text{O}_6$
- b) $\text{C}_2\text{H}_3\text{NO}_2$, 1, $\text{C}_6\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_6$
- c) $\text{CH}_2\text{N}_2\text{O}_2$, 3, $\text{CH}_6\text{N}_6\text{O}_6$
- d) $\text{CH}_2\text{N}_2\text{O}_2$, 2, $\text{C}_2\text{H}_4\text{N}_4\text{O}_4$
- e) $\text{CH}_2\text{N}_3\text{O}$, 1, $\text{C}_2\text{H}_4\text{N}_6\text{O}$



35. (IDECAN - Ges. Amb. -SEMACE - 2023) O iodeto de potássio (KI) é uma substância aplicada como fonte de iodo, uma vez que se trata de um sal cristalino menos higroscópico que outros compostos, como o iodeto de sódio (NaI). Uma via para obtenção do iodeto de potássio (KI) é a redução do iodato de potássio (KIO_3) por carbono com formação de dióxido de carbono nos produtos. Supondo-se que deseja-se produzir 166 g de iodeto de potássio por redução de carbono, a quantidade dos reagentes, iodato de potássio e carbono, em gramas, é, respectivamente

Pesos moleculares: I=127 g/mol; K= 39 g/mol; O= 16 g/mol; C=12 g/mol.

- a) 107 g e 9 g.
- b) 214 g e 9 g.
- c) 214 g e 18 g.
- d) 428 g e 18 g.
- e) 428 g e 36 g.

36. (IDECAN - Perito Criminal - COGERP SE - Área 7 - 2023) Uma amostra de 5 g de solo contendo ferro (Fe^{2+} e Fe^{3+}) foi solubilizada em meio ácido e posteriormente todo o ferro presente foi precipitado na forma de óxido de ferro hidratado ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$). O precipitado foi então filtrado e calcinado recuperando todo o ferro da amostra na forma de óxido de ferro (Fe_2O_3) que pesou 2,560 g. Assinale a resposta que apresenta, aproximadamente, o percentual em massa de ferro total no solo:

Massa molar: Fe= 56g/mol;

- a) 18%.
- b) 26%.
- c) 36%.
- d) 43%.
- e) 52%.

37. (Instituto ACCESS - Técnico - UFFS - 2023) A estequiometria corresponde aos cálculos de massa, de mol e de volume das substâncias de uma reação química, com base na proporção dada pelos coeficientes da equação. O cálculo estequiométrico é necessário para realizar corretamente uma reação química, com as quantidades de reagentes e/ou produtos exatas. Supondo-se a necessidade de realização de um cálculo de relação entre massa e massa, a massa de óxido cúprico obtida por meio de 4 gramas de cobre metálico (massas atômicas: O = 16 e Cu = 63,5) é de aproximadamente

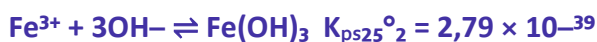
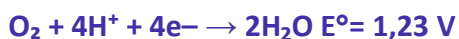


- a) 1,60 g CuO.
- b) 2,50 g CuO.
- c) 5,01 g CuO.
- d) 6,25 g CuO.
- e) 6,35 g CuO.

38. (Instituto Consulplan - FEPAM RS - FEPAM RS - Químico - 2023) As reações químicas são constantemente utilizadas no tratamento de água, objetivando alcançar padrões de qualidade. O íon ferro II, por exemplo, é um componente indesejável na água de beber, pois pode conferir um sabor desagradável e causar manchas cor de ferrugem nos encanamentos. Um método de remoção do ferro II da água é oxidá-lo com oxigênio, para produzir $\text{Fe}(\text{OH})_3$, conforme Equação 1 (não balanceada).



Considere os seguintes dados:



Massas molares: Fe = 56 g/mol; O = 16 g/mol; H = 1g/mol

Considerando a Equação 1 balanceada, para a produção de 856 g de $\text{Fe}(\text{OH})_3$, a massa (g) de Fe^{2+} necessária será de:

- a) 56 g.
- b) 112 g.
- c) 168 g.
- d) 392 g.
- e) 448 g.

39. (Instituto Consulplan - Oficial - CBM SC - 2023) Na tarde de 6 de maio de 1937, ocorreu a explosão do Hindenburg (considerada a maior aeronave construída), resultando em 36 mortos. A falha em uma das válvulas do compartimento de gás hidrogênio, utilizado para manter a aeronave no ar, combinado com uma pequena faísca, causou uma grande explosão que tomou toda a extensão da aeronave em apenas 30 segundos. A reação entre os gases hidrogênio e oxigênio é rápida, e tem como produto a água. Considere que, durante a investigação do acontecido, um modelo do dirigível Hindenburg foi criado em pequena escala. Neste, uma massa de 528 g de gás hidrogênio escapou intencionalmente da válvula e reagiu



completamente com o gás oxigênio. O número de mols de gás oxigênio necessário para a reação completa foi de:

(Dados de massas molares: O = 16,0 g/mol e H = 1,0 g/mol.)

- a) 66 mols.
- b) 132 mols.
- c) 264 mols.
- d) 528 mols.
- e) 1.056 mols.

40. (Instituto Consulplan - Oficial - CBM SC - 2023) O CBM/SC foi acionado para atender um acidente envolvendo uma carreta bitrem carregada com mais de 20 mil litros de ácido sulfúrico. Estima-se que mais de 15 mil litros da substância tenham atingido galerias pluviais e o rio da cidade, causando desabastecimento de água e sérios problemas ambientais. Em situações de derramamento de ácido em grande extensão, a corporação do corpo de bombeiros pode utilizar sistemas de contenção (diques ou barreiras naturais), seguido do uso de material absorvente inerte (como areia ou vermiculita). Ainda, a técnica de neutralização da substância pode ser utilizada empregando-se a barrilha (Na_2CO_3) e/ou cal hidratada ($\text{Ca}(\text{OH})_2$). Uma reação de neutralização a partir da mistura de 3 mols de ácido sulfúrico e 5 mols de barrilha resultará na massa de sal de:

- a) 284 g de Na_2SO_4 .
- b) 378 g de Na_2SO_3 .
- c) 426 g de Na_2SO_4 .
- d) 630 g de Na_2SO_3 .
- e) 710 g de Na_2SO_4 .

41. (Instituto Consulplan - Soldado - CBM SC - 2023) É possível que algum candidato tenha na bolsa uma barra de chocolate, ou até mesmo balas, como fonte de nutriente. Nosso organismo, heterotrófico, precisa da glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) proveniente da alimentação para sobreviver e o hormônio da insulina deve estar presente, para permitir a entrada do carboidrato nas células. Uma empresa de táxi situada no centro da cidade convocou o corpo de bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o resgate de um jovem de 315 kg que, devido a um mal súbito com desmaio, ficou preso entre os bancos de um dos automóveis da frota e não conseguia levantar-se sozinho. Após a análise médica e estabilização do paciente, foi constatado um quadro de hipoglicemia. Se o nível de glicose do paciente for de 43 mg/dL



(considere 1dL = 0,1 L), a conversão desta unidade de concentração em mmol/L de glicose resultará no valor aproximado de:

(Dados de massas molares: C = 12,0 g/mol; O = 16,0 g/mol; e, H = 1,0 g/mol.)

- a) 0,1
- b) 0,4
- c) 1,2
- d) 2,4
- e) 4,2

42. (Unifil - QuiAmb - Pref. Faz RG/2023) Considere a seguinte equação química não balanceada: $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \rightarrow \text{Fe}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$. Se 26g de óxido férrico reagir com monóxido de carbono, a massa de ferro produzida será aproximadamente de: Dados: Fe= 56 g/mol e Fe_2O_3 = 160 g/mol.

- a) 18g.
- b) 9g.
- c) 27g.
- d) 36g.

43. (VUNESP - CFO/QC - EsFCEEx - 2023) Para a determinação da fórmula mínima de um hidrocarboneto foi realizada a análise por combustão de 0,580 g de substância, obtendo-se 1,75 g de CO_2 e 0,920 g de H_2O . Chegou-se à conclusão que a fórmula mínima desse hidrocarboneto é

- a) C_3H_8 .
- b) CH_2 .
- c) C_2H_5 .
- d) CH_3 .
- e) C_2H_7 .

44. (VUNESP - CFO/QC - EsFCEEx - 2023) A reação do sódio metálico com etanol é uma forma mais segura de eliminação de resíduos do metal, quando comparada sua reação com a água, e pode ser representada pela equação não balanceada:



Considerando que nas CATP (Condições Ambientais de Temperatura e Pressão) 1 mol de qualquer gás ocupa 25 L, o volume de H₂ produzido, quando reagem 1 g de sódio e 1 g etanol, e a massa do excesso de reagente são, respectivamente,

- a) 0,27 L e 0,50 g.
- b) 0,27 L e 0,25 g.
- c) 0,54 L e 0,25 g.
- d) 0,54 L e 0,50 g.
- e) 1,1 L e 0,50 g.

45. (VUNESP - CFO/QC - EsFCEEx/Magistério – 2023) O elemento químico estrôncio, Sr, possui quatro isótopos naturais: ⁸⁴Sr, ⁸⁶Sr, ⁸⁷Sr e ⁸⁸Sr. Sabendo que as porcentagens isotópicas menores são ⁸⁴Sr = 0,56%, ⁸⁶Sr = 9,86%, ⁸⁷Sr = 7,02% e a massa atômica desse elemento é 87,62 u, a massa relativa ao ⁸⁸Sr na composição da massa atômica e sua porcentagem natural são, respectivamente,

- a) 72,65 u e 82,56%.
- b) 72,33 u e 88,00%.
- c) 72,33 u e 82,56%.
- d) 72,65 u e 88,00%.
- e) 72,65 u e 87,62%.

46. (VUNESP - Professor - SEDUC SP - 2023) A produção do aço é tão importante para a sociedade moderna que ela é usada como uma medida do poder econômico de um país. O processo começa com a produção do minério, geralmente o óxido Fe₂O₃ (massa molar 160 g.mol⁻¹), que é reduzido em uma série de reações redox e ácido-base de Lewis. Parte dessas reações é mostrada a seguir.



Considerando que na produção de ferro (massa molar 56 g.mol⁻¹) também é liberado para a atmosfera dióxido de carbono (massa molar 44 g.mol⁻¹), a massa de dióxido de carbono liberada por quilograma de ferro obtido é igual a

- a) 0,13 kg



- b) 1,2 kg
- c) 2,4 kg
- d) 0,58 kg
- e) 0,44 kg

47. (VUNESP - Professor - SEDUC SP - 2023) A alcoolquímica é apresentada como o conjunto de processos que utiliza o etanol (massa molar 46 g.mol^{-1}) como matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Por exemplo, a obtenção do etileno (massa molar 28 g.mol^{-1}) a partir do etanol é feita por desidratação do álcool etílico na temperatura de 180°C , que é geralmente catalisado por ácido sulfúrico. A seguir, a reação do processo: Sabendo que a densidade do etanol é $0,79 \text{ g.cm}^3$, a partir de 1 m^3 de etanol é possível obter uma quantidade máxima de etileno correspondente a, aproximadamente,

- a) 560 kg.
- b) 780 kg.
- c) 120 kg.
- d) 480 kg.
- e) 240 kg.

48. (VUNESP - Professor - SEDUC SP - 2023) A precipitação de estruvita para recuperação de fósforo de urina é considerada um processo eficiente e que se destaca devido à simplicidade e sustentabilidade frente à intensa demanda global por fósforo para aplicação na agricultura. A equação dessa reação de precipitação é representada pela equação

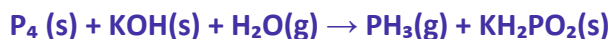


Sabendo que a eficiência da remoção de fósforo nesse sistema é de 66% e que, em média, a concentração de fosfato (massa molar 95 g.mol^{-1}) na urina é de 520 mg.L^{-1} , para cada 50,0 L de urina tratados por essa metodologia, a massa de sólido removida (massa molar 245 g.mol^{-1}) é de, aproximadamente,

- a) 44 g.
- b) 33 g.
- c) 55 g.
- d) 22 g.
- e) 66 g.



49. (VUNESP - Téc. Lab. - UFABC - 2023) Um dos métodos para a síntese da fosfina, PH_3 , emprega a reação representada pela equação não balanceada:



Nessa síntese, para a quantidade estequiométrica de 1 mol de P_4 , a quantidade de vapor de água que reage e a quantidade de KH_2PO_4 que se formam são, correta e respectivamente:

- a) 2 mol e 1 mol.
- b) 2 mol e 2 mol.
- c) 3 mol e 1 mol.
- d) 3 mol e 2 mol.
- e) 3 mol e 3 mol.

50. (FUNCAB - Perito Criminal-Química da PCRO - 2014) Em uma indústria química, houve um derramamento acidental de H_2SO_4 (98g/mol), na concentração de 8mol/L, causando a dispersão de 200L desse ácido em um pequeno lago. Uma equipe de técnicos foi chamada para tentar minimizar os danos para o ecossistema. Essa equipe decidiu que a adição de bicarbonato de sódio NaHCO_3 (84g/mol) seria a melhor solução imediata para tentar recuperar o lago. A massa mínima de NaHCO_3 , necessária para reagir (conforme equação química abaixo) com o ácido derramado, é:



- a) 1600 kg
- b) 268,8 kg
- c) 156,8 kg
- d) 134,4 kg
- e) 16,8 kg

51. (FUNCAB - Perito Criminalístico/Eng. Química/Química Industrial/Química - SE - 2014) Em uma titulação de precipitação de 100 mL de NaCl 0,1M por uma solução de AgNO_3 0,5 M serão gastos:

- A) 50mL
- B) 20mL
- C) 10mL



- D) 100mL
E) 250mL

52. (UEL 2018) O rompimento da barragem da Samarco em novembro de 2015 em Mariana (MG) é um dos maiores desastres do século XXI, considerando o volume de rejeitos despejados no meio ambiente. Pesquisadores apontam que o resíduo sólido da barragem é constituído por Goethita 60%, Hematita (óxido de ferro) 23%, Quartzo (SiO_2) 11,0%, Caulinita $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$ 5,9% e alguns metais, tais como bário, chumbo, cromo, manganês, sódio, cádmio, mercúrio e arsênio.

(Adaptado. Disponível em: . Acesso em: 26 abr 2017.)

Dados: Massas atômicas de: Fe = 56 u; O = 16 u; Si = 28 u; Al = 27 u; H = 1 u.

Se a Caulinita possui um teor de 21,7% de silício, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a porcentagem total de silício no resíduo sólido da barragem.

- A) 1,1
B) 2,5
C) 3,4
D) 5,0
E) 6,4

53. (UFMT - Técnico de laboratório - Química - UFSBA - 2017) O volume molar dos gases a 25 °C e 1 atm é igual a 24,5 L. Nessas condições de pressão e temperatura, o volume ocupado, em litros, por 168 g de gás ozônio (O_3) será:

Dado: Massa molar do O_3 = 48 g/mol

- a) 128,6.
b) 85,00.
c) 128.
d) 85,75.

54. (UFRR 2017) O produto vendido comercialmente como água sanitária, muito utilizado devido as suas propriedades bactericida e alvejante, é uma solução de 2 – 2,5 % de hipoclorito de sódio. Este pode ser produzido fazendo-se reagir gás cloro com hidróxido de sódio: $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$.



Ao misturar 150 kg de cloro com 160 kg de hidróxido de sódio, a massa de hipoclorito de sódio obtida após a reação será de

- A) 157 kg;
- B) 149 kg;
- C) 75 kg;
- D) 79 kg;
- E) 153 kg.

55. (UERJ 2018) A hemoglobina é uma proteína de elevada massa molar, responsável pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea. Esse transporte pode ser representado pela equação química abaixo, em que HB corresponde à hemoglobina.



Em um experimento, constatou-se que 1 g de hemoglobina é capaz de transportar $2,24 \times 10^{-4}$ L de oxigênio molecular com comportamento ideal, nas CNTP.

A massa molar, em g/mol, da hemoglobina utilizada no experimento é igual a:

- A) 1×10^5
- B) 2×10^5
- C) 3×10^5
- D) 4×10^5

56. (MEC 2015) Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita (ZnS), de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas:



Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O₂ (32 g/mol); ZnO (81 g/mol); SO₂ (64 g/mol); CO (28 g/mol); CO₂ (44 g/mol); e Zn (65 g/mol).

Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir de 100 kg de esfalerita?



- A) 25
- B) 33
- C) 40
- D) 50
- E) 54

57. (UERJ - 2017) Um anel contém 15 gramas de ouro 16 quilates. Isso significa que o anel contém 10 g de ouro puro e 5 g de uma liga metálica. Sabe-se que o ouro é considerado 18 quilates se há a proporção de 3 g de ouro puro para 1 g de liga metálica.

Para transformar esse anel de ouro 16 quilates em outro de 18 quilates, é preciso acrescentar a seguinte quantidade, em gramas, de ouro puro:

- A) 6
- B) 5
- C) 4
- D) 3

58. (FAGOC-2015) “Após um vazamento de etanol, percebeu-se que 100 L deste sofreram uma reação de combustão. Sabe-se que a reação de combustão do etanol libera gás carbônico e água.”

(Considere que: $d_{\text{etanol}} = 0,789 \text{ g/cm}^3$; volume molar = 22,4 L, número de Avogadro = 6×10^{23})

Qual é o volume molar de gás carbônico, aproximadamente, liberado no vazamento?

- A) 76832.
- B) 76,832.
- C) 7683,2.
- D) $7,6832 \times 10^2$.

59. (CS-UFG - Técnico de Laboratório - Química - UFG - 2017) A análise elementar de um composto orgânico resultou em 48,63% de carbono, 43,19% de oxigênio e 8,18% de H. Sabendo-se que o peso molecular desse composto é $222,3 \text{ g.mol}^{-1}$, sua fórmula molecular é:

- a) $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_7$

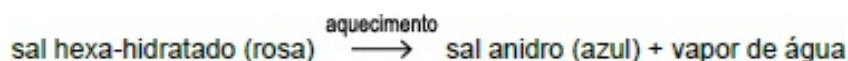


- b) $C_9H_{18}O_6$
- c) $C_{10}H_{22}O_5$
- d) $C_{11}H_{10}O_5$

60. (FMJ SP/2014) Considerando que a constante de Avogadro é igual $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, calcula-se que o número de átomos de platina presente em cada miligrama desse metal é cerca de Dados: $Pt = 195 \text{ u}$

- A) 6×10^{20} .
- B) 1×10^{18} .
- C) 1×10^{20} .
- D) 6×10^{18} .
- E) 3×10^{18} .

61. (UNESP 2018/2) O cloreto de cobalto(II) anidro, $CoCl_2$, é um sal de cor azul, que pode ser utilizado como indicador de umidade, pois torna-se rosa em presença de água. Obtém-se esse sal pelo aquecimento do cloreto de cobalto(II) hexa-hidratado, $CoCl_2 \cdot 6H_2O$, de cor rosa, com liberação de vapor de água.



A massa de sal anidro obtida pela desidratação completa de 0,1 mol de sal hidratado é, aproximadamente

- A) 11 g.
- B) 13 g.
- C) 24 g.
- D) 130 g.
- E) 240 g.

62. (UFRR 2018) Sabendo que o CO_2 é um dos produtos da reação de combustão de compostos orgânicos, o número de moléculas de CO_2 produzidas quando da combustão de 116g de butano (C_4H_{10}) é aproximadamente:

- A) $4,8 \times 10^{24}$
- B) $1,2 \times 10^{24}$
- C) $3,6 \times 10^{24}$



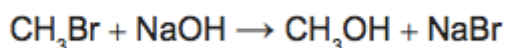
D) $2,4 \times 10^{24}$

E) $9,6 \times 10^{24}$

63. (MEC 2016) A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar (R, em %) definido como

$$R = \frac{n_{\text{produto}}}{n_{\text{reagente limitante}}} \times 100$$

em que n corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química:



As massas molares (em g/mol) desses elementos são: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Br = 80.

O rendimento molar da reação, em que 32 g de metanol foram obtidos a partir de 142,5 g de brometo de metila e 80 g de hidróxido de sódio, é mais próximo de

A) 22%.

B) 40%.

C) 50%.

D) 67%.

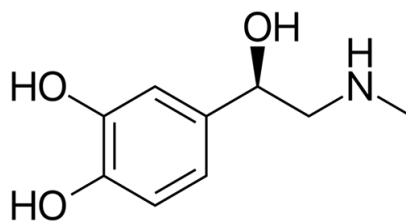
E) 75%.

64. (UFPR 2017) Em momentos de estresse, as glândulas suprarrenais secretam o hormônio adrenalina, que, a partir da aceleração dos batimentos cardíacos, do aumento da pressão arterial e da contração ou relaxamento de músculos, prepara o organismo para a fuga ou para a defesa.

Dados – M (g mol⁻¹): H = 1; C = 12; N = 14; O = 16

Qual é o valor da massa molar (em g mol⁻¹) desse composto?





- A) 169
- B) 174
- C) 177
- D) 183
- E) 187

65. (MEC 2014) Em um experimento, foram separados três recipientes A, B e C, contendo 200 mL de líquidos distintos: o recipiente A continha água, com densidade de 1,00 g/mL; o recipiente B, álcool etílico, com densidade de 0,79 g/mL; e o recipiente C, clorofórmio, com densidade de 1,48 g/mL. Em cada um desses recipientes foi adicionada uma pedra de gelo, com densidade próxima a 0,90 g/mL.

No experimento apresentado, observou-se que a pedra de gelo

- A) flutuou em A, flutuou em B e flutuou em C.
- B) flutuou em A, afundou em B e flutuou em C.
- C) afundou em A, afundou em B e flutuou em C.
- D) afundou em A, flutuou em B e afundou em C.
- E) flutuou em A, afundou em B e afundou em C.

66. (UNESP 2016/2) Considere amostras de 1 g de cada uma das seguintes substâncias: eteno (C_2H_4), monóxido de carbono (CO) e nitrogênio (N_2). Essas três amostras

- A) apresentam a mesma quantidade, em mol, de moléculas.
- B) apresentam a mesma quantidade, em mol, de átomos.
- C) apresentam ligações covalentes polares.
- D) são de substâncias isômeras.
- E) são de substâncias simples.



67. (PUC Camp SP/2013) Na superfície de Marte, o gás predominante é o metano, CH_4 . Cada metro cúbico desse gás, nas condições ambientais do planeta Marte, contém 0,35 mol de moléculas, o que corresponde a um número de moléculas igual a:

Dado: Constante de Avogadro = $6,0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, C = 12 H = 1

A) $1,2 \times 10^{23}$

B) $2,1 \times 10^{23}$

C) $1,2 \times 10^{24}$.

D) $6,0 \times 10^{24}$

E) $1,2 \times 10^{25}$

68. (MEC 2014) O álcool comercial (solução de etanol) é vendido na concentração de 96%, em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica na concentração de 70%, em volume. Suponha que um hospital recebeu como doação um lote de 1 000 litros de álcool comercial a 96%, em volume, e pretende trocá-lo por um lote de álcool desinfetante.

Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, o volume de álcool a 70% fornecido na troca deve ser mais próximo de

A) 1042 L.

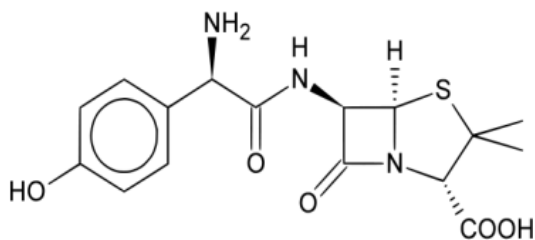
B) 1371 L.

C) 1428 L.

D) 1632 L.

E) 1700 L.

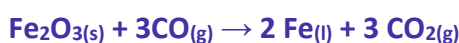
69. (Unifenas 2018) A amoxilina é um fármaco indicado no combate a várias infecções. Trata-se de um dos antibióticos mais receitados pela medicina no Brasil. Isso porque os seus resultados são bem positivos, rápidos e causam poucos efeitos colaterais. Sua fórmula estrutural é dada a seguir.



Suponha que a dosagem da amoxicilina seja de $2 \cdot 10^{-7}$ mol/kg/dia. Considerando que uma pessoa que pesa 60 quilogramas recebe esse fármaco em três doses iguais por dia, que massa em miligramas, de amoxicilina deve estar presente em cada dose ministrada ao paciente? Dados: Massas molares C=12g/mol, N=14g/mol, O=16g/mol, H=1g/mol, S=32g/mol.

- A) 4,38.
- B) 0,01.
- C) 2,34.
- D) 1,46.
- E) 3,15.

70. (UPE 2018) Diversos povos africanos apresentavam uma relação especial com os metais, sobretudo o ferro, e, assim, muito do conhecimento que chegou ao Brasil sobre obtenção e forja tinha origem nesse continente. Entre os negros do período colonial, os ferreiros, com seus martelos e bigornas, desempenhavam importante papel político e financeiro. Supondo que mestre ferreiro Taú trabalhava com hematita (Fe_2O_3), quantos quilogramas de ferro aproximadamente seriam produzidos a partir de 500kg do minério, admitindo uma pureza de 85% do mineral?



Dados: C = 12g/mol; O = 16g/mol; Fe = 56g/mol

- A) 175kg
- B) 350kg
- C) 297kg
- D) 590kg
- E) 147kg

71. (MEC - 2013) Os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. A densidade da água e do álcool anidro são de $1,00 \text{ g/cm}^3$ e $0,80 \text{ g/cm}^3$, respectivamente.

Disponível em: <http://nxt.anp.gov.br>. Acesso em: 5 dez. 2011 (adaptado).

A leitura no densímetro que corresponderia à fração máxima permitida de água é mais próxima de

- A) $0,20 \text{ g/cm}^3$.



- B) $0,81 \text{ g/cm}^3$.
- C) $0,90 \text{ g/cm}^3$.
- D) $0,99 \text{ g/cm}^3$.
- E) $1,80 \text{ g/cm}^3$.

72. (MEC 2013) As emissões de dióxido de carbono (CO_2) por veículos são dependentes da constituição de cada tipo de combustível. Sabe-se que é possível determinar a quantidade emitida de CO_2 , a partir das massas molares do carbono e do oxigênio, iguais a 12 g/mol e 16 g/mol , respectivamente. Em uma viagem de férias, um indivíduo percorreu 600 km em um veículo que consome um litro de gasolina a cada 15 km de percurso.

Considerando que o conteúdo de carbono em um litro dessa gasolina é igual a $0,6 \text{ kg}$, a massa de CO_2 emitida pelo veículo no ambiente, durante a viagem de férias descrita, é igual a

- A) 24 kg .
- B) 33 kg .
- C) 40 kg .
- D) 88 kg .
- E) 147 kg .

73. (MEC 2012) Aspartame é um edulcorante artificial (adoçante dietético) que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes *diet*, tem valor energético que corresponde a 4 calorias/grama . É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo da fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA (índice diário aceitável) desse adoçante é 40 mg/kg de massa corpórea.

Disponível em: <http://boaspraticasfarmaceuticas.blogspot.com>. Acesso em: 27 fev. 2012.

Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame, em mol, que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de

Dado: massa molar do aspartame = 294 g/mol

- A) $1,3 \times 10^{-4}$.
- B) $9,5 \times 10^{-3}$.
- C) 4×10^{-2} .



D) 2,6.

E) 823.

74. (MEC 2013) O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas.

Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em 1 ago. 2012. (adaptado.)

Considerando-se o valor de $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades

A) $7,5 \times 10^{21}$

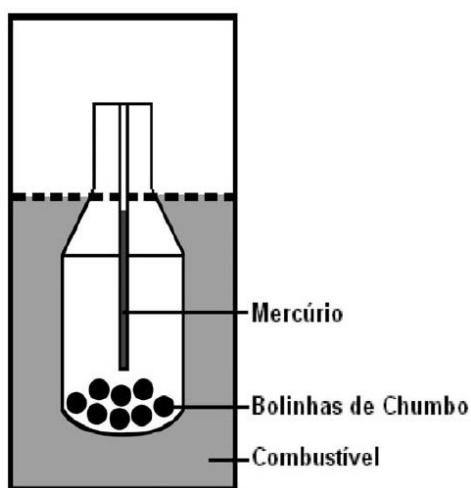
B) $1,5 \times 10^{22}$

C) $7,5 \times 10^{23}$

D) $1,5 \times 10^{25}$

E) $4,8 \times 10^{25}$

75. (MEC 2010) Com a frequente adulteração de combustíveis, além de fiscalização, há necessidade de prover meios para que o consumidor verifique a qualidade do combustível. Para isso, nas bombas de combustível existe um densímetro, semelhante ao ilustrado na figura. Um tubo de vidro fechado fica imerso no combustível, devido ao peso das bolinhas de chumbo colocadas no seu interior. Uma coluna vertical central marca a altura de referência, que deve ficar abaixo ou no nível do combustível para indicar que sua densidade está adequada. Como o volume do líquido varia com a temperatura mais que o do vidro, a coluna vertical é preenchida com mercúrio para compensar variações de temperatura.



De acordo com o texto, a coluna vertical de mercúrio, quando aquecida,

- A) indica a variação da densidade do combustível com a temperatura.
- B) mostra a diferença de altura da coluna a ser corrigida.
- C) mede a temperatura ambiente no momento do abastecimento.
- D) regula a temperatura do densímetro de acordo com a do ambiente.
- E) corrige a altura de referência de acordo com a densidade do líquido.



GABARITO

GABARITO



1	E	36	C	71	B
2	D	37	C	72	D
3	C	38	E	73	B
4	B	39	B	74	B
5	Anulada	40	C	75	E
6	E	41	D		
7	A	42	A		
8	B	43	C		
9	D	44	A		
10	A	45	A		
11	E	46	B		
12	C	47	D		
13	C	48	A		
14	Anulada	49	E		
15	E	50	B		
16	B	51	B		
17	B	52	E		
18	A	53	D		
19	A	54	B		
20	B	55	D		
21	B	56	C		
22	C	57	B		
23	Anulada	58	A		
24	E	59	B		
25	E	60	E		
26	D	61	B		
27	B	62	A		
28	D	63	D		
29	A	64	D		
30	E	65	D		
31	B*	66	A		
32	B	67	B		
33	E	68	B		
34	A	69	D		
35	C	70	C		



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.